

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



ĐỒ ÁN 4

XÂY DỰNG WEBSITE ÂM NHẠC THÔNG MINH MELODY

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
NGÀNH: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG

SINH VIÊN: TRẦN MAI LAN
MÃ SV: 10123196
MÃ LỚP: 12523W.4
HƯỚNG DẪN: TS. HOÀNG QUỐC VIỆT

HƯNG YÊN – 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

[illegible]

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án “Xây dựng website âm nhạc thông minh Melody” là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của TS. Hoàng Quốc Việt.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong đồ án đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong đồ án và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm 2026

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành đồ án này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện đồ án môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn TS. Hoàng Quốc Việt đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện đồ án vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Thầy, các Cô trong Trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được đồ án này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các Thầy giáo, Cô giáo về những kết quả triển khai trong đồ án.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ	7
DANH MỤC CÁC BẢNG.....	11
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	13
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	17
1.1. Lý do chọn đề tài.....	17
1.2. Mục tiêu của đề tài	17
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	17
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	17
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài.....	19
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	19
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu	19
1.4. Nội dung thực hiện.....	20
1.5. Phương pháp tiếp cận.....	23
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	25
2.1. Quy trình phát triển phần mềm	25
2.2. Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng.....	26
2.3. Giới thiệu các xu hướng lập trình web mới	27
2.4. Lập trình Web API.....	28
2.5. Tổng quan về xây dựng ứng dụng web với React.....	28
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	30
3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm	30
3.1.1 Các yêu cầu chức năng	30
3.1.2 Biểu đồ lớp thực thể.....	70
3.1.3 Các yêu cầu phi chức năng	72

3.2 Thiết kế hệ thống.....	73
3.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	73
3.2.2 Thiết kế lớp đối tượng	91
3.2.3 Thiết kế giao diện	101
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE.....	110
4.1 Triển khai các chức năng cho phân hệ người dùng.....	110
4.1.1 Trang chủ	110
4.1.2 Trang Xem Chi tiết sản phẩm.....	113
4.1.3 Trang Thanh toán (Checkout).....	115
4.2 Triển khai các chức năng cho phân hệ quản trị nội dung (nếu có)	118
4.3 Kiểm thử và triển khai ứng dụng	121
4.3.1 Kiểm thử	121
4.3.2 Đóng gói ứng dụng	130
4.3.3 Triển khai ứng dụng.....	133
KẾT LUẬN	135
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	138

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Diễn giải
1	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất dùng để thiết kế kiến trúc hệ thống website bán fan goods.
2	Use Case	Use Case	Ca sử dụng – mô tả các chức năng nghiệp vụ của hệ thống qua tương tác người dùng.
3	Class Diagram	Class Diagram	Sơ đồ lớp – mô tả cấu trúc các thực thể dữ liệu như Sản phẩm, Đơn hàng, Khách hàng và mối quan hệ giữa chúng.
4	Sequence Diagram	Sequence Diagram	Sơ đồ trình tự – mô tả luồng xử lý và trao đổi dữ liệu giữa giao diện React và ASP.NET Core Web API.
5	UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện và trải nghiệm người dùng được xây dựng trực quan, thân thiện và dễ sử dụng.
6	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dùng để quản lý cơ sở dữ liệu FanGoodsShop trong SQL Server.

7	SPA	Single Page Application	Ứng dụng trang đơn – cơ chế hoạt động của React giúp chuyển trang mà không cần tải lại toàn bộ website.
8	Agile	Agile Software Development	Mô hình phát triển phần mềm linh hoạt, phù hợp với việc xây dựng hệ thống theo từng chức năng.
9	TypeScript	TypeScript (TS)	Ngôn ngữ mở rộng của JavaScript giúp kiểm soát kiểu dữ liệu trong React.
10	Component	Component-based Design	Kiến trúc dựa trên thành phần – chia giao diện website thành các phần có thể tái sử dụng.
11	Props / State	Properties / State	Cơ chế quản lý dữ liệu và trạng thái của các thành phần giao diện trong React.
12	Actor	Actor	Tác nhân – các đối tượng tương tác với hệ thống như Khách hàng, Nhân viên và Quản trị viên.
13	Activity Diagram	Activity Diagram	Sơ đồ hoạt động – mô tả quy trình đặt hàng, thanh toán hoặc quản lý sản phẩm.
14	Hooks	React Hooks (useState, useEffect)	Các hàm đặc biệt của React dùng để xử lý trạng thái và

			vòng đời component.
15	REST	Representational State Transfer	Kiến trúc thiết kế API dùng để giao tiếp giữa frontend và backend.
16	RESTful API	RESTful Application Programming Interface	Hệ thống API chuẩn hóa dùng để thực hiện các yêu cầu GET, POST, PUT, DELETE.
17	Axios	Axios Library	Thư viện HTTP Client dùng để gửi yêu cầu từ React đến ASP.NET Core Web API.
18	CRUD	Create – Read – Update – Delete	4 thao tác cơ bản trong quản lý dữ liệu: Thêm, Xem, Sửa, Xóa.
19	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dùng để trao đổi thông tin giữa frontend và backend.
20	JWT	JSON Web Token	Chuỗi mã xác thực dùng để bảo mật đăng nhập và phân quyền người dùng.
21	ASP.NET Core	ASP.NET Core Web API	Nền tảng backend dùng để xây dựng hệ thống xử lý dữ liệu và API cho website.
22	EF Core	Entity Framework Core	Thư viện ORM hỗ trợ thao tác cơ sở dữ liệu SQL Server bằng C#.
23	HTTP Status	HTTP Status Code	Các mã phản hồi từ server như 200 (Thành công), 404

			(Không tìm thấy), 500 (Lỗi hệ thống).
24	SSMS	SQL Server Management Studio	Công cụ quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server của Microsoft.
25	MS SQL Server	Microsoft SQL Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ dùng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống FanGoodsShop.

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Bảng danh sách các actor.....	30
Bảng 3.2 Bảng danh sách các usecase	31
Bảng 3.3 Bảng danh sách lớp đối tượng	70
Bảng 3.4 Bảng danh sách thuộc tính lớp Nhân viên	76
Bảng 3.5 Bảng danh sách phương thức lớp Nhân viên.....	76
Bảng 3.6 Bảng danh sách thuộc tính lớp Khách hàng	77
Bảng 3.7 Bảng danh sách phương thức lớp Khách hàng	77
Bảng 3.9 Bảng danh sách phương thức lớp Danh mục sản phẩm	78
Bảng 3.11 Bảng danh sách phương thức lớp Sản phẩm	79
Bảng 3.13 Bảng danh sách phương thức lớp Nhà cung cấp	80
Bảng 3.15 Bảng danh sách phương thức lớp Nghệ sĩ.....	81
Bảng 3.17 Bảng danh sách phương thức lớp Đơn hàng.....	82
Bảng 3.18 Bảng danh sách thuộc tính lớp Khuyến mãi.....	83
Bảng 3.19 Bảng danh sách phương thức lớp Đơn hàng.....	83
Bảng 3.20 Bảng danh sách thuộc tính lớp Tin tức	84
Bảng 3.21 Bảng danh sách phương thức lớp Tin tức.....	84
Bảng 3.22 Bảng danh sách thuộc tính lớp Đánh giá.....	84
Bảng 3.23 Bảng danh sách phương thức lớp Đánh giá.....	85
Bảng 3.24 Bảng danh sách thuộc tính lớp Phiếu nhập.....	85
Bảng 3.25 Bảng danh sách phương thức lớp Phiếu nhập	86
Bảng 3.26 Bảng danh sách thuộc tính lớp Chi tiết phiếu nhập	86
Bảng 3.27 Bảng danh sách phương thức lớp Chi tiết phiếu nhập.....	86
Bảng 3.28 Bảng danh sách thuộc tính lớp Giỏ hàng.....	87

Bảng 3.29 Bảng danh sách phương thức lớp Giỏ hàng.....	87
Bảng 3.30 Bảng danh sách thuộc tính lớp Chi tiết giỏ hàng.....	88
Bảng 3.31 Bảng danh sách phương thức lớp Chi tiết Giỏ hàng.....	88
Bảng 3.32 Bảng danh sách thuộc tính lớp Địa chỉ giao hàng	89
Bảng 3.33 Bảng danh sách phương thức lớp Địa chỉ giao hàng	89
Bảng 3.34 Bảng danh sách thuộc tính lớp Chức vụ	90
Bảng 3.35 Bảng danh sách phương thức lớp Chức vụ.....	90
Bảng 3.36 Bảng danh sách thuộc tính lớp Tài khoản	90
Bảng 3.37 Bảng danh sách phương thức lớp Tài khoản	91
Bảng 4.1 Bảng kiểm thử module Đăng ký tài khoản	121
Bảng 4.1 Bảng kiểm thử module đăng nhập	121
Bảng 4.2 Bảng kiểm thử module danh mục sản phẩm.....	125
Bảng 4.3 Bảng kiểm thử module danh sách sản phẩm	125
Bảng 4.4 Bảng kiểm thử module tìm kiếm sản phẩm.....	126
Bảng 4.5 Bảng kiểm thử module giỏ hàng.....	126
Bảng 4.6 Bảng kiểm thử module lưu giỏ hàng	127
Bảng 4.7 Bảng kiểm thử module thanh toán.....	127
Bảng 4.8 Bảng kiểm thử module đăng nhập Admin.....	128
Bảng 4.9 Bảng kiểm thử module quản lý sản phẩm	128
Bảng 4.10 Bảng kiểm thử module quản lý danh mục	129
Bảng 4.11 Bảng kiểm thử module quản lý đơn hàng.....	129
Bảng 4.12 Bảng kiểm thử module quản lý thống kê – báo cáo	130

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 3.1 Usecase tổng quát.....	35
Hình 3.2 Usecase Quản lý nhân viên	36
Hình 3.3 Đặc tả usecase Quản lý nhân viên.....	36
Hình 3.4 Đặc tả usecase Thêm nhân viên	37
Hình 3.5 Đặc tả usecase Sửa nhân viên	38
Hình 3.6 Đặc tả usecase Xóa nhân viên.....	39
Hình 3.7 Đặc tả usecase Tìm kiếm nhân viên.....	40
Hình 3.8 Đặc tả usecase Xuất danh sách nhân viên.....	41
Hình 3.9 Usecase Quản lý khách hàng	42
Hình 3.10 Đặc tả usecase Quản lý khách hàng	42
Hình 3.11 Đặc tả usecase Thêm khách hàng	43
Hình 3.12 Đặc tả usecase Sửa khách hàng.....	44
Hình 3.13 Đặc tả usecase Xóa khách hàng	45
Hình 3.14 Đặc tả usecase Tìm kiếm khách hàng	46
Hình 3.15 Đặc tả usecase Xuất danh sách khách hàng	47
Hình 3.16 Usecase Quản lý nhà cung cấp.....	48
Hình 3.17 Đặc tả usecase Quản lý nhà cung cấp	48
Hình 3.18 Đặc tả usecase Thêm nhà cung cấp.....	49
Hình 3.19 Đặc tả usecase Sửa nhà cung cấp.....	50
Hình 3.20 Đặc tả usecase Xóa nhà cung cấp	51
Hình 3.21 Đặc tả usecase Tìm kiếm nhà cung cấp	52
Hình 3.22 Đặc tả usecase Xuất danh sách nhà cung cấp	53
Hình 3.23 Usecase Quản lý danh mục sản phẩm	54

Hình 3.24 Đặc tả usecase Quản lý danh mục sản phẩm	54
Hình 3.25 Đặc tả usecase Thêm danh mục sản phẩm.....	55
Hình 3.26 Đặc tả usecase Sửa danh mục sản phẩm	56
Hình 3.27 Đặc tả usecase Xóa danh mục sản phẩm.....	57
Hình 3.28 Đặc tả usecase Tìm kiếm danh mục sản phẩm.....	58
Hình 3.29 Đặc tả usecase Xuất danh sách danh mục sản phẩm	59
Hình 3.30 Usecase Quản lý sản phẩm.....	60
Hình 3.31 Đặc tả usecase Quản lý sản phẩm	60
Hình 3.32 Đặc tả usecase Thêm sản phẩm.....	61
Hình 3.33 Đặc tả usecase Sửa sản phẩm.....	62
Hình 3.34 Đặc tả usecase Xóa sản phẩm	63
Hình 3.35 Đặc tả usecase Tìm kiếm sản phẩm	64
Hình 3.36 Đặc tả usecase Xuất danh sách sản phẩm	65
Hình 3.37 Usecase Quản lý đơn hàng	66
Hình 3.38 Usecase Quản lý nghệ sĩ	66
Hình 3.39 Usecase Quản lý khuyến mãi	67
Hình 3.40 Usecase Quản lý tin tức.....	67
Hình 3.41 Usecase Quản lý đánh giá	68
Hình 3.42 Usecase Đăng nhập	68
Hình 3.43 Đặc tả usecase Quản lý hóa đơn bán.....	69
Hình 3.44 Biểu đồ lớp thực thể	72
Hình 3.45 Lược đồ cơ sở dữ liệu	73
Hình 3.46 Biểu đồ lớp VOPC thêm nhân viên.....	91
Hình 3.47 Biểu đồ lớp VOPC sửa nhân viên	92
Hình 3.48 Biểu đồ lớp VOPC xóa nhân viên.....	92

Hình 3.49 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm nhân viên	92
Hình 3.50 Biểu đồ lớp VOPC thêm khách hàng.....	93
Hình 3.51 Biểu đồ lớp VOPC sửa khách hàng	93
Hình 3.52 Biểu đồ lớp VOPC xóa khách hàng	93
Hình 3.53 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm khách hàng.....	94
Hình 3.54 Biểu đồ lớp VOPC thêm danh mục.....	94
Hình 3.55 Biểu đồ lớp VOPC sửa danh mục	94
Hình 3.56 Biểu đồ lớp VOPC xóa danh mục	95
Hình 3.57 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm danh mục	95
Hình 3.58 Biểu đồ lớp VOPC thêm sản phẩm	95
Hình 3.59 Biểu đồ lớp VOPC sửa sản phẩm.....	96
Hình 3.60 Biểu đồ lớp VOPC xóa sản phẩm	96
Hình 3.61 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm sản phẩm.....	96
Hình 3.62 Biểu đồ lớp VOPC thêm đơn hàng	97
Hình 3.63 Biểu đồ lớp VOPC sửa đơn hàng	97
Hình 3.64 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm đơn hàng	97
Hình 3.65 Biểu đồ lớp VOPC xuất danh sách đơn hàng.....	98
Hình 3.66 Biểu đồ lớp VOPC thêm chi tiết đơn hàng	98
Hình 3.67 Biểu đồ lớp VOPC sửa chi tiết đơn hàng.....	98
Hình 3.68 Biểu đồ lớp VOPC xóa chi đơn hàng.....	99
Hình 3.69 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm chi tiết đơn hàng	99
Hình 3.70 Biểu đồ lớp VOPC thêm tài khoản	99
Hình 3.71 Biểu đồ lớp VOPC sửa tài khoản	100
Hình 3.72 Biểu đồ lớp VOPC xóa tài khoản.....	100
Hình 3.73 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm tài khoản	100

Hình 3.74. Trang chủ	101
Hình 3.75. Trang danh mục sản phẩm	102
Hình 3.76. Trang chi tiết sản phẩm	103
Hình 3.77. Trang giỏ hàng	104
Hình 3.78. Trang thanh toán	105
Hình 3.79. Trang đăng ký	106
Hình 3.80. Trang đăng nhập.....	107
Hình 4.1. Code ArtistRepository.cs	112
Hình 4.2. Code IArtistRepository.cs	112
Hình 4.3. Code ProductController.cs và ArtistController.cs	113
Hình 4.4. Code ProductRepository.cs	114
Hình 4.5. Code IProductRepository.cs.....	115
Hình 4.6. Code ProductController.cs	115
Hình 4.7. Code ProductRepository.cs	117
Hình 4.8. Code IOrderRepository.cs.....	117
Hình 4.9. Code OrderController.cs	118
Hình 4.10. Code AdminLayout.tsx	118

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Cùng với sự phát triển của Internet và các thiết bị di động, việc nghe nhạc trực tuyến đã trở thành thói quen phổ biến của người dùng. Các nền tảng âm nhạc hiện nay cung cấp kho bài hát rất lớn, trải rộng trên nhiều thể loại và nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chính sự phong phú này khiến người dùng gặp khó khăn trong việc tìm được những bài hát phù hợp với sở thích cá nhân giữa hàng chục nghìn lựa chọn.

Bên cạnh đó, đối với các nghệ sĩ, nhà sản xuất và đơn vị phát hành, việc dự đoán một bài hát có khả năng được đón nhận rộng rãi hay không là một bài toán có giá trị thực tiễn. Mỗi bài hát có thể được mô tả bằng các đặc trưng âm thanh như độ nhảy, năng lượng, độ vui, tempo, độ ồn; đây là nguồn dữ liệu phù hợp để áp dụng các kỹ thuật học máy nhằm ước lượng độ phổ biến của bài hát.

Với sự phát triển của các công nghệ web hiện đại như React và Web API, cùng các thư viện học máy như TensorFlow, việc tích hợp mô hình học máy vào một ứng dụng web hoàn chỉnh trở nên thuận tiện hơn. Vì vậy, đề tài "Xây dựng website âm nhạc thông minh Melody" được lựa chọn nhằm áp dụng các kiến thức đã học vào việc xây dựng một hệ thống web cho phép khám phá bài hát, dự đoán độ phổ biến và gợi ý bài hát theo sở thích của từng người dùng.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Thiết kế và xây dựng website âm nhạc Melody sử dụng React, Web API và cơ sở dữ liệu MySQL, tích hợp mô hình học máy để dự đoán độ phổ biến của bài hát và gợi ý bài hát cá nhân hóa, đồng thời cung cấp giao diện web hiện đại, thân thiện với người sử dụng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài cần thực hiện các mục tiêu cụ thể sau:

- Về mặt kỹ thuật:
 - + Xây dựng giao diện người dùng bằng ReactJS với khả năng hiển thị linh hoạt và dễ sử dụng

- + Phát triển hệ thống Web API bằng Flask để xử lý dữ liệu giữa front-end, cơ sở dữ liệu và mô hình học máy
- + Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL lưu trữ thông tin bài hát, tài khoản người dùng, danh sách bài hát yêu thích, playlist và lịch sử dự đoán
- + Huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo bằng TensorFlow/Keras trên tập dữ liệu Spotify để phân loại độ phổ biến của bài hát thành ba mức: thấp, trung bình, cao
- + Xây dựng chức năng gợi ý bài hát dựa trên độ tương đồng giữa các đặc trưng âm thanh
- + Xác thực người dùng bằng JSON Web Token (JWT)
- Về mặt chức năng:
 - + Đối với quản trị viên:
 - Xem thống kê tổng quan (số lượng người dùng, bài hát được yêu thích nhiều nhất, số lượt dự đoán)
 - Quản lý người dùng
 - Quản lý bài hát (xem, sửa, xóa)
 - Xem lịch sử dự đoán của hệ thống
 - + Đối với người dùng:
 - Tìm kiếm và lọc bài hát theo tên, nghệ sĩ, thể loại
 - Xem chi tiết bài hát, nghe thử qua trình phát nhúng của Spotify và xem các bài hát tương tự
 - Dự đoán độ phổ biến của một bài hát dựa trên các đặc trưng âm thanh do người dùng nhập, lưu và xem lại lịch sử dự đoán
 - Đăng ký, đăng nhập tài khoản
 - Thích bài hát và nhận gợi ý bài hát cá nhân hóa ("Dành cho bạn")
 - Tạo và quản lý playlist cá nhân
 - Xem thông tin về mô hình học máy (dữ liệu huấn luyện, các đặc trưng đầu vào, độ chính xác)
- Về mặt trải nghiệm người dùng:
 - + Thiết kế giao diện trực quan, dễ sử dụng

- + Hiển thị kết quả dự đoán bằng thanh xác suất để người dùng dễ hình dung
- + Cho phép khách chưa đăng nhập vẫn sử dụng các chức năng cơ bản, dữ liệu được gộp vào tài khoản sau khi đăng nhập

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quy trình mua bán sản phẩm fan-goods trực tuyến và hành vi tiêu dùng của người hâm mộ âm nhạc, giải trí. Hệ thống website quản lý sản phẩm fan-goods, bao gồm các chức năng quản lý sản phẩm, danh mục sản phẩm, thông tin người dùng và các hoạt động quản trị trên nền tảng web.
- Khách thể nghiên cứu:
 - + Người quản trị website (admin) chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu sản phẩm và nội dung trên hệ thống.
 - + Các cửa hàng hoặc cá nhân kinh doanh fan-goods.
 - + Người hâm mộ và khách hàng có nhu cầu tìm kiếm, theo dõi thông tin về các sản phẩm fan-goods.
 - + Các chuyên gia hoặc tài liệu tham khảo trong lĩnh vực phát triển website và thương mại điện tử.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian: tập dữ liệu bài hát Spotify gồm 80.293 bài, thuộc 113 thể loại, chủ yếu là âm nhạc quốc tế (Âu Mỹ, Mỹ Latinh, và một số thể loại châu Á như K-pop, J-pop, Mandopop). Tập dữ liệu hiện chưa bao gồm nhạc Việt Nam.
- Phạm vi thời gian:
 - + Thu thập tài liệu, bài nghiên cứu về hệ thống gợi ý và mô hình dự đoán độ phổ biến âm nhạc.
 - + Thu thập dữ liệu, huấn luyện mô hình và thực hiện đề án trong quá trình học môn đồ án.
- Phạm vi chức năng và công nghệ:

- + Mô hình học máy chỉ dùng các đặc trưng âm thanh của bài hát (độ nhảy, năng lượng, độ vui, tempo, độ ồn, v.v.), không sử dụng lời bài hát, hình ảnh bìa hay thông tin nghệ sĩ.
- + Độ phổ biến được chia thành ba mức: thấp (dưới 30), trung bình (30 đến 54), cao (từ 55 trở lên).
- + Gợi ý bài hát dựa trên độ tương đồng đặc trưng âm thanh với các bài người dùng đã thích.
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:
 - + Khoa học: Đề tài vận dụng các kiến thức về phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình web và học máy để xây dựng một ứng dụng web tích hợp mô hình mạng nơ-ron nhân tạo, từ khâu xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai thành dịch vụ.
 - + Thực tiễn: Hệ thống giúp người dùng tìm kiếm, khám phá bài hát và nhận gợi ý phù hợp với sở thích cá nhân; đồng thời cho thấy khả năng ước lượng độ phổ biến của một bài hát từ đặc trưng âm thanh, có thể tham khảo trong sáng tác và sản xuất âm nhạc. Hệ thống có cấu trúc rõ ràng, dễ mở rộng thêm dữ liệu và chức năng trong thực tế.

1.4. Nội dung thực hiện

Đề tài sẽ thực hiện các nội dung công việc chính sau:

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu và phân tích
 - + Khảo sát các nền tảng nghe nhạc trực tuyến hiện có (như Spotify, Zing MP3, YouTube Music) để tìm hiểu cách tổ chức bài hát, thể loại, playlist và cách gợi ý nội dung.
 - + Phân tích nhu cầu của người dùng trong việc tìm kiếm bài hát phù hợp sở thích và nhu cầu ước lượng độ phổ biến của một bài hát.
 - + Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về mạng nơ-ron nhân tạo, bài toán phân loại nhiều lớp và các phương pháp gợi ý dựa trên độ tương đồng.
 - + Tìm hiểu và đánh giá tập dữ liệu bài hát Spotify: các đặc trưng âm thanh, chất lượng dữ liệu, phân bố độ phổ biến.

- + Xác định các yêu cầu chức năng của hệ thống như: tìm kiếm và lọc bài hát, xem chi tiết bài hát, dự đoán độ phổ biến, đăng ký và đăng nhập, thích bài hát, gợi ý cá nhân hóa, quản lý playlist, quản trị hệ thống.
- + Xác định các yêu cầu phi chức năng của hệ thống như: giao diện thân thiện, thời gian phản hồi nhanh, tính bảo mật (mã hóa mật khẩu, xác thực bằng JWT) và khả năng mở rộng.
- Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống
 - + Xây dựng các biểu đồ Use Case để mô tả chức năng của hệ thống và các tác nhân tham gia (khách, người dùng, quản trị viên).
 - + Thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ thông tin bài hát, người dùng, bài hát yêu thích, playlist và lịch sử dự đoán; vẽ sơ đồ quan hệ giữa các bảng (ERD).
 - + Xây dựng các biểu đồ lớp phân tích và biểu đồ tuần tự cho các luồng chính (đăng nhập, thích bài hát, dự đoán độ phổ biến, gợi ý bài hát).
 - + Thiết kế kiến trúc mô hình học máy: các đặc trưng đầu vào, cấu trúc mạng nơ-ron, cách chia ba mức độ phổ biến.
 - + Thiết kế giao diện người dùng cho các trang chính: Khám phá, chi tiết bài hát, Dự đoán, Dành cho bạn, đăng nhập, playlist và trang quản trị.
 - + Lựa chọn công nghệ và công cụ: React cho giao diện, Flask cho Web API, MySQL cho cơ sở dữ liệu, TensorFlow/Keras cho mô hình học máy.
- Giai đoạn 3: Xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình và phát triển chức năng website
 - + Làm sạch dữ liệu (loại bài trùng, loại bài thiếu dữ liệu, loại bài có độ phổ biến bằng 0), chuẩn hóa các đặc trưng và chia dữ liệu huấn luyện, kiểm tra.
 - + Huấn luyện mạng nơ-ron phân loại độ phổ biến thành ba mức (thấp, trung bình, cao), đánh giá độ chính xác trên tập kiểm tra.
 - + Xây dựng chức năng gợi ý bài hát dựa trên độ tương đồng giữa các đặc trưng âm thanh.
 - + Nạp dữ liệu bài hát vào cơ sở dữ liệu MySQL.

- + Xây dựng hệ thống Web API bằng Flask để xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và mô hình học máy.
- + Xây dựng giao diện phía người dùng (front-end) bằng React.
- + Phát triển các chức năng chính của website như:
 - Tìm kiếm và lọc bài hát theo tên, nghệ sĩ, thể loại.
 - Xem chi tiết bài hát, nghe thử và xem các bài hát tương tự.
 - Dự đoán độ phổ biến, lưu và xem lại lịch sử dự đoán.
 - Đăng ký, đăng nhập, thích bài hát và nhận gợi ý cá nhân hóa.
 - Tạo và quản lý playlist.
 - Trang thông tin mô hình và trang quản trị.
- Giai đoạn 4: Kiểm thử và hoàn thiện
 - + Thực hiện kiểm thử các chức năng của website nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu.
 - + Kiểm thử giao diện người dùng trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox và Edge.
 - + Kiểm tra việc trao đổi dữ liệu giữa front-end, Web API và cơ sở dữ liệu.
 - + Đánh giá chất lượng mô hình dự đoán và chất lượng gợi ý bài hát.
 - + Sửa lỗi và hoàn thiện các chức năng của hệ thống.
- Giai đoạn 5: Báo cáo và đánh giá kết quả
 - + Tổng hợp toàn bộ quá trình thực hiện từ khảo sát, phân tích, thiết kế đến xây dựng hệ thống.
 - + Hoàn thiện báo cáo đồ án theo cấu trúc quy định của bộ môn.
 - + Đánh giá kết quả đạt được của hệ thống so với mục tiêu ban đầu của đề tài.
 - + Đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như bổ sung dữ liệu nhạc Việt Nam, cải thiện độ chính xác của mô hình, mở rộng chức năng hệ thống.
 - + Chuẩn bị slide thuyết trình và demo sản phẩm trước hội đồng.

1.5. Phương pháp tiếp cận

Để thực hiện đề tài "Xây dựng website âm nhạc thông minh Melody", đề tài sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên quy trình phát triển phần mềm kết hợp với phân tích thiết kế hướng đối tượng và phương pháp học máy. Các phương pháp chính được áp dụng bao gồm:

- Phương pháp khảo sát và thu thập yêu cầu Tiến hành khảo sát các nền tảng nghe nhạc trực tuyến phổ biến như Spotify, Zing MP3, YouTube Music để tìm hiểu cách tổ chức bài hát, tìm kiếm, tạo playlist và gợi ý nội dung. Từ đó xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống.
- Phương pháp phân tích và thiết kế hướng đối tượng (OOAD) Sử dụng các biểu đồ UML như Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram để phân tích yêu cầu và mô tả cấu trúc cũng như hoạt động của hệ thống. Cơ sở dữ liệu được thiết kế bằng sơ đồ quan hệ thực thể (ERD).
- Phương pháp nghiên cứu dữ liệu và học máy Hệ thống áp dụng quy trình học máy có giám sát gồm các bước:
 - + Thu thập tập dữ liệu bài hát Spotify, làm sạch dữ liệu (loại bài trùng, bài thiếu dữ liệu, bài có độ phổ biến bằng 0).
 - + Chọn các đặc trưng âm thanh làm đầu vào, chuẩn hóa dữ liệu bằng StandardScaler.
 - + Gán nhãn độ phổ biến thành ba lớp: thấp, trung bình, cao.
 - + Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra, huấn luyện mạng nơ-ron nhân tạo bằng TensorFlow/Keras, có xử lý mất cân bằng giữa các lớp bằng trọng số lớp.
 - + Đánh giá mô hình bằng độ chính xác trên tập kiểm tra.
 - + Với chức năng gợi ý, sử dụng độ tương đồng cosine giữa vector đặc trưng của bài hát với vector đặc trưng trung bình của các bài người dùng đã thích.
- Phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống Web Hệ thống được xây dựng theo mô hình client-server:
 - + Front-end được phát triển bằng React để xây dựng giao diện người dùng.

- + Back-end được phát triển bằng Flask (Python), cung cấp Web API theo kiểu REST để xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và gọi mô hình học máy. Việc xác thực người dùng sử dụng JSON Web Token (JWT), mật khẩu được lưu dưới dạng băm.
- + Cơ sở dữ liệu được xây dựng và quản lý bằng MySQL, truy cập thông qua thư viện SQLAlchemy.
- Phương pháp kiểm thử và đánh giá hệ thống Sau khi hoàn thành các chức năng, hệ thống được kiểm thử để đảm bảo tính chính xác, tính ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu người dùng, bao gồm kiểm thử các API, kiểm thử giao diện trên các trình duyệt phổ biến và đánh giá chất lượng mô hình dự đoán. Hệ thống được chạy thử nghiệm trước khi trình bày với hội đồng.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

Quy trình phát triển phần mềm là tập hợp các bước được thực hiện nhằm xây dựng, kiểm thử và triển khai một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Quy trình này giúp đảm bảo việc phát triển phần mềm được thực hiện một cách có tổ chức, giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thông thường, quy trình phát triển phần mềm bao gồm các giai đoạn chính sau:

- Phân tích yêu cầu

Đây là giai đoạn thu thập và xác định các yêu cầu của hệ thống. Trong giai đoạn này, nhóm phát triển sẽ khảo sát nhu cầu của người dùng, xác định các chức năng cần thiết của hệ thống cũng như các yêu cầu phi chức năng như hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

- Thiết kế hệ thống

Sau khi hoàn thành việc phân tích yêu cầu, hệ thống sẽ được thiết kế dựa trên các yêu cầu đã xác định. Công việc trong giai đoạn này bao gồm thiết kế kiến trúc hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các lớp đối tượng và thiết kế giao diện người dùng.

- Cài đặt và phát triển hệ thống

Trong giai đoạn này, hệ thống được xây dựng thông qua việc lập trình các chức năng theo thiết kế đã đề ra. Đối với đề tài này, phần giao diện người dùng được phát triển bằng React, trong khi phần xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu được xây dựng bằng Web API.

- Kiểm thử phần mềm

Sau khi hoàn thành việc lập trình, hệ thống sẽ được kiểm thử để phát hiện và sửa các lỗi phát sinh. Các hoạt động kiểm thử bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện và kiểm thử hiệu năng.

- Triển khai và bảo trì

Sau khi hệ thống hoạt động ổn định, phần mềm sẽ được triển khai trên môi trường Internet để người dùng có thể truy cập và sử dụng. Trong quá trình vận hành, hệ thống có thể được nâng cấp hoặc sửa lỗi để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng.

2.2. Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng

Phân tích thiết kế hướng đối tượng (Object-Oriented Analysis and Design – OOAD) là phương pháp phát triển phần mềm dựa trên việc mô hình hóa hệ thống bằng các đối tượng. Mỗi đối tượng đại diện cho một thực thể trong hệ thống và có các thuộc tính cũng như phương thức riêng.

Phương pháp này giúp việc xây dựng hệ thống trở nên rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng trong tương lai.

Các đặc điểm chính của phương pháp hướng đối tượng bao gồm:

- Tính đóng gói

Tính đóng gói cho phép gói gọn dữ liệu và các phương thức xử lý dữ liệu đó vào trong cùng một đối tượng. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu và hạn chế việc truy cập trực tiếp từ bên ngoài.

- Tính kế thừa

Kế thừa cho phép một lớp có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức của lớp khác. Điều này giúp giảm thiểu việc lặp lại mã nguồn và tăng khả năng tái sử dụng.

- Tính đa hình

Đa hình cho phép các đối tượng khác nhau có thể thực hiện cùng một phương thức nhưng theo những cách khác nhau. Nhờ đó hệ thống trở nên linh hoạt hơn trong quá trình phát triển.

Trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống, các biểu đồ UML thường được sử dụng để mô tả hệ thống như:

- + Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram)
- + Biểu đồ lớp (Class Diagram)
- + Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Những biểu đồ này giúp mô tả rõ ràng cấu trúc và hoạt động của hệ thống trước khi tiến hành lập trình.

2.3. Giới thiệu các xu hướng lập trình web mới

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, lập trình Web ngày càng có nhiều xu hướng mới nhằm nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.

Một số xu hướng lập trình Web phổ biến hiện nay bao gồm:

- Single Page Application (SPA)

SPA là mô hình ứng dụng Web trong đó toàn bộ nội dung được tải trong một trang duy nhất và các thao tác của người dùng sẽ được xử lý bằng JavaScript mà không cần tải lại toàn bộ trang. Điều này giúp tăng tốc độ phản hồi và cải thiện trải nghiệm người dùng.

- RESTful API

RESTful API là phương thức thiết kế API dựa trên giao thức HTTP. Các hệ thống Web hiện đại thường sử dụng API để trao đổi dữ liệu giữa front-end và back-end, giúp tách biệt phần giao diện và phần xử lý nghiệp vụ.

- Framework và thư viện JavaScript

Các framework và thư viện JavaScript như React, Angular và Vue giúp việc phát triển giao diện Web trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Các công cụ này hỗ trợ xây dựng giao diện theo dạng component, giúp tái sử dụng mã nguồn và dễ bảo trì.

2.4. Lập trình Web API

Web API là giao diện lập trình ứng dụng cho phép các hệ thống phần mềm giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau thông qua mạng Internet.

Trong kiến trúc Web hiện đại, Web API đóng vai trò là cầu nối giữa front-end và cơ sở dữ liệu. Front-end sẽ gửi các yêu cầu HTTP đến Web API, sau đó Web API xử lý yêu cầu và trả về dữ liệu cho người dùng.

Các phương thức HTTP thường được sử dụng trong Web API bao gồm:

- + GET: dùng để lấy dữ liệu từ server
- + POST: dùng để tạo dữ liệu mới
- + PUT: dùng để cập nhật dữ liệu
- + DELETE: dùng để xóa dữ liệu

Việc sử dụng Web API giúp hệ thống trở nên linh hoạt hơn vì cùng một API có thể phục vụ nhiều nền tảng khác nhau như website, ứng dụng di động hoặc các hệ thống khác.

2.5. Tổng quan về xây dựng ứng dụng web với React

- Trình bày tổng quan về React

React là một thư viện JavaScript được phát triển bởi Facebook nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Web. React cho phép xây dựng giao diện theo dạng component, giúp mã nguồn dễ quản lý và tái sử dụng.

Một số đặc điểm nổi bật của React bao gồm:

- Component-based

React cho phép chia giao diện thành nhiều component nhỏ. Mỗi component có thể được tái sử dụng trong nhiều phần khác nhau của ứng dụng.

- Virtual DOM

React sử dụng Virtual DOM để tối ưu việc cập nhật giao diện. Khi dữ liệu thay đổi, React chỉ cập nhật những phần cần thiết thay vì tải lại toàn bộ trang.

- Khả năng tích hợp với Web API

React có thể dễ dàng kết nối với Web API để lấy và hiển thị dữ liệu từ server. Nhờ đó việc xây dựng các ứng dụng Web động trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Trong đề tài này, React được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng, trong khi Web API đảm nhiệm việc xử lý nghiệp vụ và kết nối cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả yêu cầu phần mềm

3.1.1 Các yêu cầu chức năng

a) Chức năng của phân hệ quản trị nội dung

Phân hệ quản trị dành cho người quản trị hệ thống nhằm quản lý các hoạt động của website. Thông qua trang quản trị, admin có thể thực hiện các thao tác quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và nội dung liên quan.

Các chức năng chính của phân hệ quản trị gồm:

- Đăng nhập, đăng xuất và quản lý tài khoản hệ thống
- Quản lý danh mục sản phẩm
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý nghệ sĩ
- Quản lý nhà cung cấp
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý khách hàng
- Quản lý khuyến mãi
- Quản lý tin tức hoặc bài viết
- Quản lý đánh giá, phản hồi của khách hàng
- Thống kê và báo cáo

Bảng 3.1 Bảng danh sách các actor

STT	Tên actor	Ý nghĩa/Ghi chú
1	Nhân viên	Quản lý khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, báo cáo – thống kê
2	Quản lý	Quản lý tất cả cửa hàng bao gồm cả quản lý nhân viên và quản lý nhà cung cấp

Bảng 3.2 Bảng danh sách các usecase

STT	Tên Usecase	Ý nghĩa/Ghi chú
A	Chức năng nghiệp vụ	
I	Quản lý nhân viên	
1	Nhập thông tin nhân viên	Thêm mới hồ sơ nhân viên vào hệ thống (họ tên, mã NV, chức vụ, liên hệ...)
1	Cập nhật thông tin nhân viên	Thay đổi, chỉnh sửa thông tin nhân viên đã có
2	Tìm kiếm nhân viên theo mã	Tìm kiếm nhanh hồ sơ nhân viên dựa vào mã định danh
3	Xóa thông tin nhân viên	Xóa hồ sơ nhân viên khỏi hệ thống khi nghỉ việc hoặc sai sót.
II	Quản lý khách hàng	
1	Cập nhật thông tin khách hàng	Điều chỉnh thông tin khách hàng đã lưu.
2	Tìm kiếm khách hàng theo mã	Tra cứu thông tin khách hàng theo mã.
3	Hiển thị danh sách khách hàng	Xem toàn bộ khách hàng trong hệ thống.
4	Khóa/Mở tài khoản khách hàng	Quản lý trạng thái hoạt động
III	Quản lý nhà cung cấp	
1	Nhập thông tin NCC	Thêm mới nhà cung cấp vào hệ thống.
2	Cập nhật thông tin NCC	Sửa đổi thông tin liên quan đến nhà cung cấp.
3	Tìm kiếm nhà cung cấp	Tra cứu thông tin nhà cung cấp theo tên/mã.

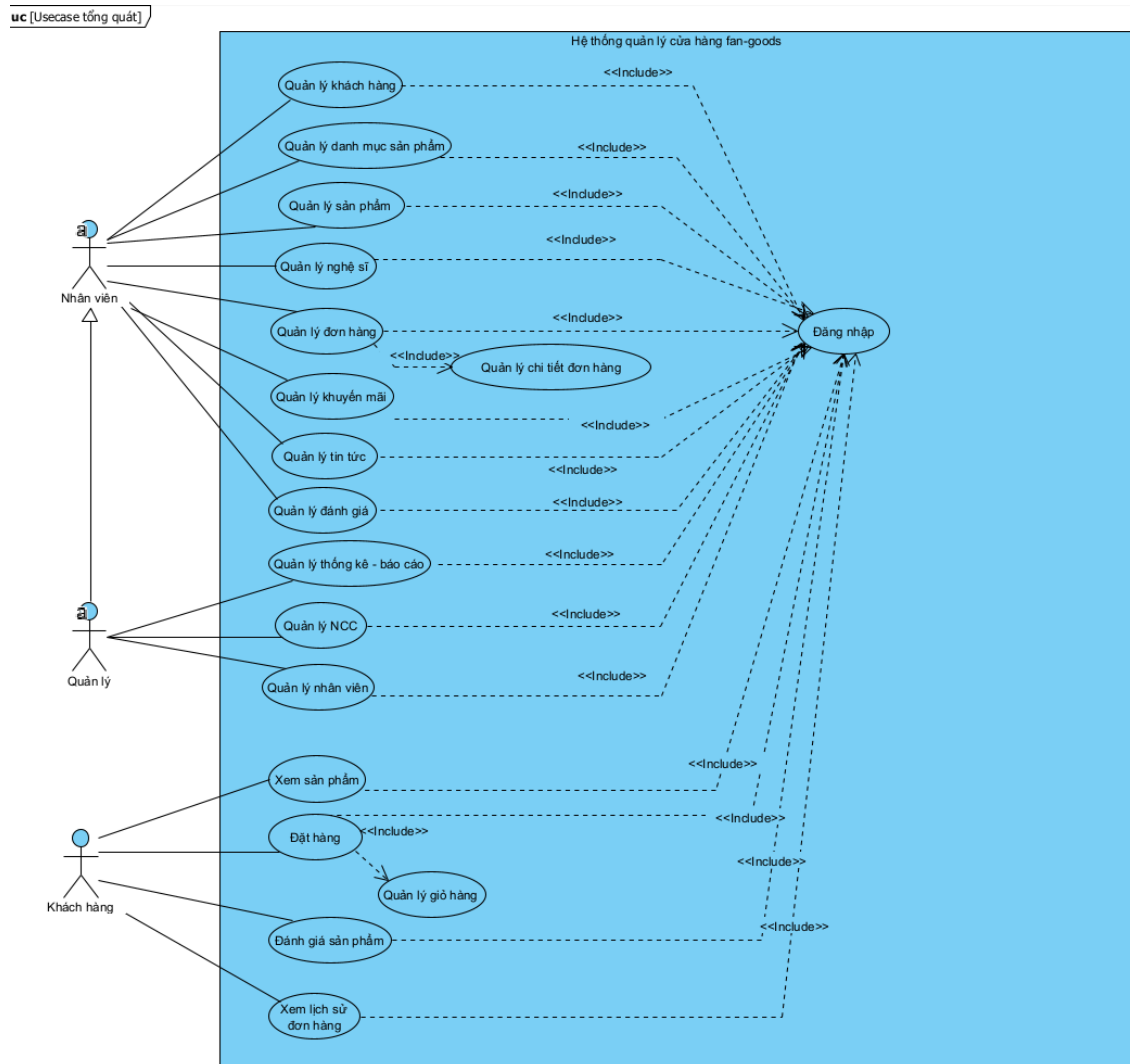
4	Hiển thị danh sách nhà cung cấp	Liệt kê toàn bộ nhà cung cấp hiện có.
5	Xóa thông tin NCC	Xóa NCC khỏi hệ thống
IV	Quản lý danh mục sản phẩm	
1	Nhập thông tin danh mục sản phẩm	Thêm danh mục sản phẩm mới (mã SP, tên, loại, giá...).
2	Cập nhật thông tin danh mục sản phẩm	Chỉnh sửa thông tin danh mục sản phẩm đã có.
3	Tìm kiếm danh mục sản phẩm	Tìm kiếm danh mục sản phẩm theo mã hoặc tên.
4	Hiển thị danh sách danh mục sản phẩm	Xem toàn bộ danh mục sản phẩm đang kinh doanh.
5	Xóa danh mục sản phẩm	Xóa danh mục khỏi hệ thống
V	Quản lý sản phẩm	
1	Nhập thông tin sản phẩm	Thêm sản phẩm mới (mã SP, tên, loại, giá...).
2	Cập nhật thông tin sản phẩm	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã có.
3	Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm sản phẩm theo mã hoặc tên.
4	Hiển thị danh sách sản phẩm	Xem toàn bộ sản phẩm đang kinh doanh.
5	Xóa sản phẩm	Loại bỏ sản phẩm khỏi hệ thống.
VI	Quản lý nghệ sĩ	
1	Nhập thông tin nghệ sĩ	Thêm mới nghệ sĩ vào hệ thống
2	Cập nhật thông tin nghệ sĩ	Thay đổi, chỉnh sửa thông tin nghệ sĩ đã có

3	Tìm kiếm nghệ sĩ	Tìm kiếm theo tên nghệ sĩ
4	Xóa thông tin nghệ sĩ	Xóa nghệ sĩ khỏi hệ thống
5	Hiển thị danh sách nghệ sĩ	Xem toàn bộ nghệ sĩ
VII	Quản lý đơn hàng	
1	Xem danh sách đơn hàng	Hiển thị toàn bộ đơn hàng
2	Xem chi tiết đơn hàng	Xem thông tin sản phẩm trong đơn hàng
3	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Cập nhật trạng thái (chờ xác nhận, đang giao, đã giao, đã hủy)
4	Tìm kiếm đơn hàng	Tra cứu đơn hàng theo mã, ngày nhập hoặc trạng thái
VIII	Quản lý khuyến mãi	
1	Thêm khuyến mãi	Tạo chương trình khuyến mãi
2	Cập nhật khuyến mãi	Chỉnh sửa thông tin chương trình
3	Xóa khuyến mãi	Xóa chương trình khuyến mãi
4	Gán sản phẩm khuyến mãi	Áp dụng khuyến mãi cho sản phẩm
5	Hiển thị danh sách khuyến mãi	Xem toàn bộ chương trình khuyến mãi
IX	Quản lý tin tức	
1	Thêm tin tức	Đăng bài viết mới
2	Cập nhật tin tức	Chỉnh sửa nội dung bài viết
3	Xóa tin tức	Xóa bài viết
4	Hiển thị danh sách tin tức	Xem toàn bộ bài viết
X	Quản lý đánh giá	

1	Xem đánh giá	Xem phản hồi từ khách hàng
2	Xóa/Ẩn đánh giá	Xóa các đánh giá không phù hợp
X	Thống kê – báo cáo	
1	Thống kê đơn hàng	Thống kê số lượng đơn theo trạng thái
2	Thống kê số lượng bán – tồn kho	Xem số lượng đã bán và hàng còn lại trong kho.
3	Thống kê hàng bán chạy	Danh sách sản phẩm có lượt bán cao.
4	Báo cáo doanh thu	Tổng hợp doanh thu theo ngày/tháng/năm
B	Chức năng hệ thống	
1	Đăng nhập	Nhân viên/Quản lý đăng nhập để sử dụng hệ thống
2	Đăng ký	Tạo tài khoản mới
3	Đăng xuất	Thoát khỏi hệ thống
4	Đổi mật khẩu	Cập nhật mật khẩu người dùng

Tất cả các chức năng trên được thể hiện thông qua biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram) của phân hệ quản trị, mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân (Admin, Nhân viên) và các chức năng mà hệ thống cung cấp.

- Biểu đồ ca tổng quát

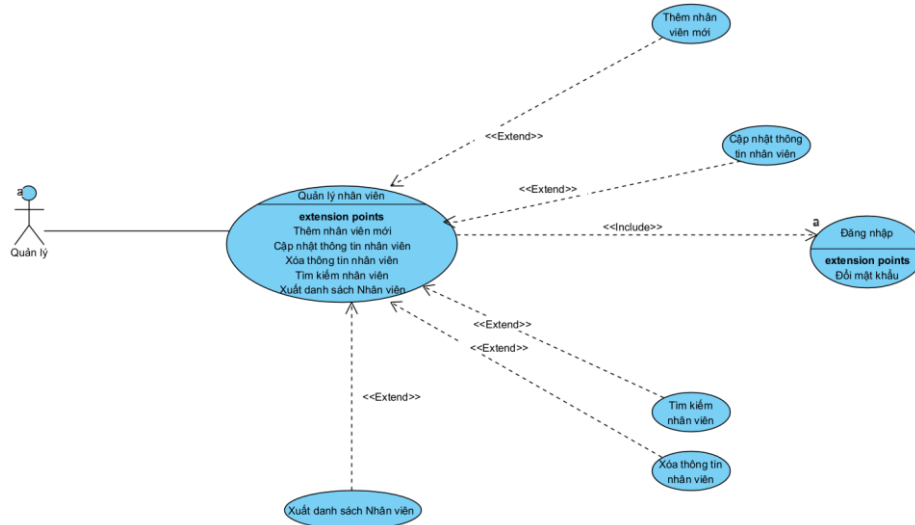


Hình 3.1 Usecase tổng quát

- Đặc tả ca sử dụng

i. Chức năng 1: Quản lý nhân viên

Biểu đồ use-case:



Hình 3.2 Usecase Quản lý nhân viên

Đặc tả use-case:

+ Quản lý

1. Quản lý nhân viên

ID: UC07

Primary Actors	Quản lý
Level	User-goal
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin nhân viên được cập nhật (có thể thêm mới, sửa, xóa hoặc thay đổi)
Author	Trần Mai Lan - Lê Tiến Linh
Assumptions	Người quản lý có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện các chức năng quản lý nhân viên

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
 2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng "Quản lý nhân viên"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị danh sách nhân viên, kèm các chức năng: Thêm mới / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Xuất danh sách nhân viên
 - 2.1.3. Quản lý chọn một chức năng để thao tác
 - 2.1.3.1. **SYSTEM** điều hướng sang UC con tương ứng
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- end if**

Hình 3.3 Đặc tả usecase Quản lý nhân viên

+ Thêm:

1. Thêm nhân viên mới

ID: UC08

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập thành công và truy cập vào chức năng "Quản lý nhân viên"
Post-conditions	Hệ thống cập nhật thành công thông tin nhân viên mới vào cơ sở dữ liệu
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý có quyền thêm thông tin nhân viên

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng Thêm mới nhân viên từ màn hình quản lý nhân viên
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị Form Nhân viên (trống) với các trường bắt buộc (Mã NV, Họ tên, Email, SĐT, Vai trò)
 - 2.1.3. Quản lý nhập thông tin nhân viên và chọn Lưu
 - 2.1.4. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.4.1. Không trùng Mã NV và Email
 - 2.1.4.2. Định dạng hợp lệ (email, SĐT 10 số)
 - 2.1.5. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra dữ liệu và phân nhánh xử lý
 - 2.1.5.1. **if** Hợp lệ
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin nhân viên mới và CSDL Nhân viên
 - 2.1.5.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm nhân viên mới thành công!"
 - 2.1.5.1.3. **SYSTEM** Trở về bước 2.1.3 để tiếp tục thêm mới nếu cần
 - 2.1.5.2. **else**
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm nhân viên mới thất bại!"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu đầu vào
 - 2.1.5.2.3. **SYSTEM** Trở về bước 2.1.3 để sửa thông tin
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.4 Đặc tả usecase Thêm nhân viên

+ Sửa

1. Sửa nhân viên

ID: UC09

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Danh sách nhân viên đã có dữ liệu.
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin nhân viên được cập nhật (thông tin sửa mới thay thế thông tin cũ)
Author	Trần Mai Lan - Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện chức năng sửa nhân viên

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng Sửa nhân viên từ màn hình quản lý nhân viên
 - 2.1.2. **SYSTEM** truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách nhân viên
 - 2.1.3. Quản lý chọn nhân viên cần sửa thông tin
 - 2.1.4. **SYSTEM** hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên đã chọn
 - 2.1.5. Quản lý chỉnh sửa thông tin nhân viên
 - 2.1.6. Quản lý chọn "Lưu" để lưu lại thông tin mới của nhân viên
 - 2.1.7. **SYSTEM** kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.7.1. Không trùng Email
 - 2.1.7.2. Định dạng hợp lệ (Email, SĐT 10 số)
 - 2.1.8. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra và phân nhánh xử lý
 - 2.1.8.1. **if** Hợp lệ
 - 2.1.8.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin vừa được sửa đổi vào CSDL Nhân viên
 - 2.1.8.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin nhân viên thành công"
 - 2.1.8.1.3. **SYSTEM** Hiển thị danh sách nhân viên
 - 2.1.8.2. **else if** Không hợp lệ
 - 2.1.8.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin nhân viên thất bại"
 - 2.1.8.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu đầu vào
 - 2.1.8.2.3. **SYSTEM** Quay trở lại bước 4 để nhập lại dữ liệu
 - 2.1.8.2. **end if**
- 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- 2.2. **end if**

Hình 3.5 Đặc tả usecase Sửa nhân viên

+ Xóa

1. Xóa thông tin nhân viên	
ID: UC11	
Level	Subfunction
Complexity	Low-Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách nhân viên có dữ liệu.
Post-conditions	Nhân viên được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu (trừ trường hợp ràng buộc dữ liệu không cho phép xóa). Thu hồi quyền truy cập và đăng xuất mọi phiên của nhân viên đó.
Author	Trần Mai Lan - Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống có cơ chế ràng buộc dữ liệu để ngăn xóa nhân viên nếu còn dữ liệu liên quan (ví dụ: hóa đơn).
1.1. Scenarios	
1.1.1. Scenario	
1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống 2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản 2.1. if Thành công 2.1.1. Quản lý chọn chức năng "Xóa nhân viên" 2.1.2. SYSTEM truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách Nhân viên 2.1.3. Quản lý chọn nhân viên cần xóa. 2.1.4. SYSTEM hiển thị thông tin chi tiết của nhân viên đã chọn 2.1.5. Quản lý nhấn "Xóa" để xóa nhân viên 2.1.6. SYSTEM hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa nhân viên này?". 2.1.7. Quản lý xác nhận Đồng ý hoặc Hủy bỏ. 2.1.8. SYSTEM xử lý kết quả 2.1.8.1. if đồng ý 2.1.8.1.1. SYSTEM kiểm tra các ràng buộc tại bảng nhân viên với các bảng khác 2.1.8.1.1.1. if Không có ràng buộc 2.1.8.1.1.1.1. SYSTEM xóa thông tin của Nhân viên đã chọn ra khỏi CSDL 2.1.8.1.1.1.2. SYSTEM hiển thị thông báo "Xóa nhân viên có tên ... thành công" 2.1.8.1.1.1.3. SYSTEM hiển thị danh sách nhân viên 2.1.8.1.1.2. else if tồn tại ràng buộc 2.1.8.1.1.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Xóa nhân viên ... thất bại" 2.1.8.1.1.2.2. SYSTEM hiển thị lỗi tồn tại ràng buộc, không cho phép xóa nhân viên 2.1.8.1.1.2.3. SYSTEM Quay trở về bước 4 để có thể xóa tiếp end if 2.1.8.2. else if Hủy bỏ 2.1.8.2.1. SYSTEM đóng hộp thoại xác nhận, giữ nguyên danh sách nhân viên (không xóa) end if 2.2. else if 2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1 end if	

Hình 3.6 Đặc tả usecase Xóa nhân viên

+ Tìm kiếm

● 1. Tìm kiếm nhân viên

ID: UC10

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Danh sách nhân viên thỏa mãn điều kiện tìm kiếm được hiển thị
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý có quyền hợp lệ để tìm kiếm thông tin nhân viên

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn "Quản lý nhân viên"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị ô nhập liệu tìm kiếm
 - 2.1.3. Quản lý nhập thông tin cần tìm (Mã NV, Tên, Email, SĐT...) và chọn Tìm kiếm
 - 2.1.4. **SYSTEM** truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách nhân viên phù hợp
 - 2.1.5. Kiểm tra thông tin đã nhập vào ô tìm kiếm
 - 2.1.5.1. **if** Tồn tại thông tin nhân viên trùng khớp
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Hiển thị thông tin nhân viên
 - 2.1.5.1.2. Quản lý có thể quay trở lại bước 4 để tiếp tục tìm kiếm
 - 2.1.5.2. **else if** Không tồn tại thông tin nhân viên trùng khớp
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Không tìm thấy nhân viên"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** quay trở lại bước 3
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.7 Đặc tả usecase Tìm kiếm nhân viên

+ Xuất danh sách

1. Xuất danh sách Nhân viên

ID: UC71

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. CSDL có dữ liệu nhân viên.
Post-conditions	Danh sách nhân viên được xuất thành tệp tin (Excel, PDF...)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất ra các định dạng phổ biến (Excel, PDF)

1.1. Scenarios

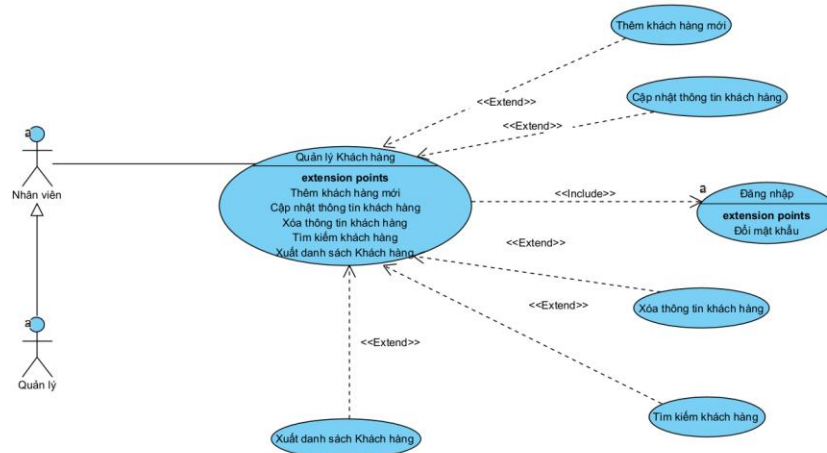
1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng "Xuất danh sách Nhân viên"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị lựa chọn định dạng tệp (Excel, PDF...)
 - 2.1.3. Quản lý chọn định dạng mong muốn và chọn Xuất file
 - 2.1.4. **SYSTEM** kiểm tra điều kiện xuất
 - 2.1.4.1. Có dữ liệu theo bộ lọc hiện tại
 - 2.1.4.2. Số bản ghi không vượt giới hạn cho phép (ví dụ ≤ 10.000)
 - 2.1.5. **SYSTEM** xử lý dữ liệu và tạo tệp danh sách nhân viên
 - 2.1.6. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Xuất danh sách thành công" và cho phép tải file về
 - 2.2. **else if** thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- end if**

Hình 3.8 Đặc tả usecase Xuất danh sách nhân viên

ii. Chức năng 2: Quản lý khách hàng

- Biểu đồ use-case:



Hình 3.9 Usecase Quản lý khách hàng

- Đặc tả use-case:

+ Quản lý

1. Quản lý Khách hàng

ID: UC13

Primary Actors	Nhân viên
Level	User-goal
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Người dùng (quản lý hoặc nhân viên) đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng được cập nhật (thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm hoặc xuất danh sách).
Author	Trần Mai Lan
Assumptions	Người dùng có quyền hợp lệ để thực hiện các chức năng quản lý khách hàng

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Quản lý khách hàng từ menu hệ thống.
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị danh sách khách hàng, kèm các chức năng: Thêm mới / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Xuất danh sách khách hàng.
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn một chức năng để thao tác.
 - 2.1.4. **SYSTEM** 3.1. điều hướng sang UC con tương ứng.
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.10 Đặc tả usecase Quản lý khách hàng

+ Thêm:

1. Thêm khách hàng mới

ID: UC14

Level	User
Complexity	Low
Use Case Status	Base
Implementation Status	Complete
Preconditions	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng có thể thay đổi
Author	Lê Tiến Linh
Assumptions	N/A

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Thêm mới khách hàng từ màn hình Quản lý khách hàng.
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị Form Khách hàng (trống) với các trường bắt buộc (Mã KH, Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ).
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên nhập thông tin khách hàng và chọn Lưu.
 - 2.1.4. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.4.1. Không trùng Mã KH và Email/SĐT.
 - 2.1.4.2. Định dạng hợp lệ (email, SĐT 10 số).
 - 2.1.5. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra dữ liệu và phân nhánh xử lý
 - 2.1.5.1. **if** hợp lệ
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin khách hàng mới vào CSDL Khách hàng.
 - 2.1.5.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm khách hàng mới thành công!"
 - 2.1.5.1.3. **SYSTEM** Trở về danh sách khách hàng (hiển thị bản ghi vừa thêm).
 - 2.1.5.2. **else if** Không hợp lệ
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm khách hàng mới thất bại!"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu đầu vào.
 - 2.1.5.2.3. **SYSTEM** Quay trở về bước 3 để người dùng sửa thông tin.
 - 2.1.5.1. **end if**
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
 - 2.2.1. **end if**

Hình 3.11 Đặc tả usecase Thêm khách hàng

+ Sửa

1. Sửa khách hàng

ID: UC15

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Danh sách khách hàng đã có dữ liệu.
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng được cập nhật (thông tin sửa mới thay thế thông tin cũ)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện chức năng sửa khách hàng

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Sửa khách hàng từ màn hình Quản lý khách hàng.
 - 2.1.2. **SYSTEM** truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách khách hàng.
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn khách hàng cần sửa thông tin.
 - 2.1.4. **SYSTEM** hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng đã chọn.
 - 2.1.5. Quản lý/Nhân viên chỉnh sửa thông tin khách hàng
 - 2.1.6. Quản lý/Nhân viên chọn "Lưu" để lưu lại thông tin mới của khách hàng.
 - 2.1.7. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.7.1. Không trùng Email
 - 2.1.7.2. Định dạng hợp lệ (Email, SĐT 10 số)
 - 2.1.8. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra và phân nhánh xử lý
 - 2.1.8.1. **if** Hợp lệ
 - 2.1.8.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin vừa được sửa vào CSDL Khách hàng.
 - 2.1.8.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin khách hàng thành công".
 - 2.1.8.1.3. **SYSTEM** Hiển thị lại danh sách khách hàng.
 - 2.1.8.2. **else if**
 - 2.1.8.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin thất bại"
 - 2.1.8.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu.
 - 2.1.8.2.3. **SYSTEM** Quay trở lại bước 4 để nhập lại dữ liệu.
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.12 Đặc tả usecase Sửa khách hàng

+ Xóa

1. Xóa thông tin khách hàng

ID: UC17

Level	Subfunction
Complexity	Low–Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách khách hàng đã có dữ liệu.
Post-conditions	Khách hàng được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu (trừ trường hợp ràng buộc dữ liệu không cho phép xóa)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống có cơ chế ràng buộc dữ liệu để ngăn xóa khách hàng nếu còn dữ liệu liên quan (ví dụ: hóa đơn/đơn bán)

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống	
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản	
2.1. if Thành công	
2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xóa khách hàng"	
2.1.2. SYSTEM truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách Khách hàng"	
2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn khách hàng cần xóa	
2.1.4. SYSTEM Hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng đã chọn	
2.1.5. Quản lý/Nhân viên bấm "Xóa" để xóa khách hàng	
2.1.6. SYSTEM hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa khách hàng này?"	
2.1.7. Quản lý/Nhân viên xác nhận Đồng ý hoặc Hủy bỏ	
2.1.8. SYSTEM xử lý kết quả	
2.1.8.1. if đồng ý	
2.1.8.1.1. SYSTEM kiểm tra các ràng buộc tại bảng khách hàng với các bảng khác	
2.1.8.1.1.1. if Không có ràng buộc	
2.1.8.1.1.1.1. SYSTEM xoá thông tin của Khách hàng đã chọn ra khỏi CSDL	
2.1.8.1.1.1.2. SYSTEM hiển thị thông báo "Xóa khách hàng có tên ... thành công"	
2.1.8.1.1.1.3. SYSTEM hiển thị danh sách khách hàng	
2.1.8.1.1.2. else if tồn tại ràng buộc	
2.1.8.1.1.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Xóa khách hàng ... thất bại"	
2.1.8.1.1.2.2. SYSTEM hiển thị lỗi tồn tại ràng buộc, không cho phép xoá khách hàng	
2.1.8.1.1.2.3. SYSTEM Quay trở về bước 4 để có thể xoá tiếp	
end if	
2.1.8.2. else if quay lại bước 2	
end if	
2.2. else if Thất bại	
2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1	
end if	

Hình 3.13 Đặc tả usecase Xóa khách hàng

+ Tìm kiếm

● 1. Tìm kiếm khách hàng

ID: UC16

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Màn hình Quản lý khách hàng đang mở.
Post-conditions	Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng theo tiêu chí tìm kiếm/lọc đã chọn
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền xem thông tin khách hàng

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
2.1. if Thành công
2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn "Quản lý khách hàng"
2.1.2. SYSTEM hiển thị ô nhập liệu tìm kiếm
2.1.3. Quản lý/Nhân viên nhập thông tin cần tìm (Mã NV, Tên, Email, SDT...) và chọn Tìm kiếm
2.1.4. SYSTEM truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách khách hàng phù hợp
2.1.5. Kiểm tra thông tin đã nhập vào ô tìm kiếm
2.1.5.1. if Tồn tại thông tin khách hàng trùng khớp
2.1.5.1.1. SYSTEM Hiển thị thông tin khách hàng
2.1.5.1.2. Quản lý/Nhân viên có thể quay trở lại bước 4 để tiếp tục tìm kiếm
2.1.5.2. else if Không tồn tại thông tin nhân viên trùng khớp
2.1.5.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Không tìm thấy khách hàng"
2.1.5.2.2. SYSTEM quay trở lại bước 3
end if
2.2. else if Thất bại
2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
end if

Hình 3.14 Đặc tả usecase Tìm kiếm khách hàng

+ Xuất danh sách

1. Xuất danh sách Khách hàng

ID: UC73

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. CSDL có dữ liệu khách hàng.
Post-conditions	Danh sách khách hàng được xuất thành tệp tin (Excel, PDF...)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất ra các định dạng phổ biến (Excel, PDF)

1.1. Scenarios

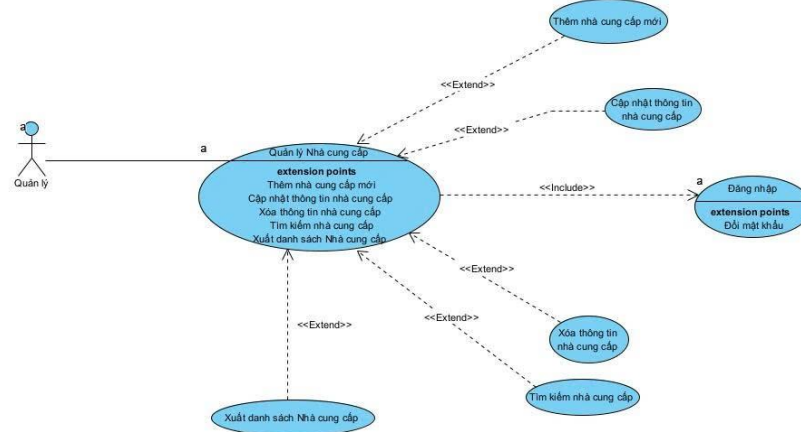
1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
2.1. if thành công
2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xuất danh sách Khách hàng"
2.1.2. SYSTEM hiển thị lựa chọn định dạng tệp (Excel, PDF...)
2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn định dạng mong muốn và chọn Xuất file
2.1.4. SYSTEM kiểm tra điều kiện xuất
2.1.4.1. Có dữ liệu theo bộ lọc hiện tại
2.1.4.2. Số bản ghi không vượt giới hạn cho phép (ví dụ ≤ 10.000)
2.1.5. SYSTEM xử lý dữ liệu và tạo tệp danh sách nhân viên
2.1.6. SYSTEM hiển thị thông báo "Xuất danh sách thành công" và cho phép tải file về
2.2. else if thất bại
2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
end if

Hình 3.15 Đặc tả usecase Xuất danh sách khách hàng

iii. Chức năng 3: Quản lý nhà cung cấp

- Biểu đồ use-case:



Hình 3.16 Usecase Quản lý nhà cung cấp

- Đặc tả use-case:

+ Quản lý

1. Quản lý Nhà cung cấp

ID: UC01

Primary Actors	Nhân viên, Quản lý
Level	User-goal
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin nhà cung cấp được cập nhật (có thể thêm mới, sửa, xóa hoặc thay đổi)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Chỉ tài khoản Quản lý có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện các chức năng quản lý nhà cung cấp

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
2.1. if Thành công
2.1.1. Quản lý chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp từ menu hệ thống.
2.1.2. SYSTEM hiển thị danh sách khách hàng, kèm các chức năng: Thêm mới / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Xuất danh sách nhà cung cấp
2.1.3. Quản lý chọn một chức năng để thao tác.
2.1.4. SYSTEM 3.1. điều hướng sang UC con tương ứng.
2.2. else if Thất bại
2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
end if

Hình 3.17 Đặc tả usecase Quản lý nhà cung cấp

+ Thêm:

1. Thêm nhà cung cấp mới

ID: UC22

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập thành công và truy cập vào chức năng "Quản lý nhà cung cấp"
Post-conditions	Hệ thống cập nhật thành công thông tin nhà cung cấp mới vào cơ sở dữ liệu
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý có quyền thêm thông tin nhà cung cấp

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
 2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng Thêm mới nhà cung cấp từ màn hình Quản lý nhà cung cấp.
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị Form Nhà cung cấp (trống) với các trường bắt buộc (Mã KH, Họ tên, SĐT, Email, Địa chỉ).
 - 2.1.3. Quản lý nhập thông tin nhà cung cấp và chọn Lưu.
 - 2.1.4. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.4.1. Không trùng Mã NCC và Email/SĐT.
 - 2.1.4.2. Định dạng hợp lệ (email, SĐT 10 số).
 - 2.1.5. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra dữ liệu và phân nhánh xử lý
 - 2.1.5.1. **if** hợp lệ
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin nhà cung cấp mới vào CSDL Nhà cung cấp.
 - 2.1.5.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm nhà cung cấp mới thành công!"
 - 2.1.5.1.3. **SYSTEM** Trở về danh sách nhà cung cấp (hiển thị bản ghi vừa thêm).
 - 2.1.5.2. **else if** Không hợp lệ
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm nhà cung cấp mới thất bại!"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu đầu vào.
 - 2.1.5.2.3. **SYSTEM** Quay trở về bước 3 để người dùng sửa thông tin.
 - 2.1.5.1. **end if**
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- 2.2. **end if**

Hình 3.18 Đặc tả usecase Thêm nhà cung cấp

+ Sửa

1. Sửa nhà cung cấp

ID: UC23

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống. Danh sách nhà cung cấp đã có dữ liệu.
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu thông tin nhà cung cấp được cập nhật (thông tin sửa mới thay thế thông tin cũ)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện chức năng sửa nhà cung cấp

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng Sửa nhà cung cấp từ màn hình Quản lý nhà cung cấp
 - 2.1.2. **SYSTEM** truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách nhà cung cấp
 - 2.1.3. Quản lý chọn nhà cung cấp cần sửa thông tin.
 - 2.1.4. **SYSTEM** hiển thị thông tin chi tiết của nhà cung cấp đã chọn.
 - 2.1.5. Quản lý chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp
 - 2.1.6. Quản lý chọn "Lưu" để lưu lại thông tin mới của nhà cung cấp.
 - 2.1.7. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.7.1. Không trùng Email
 - 2.1.7.2. Định dạng hợp lệ (Email, SĐT 10 số)
 - 2.1.8. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra và phân nhánh xử lý
 - 2.1.8.1. **if** Hợp lệ
 - 2.1.8.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin vừa được sửa vào CSDL nhà cung cấp.
 - 2.1.8.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin nhà cung cấp thành công".
 - 2.1.8.1.3. **SYSTEM** Hiển thị lại danh sách nhà cung cấp.
 - 2.1.8.2. **else if**
 - 2.1.8.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin thất bại"
 - 2.1.8.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu.
 - 2.1.8.2.3. **SYSTEM** Quay trở lại bước 4 để nhập lại dữ liệu.
 - 2.1.8.2. **end if**
- 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- 2.2. **end if**

Hình 3.19 Đặc tả usecase Sửa nhà cung cấp

+ Xóa

1. Xóa thông tin nhà cung cấp

ID: UC24

Level	Subfunction
Complexity	Low-Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách nhà cung cấp đã có dữ liệu.
Post-conditions	Nhà cung cấp được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu (trừ trường hợp ràng buộc dữ liệu không cho phép xóa)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống có cơ chế ràng buộc dữ liệu để ngăn xóa nhà cung cấp nếu còn dữ liệu liên quan (ví dụ: phiếu nhập, đơn mua)

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

```

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
    2.1. if Thành công
        2.1.1. Quản lý chọn chức năng "Xóa nhà cung cấp"
        2.1.2. SYSTEM truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách Nhà cung cấp.
        2.1.3. Quản lý chọn nhân viên cần xóa.
        2.1.4. SYSTEM hiển thị thông tin chi tiết của nhà cung cấp đã chọn
        2.1.5. Quản lý nhấn "Xóa" để xóa nhà cung cấp
        2.1.6. SYSTEM hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa nhà cung cấp này?".
        2.1.7. Quản lý xác nhận Đồng ý hoặc Hủy bỏ.
        2.1.8. SYSTEM xử lý kết quả
            2.1.8.1. if đồng ý
                2.1.8.1.1. SYSTEM kiểm tra các ràng buộc tại bảng nhà cung cấp với các bảng khác
                    2.1.8.1.1.1. if Không có ràng buộc
                        2.1.8.1.1.1.1. SYSTEM xóa thông tin của Nhân viên đã chọn ra khỏi CSDL
                        2.1.8.1.1.1.2. SYSTEM hiển thị thông báo "Xóa nhà cung cấp có tên ... thành công"
                        2.1.8.1.1.1.3. SYSTEM hiển thị danh sách nhà cung cấp
                    2.1.8.1.1.2. else if tồn tại ràng buộc
                        2.1.8.1.1.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Xóa nhà cung cấp ... thất bại"
                        2.1.8.1.1.2.2. SYSTEM hiển thị lỗi tồn tại ràng buộc, không cho phép xóa nhà cung cấp (ví dụ: còn phiếu nhập/đơn mua)
                        2.1.8.1.1.2.3. SYSTEM Quay trở về bước 4 để có thể xóa tiếp (sau khi xử lý ràng buộc hoặc chọn NCC khác)
                    end if
                2.1.8.2. else if Hủy bỏ
                    2.1.8.2.1. SYSTEM đóng hộp thoại xác nhận, giữ nguyên danh sách nhà cung cấp (không xóa)
                end if
            end if
        2.2. else if
            2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
        end if
    end if

```

Hình 3.20 Đặc tả usecase Xóa nhà cung cấp

+ Tìm kiếm

● 1. Tìm kiếm nhà cung cấp

ID: UC25

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Danh sách nhà cung cấp thỏa mãn điều kiện tìm kiếm được hiển thị
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý có quyền hợp lệ để tìm kiếm thông tin nhà cung cấp

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn "Quản lý nhà cung cấp"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị ô nhập liệu tìm kiếm
 - 2.1.3. Quản lý nhập thông tin cần tìm (Mã NV, Tên, Email, SĐT...) và chọn Tìm kiếm
 - 2.1.4. **SYSTEM** truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp
 - 2.1.5. Kiểm tra thông tin đã nhập vào ô tìm kiếm
 - 2.1.5.1. **if** Tồn tại thông tin nhân viên trùng khớp
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Hiển thị thông tin nhà cung cấp
 - 2.1.5.1.2. Quản lý có thể quay trở lại bước 4 để tiếp tục tìm kiếm
 - 2.1.5.2. **else if** Không tồn tại thông tin nhà cung cấp trùng khớp
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Không tìm thấy nhà cung cấp"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** quay trở lại bước 3
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.21 Đặc tả usecase Tìm kiếm nhà cung cấp

+ Xuất danh sách

● 1. Xuất danh sách Nhà cung cấp

ID: UC72

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống. CSDL có dữ liệu nhà cung cấp.
Post-conditions	Danh sách nhà cung cấp được xuất thành tệp tin (Excel, PDF...)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất ra các định dạng phổ biến (Excel, PDF)

1.1. Scenarios

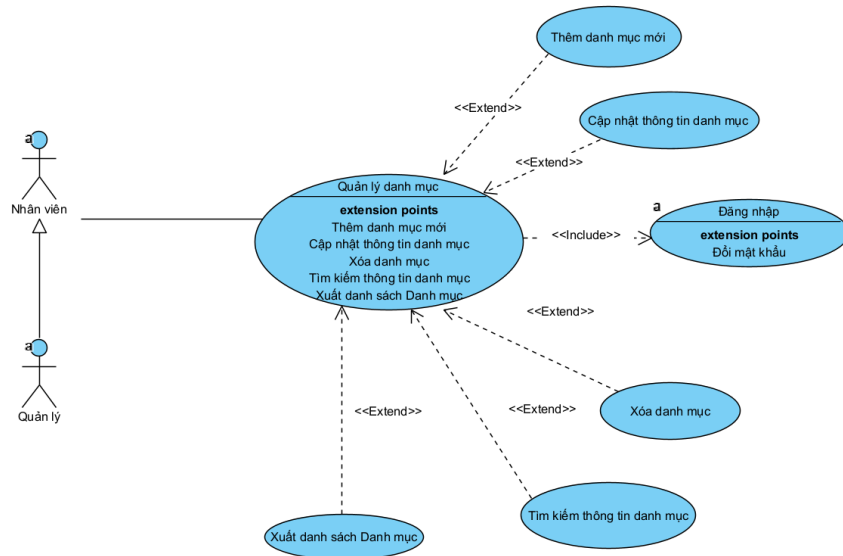
1.1.1. Scenario

1. Quản lý đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** thành công
 - 2.1.1. Quản lý chọn chức năng "Xuất danh sách Nhà cung cấp"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị lựa chọn định dạng tệp (Excel, PDF...)
 - 2.1.3. Quản lý chọn định dạng mong muốn và chọn Xuất file
 - 2.1.4. **SYSTEM** kiểm tra điều kiện xuất
 - 2.1.4.1. Có dữ liệu theo bộ lọc hiện tại
 - 2.1.4.2. Số bản ghi không vượt giới hạn cho phép (ví dụ ≤ 10.000)
 - 2.1.5. **SYSTEM** xử lý dữ liệu và tạo tệp danh sách nhân viên
 - 2.1.6. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Xuất danh sách thành công" và cho phép tải file về
 - 2.2. **else if** thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- end if**

Hình 3.22 Đặc tả usecase Xuất danh sách nhà cung cấp

iv. Chức năng 4: Quản lý danh mục sản phẩm

- Biểu đồ use-case



Hình 3.23 Usecase Quản lý danh mục sản phẩm

- Đặc tả use-case:

+ Quản lý

1. Quản lý danh mục

ID: UC63

Primary Actors	Nhân viên
Level	User-goal
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu danh mục sản phẩm được cập nhật (có thể thêm mới, sửa, xóa hoặc thay đổi)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện các chức năng quản lý danh mục.

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
2.1. if Thành công
2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Quản lý danh mục từ menu hệ thống.
2.1.2. SYSTEM hiển thị danh sách danh mục, kèm các chức năng: Thêm mới / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Xuất danh sách danh mục.
2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn một chức năng để thao tác.
2.1.4. SYSTEM 3.1. điều hướng sang UC con tương ứng.
2.2. else if Thất bại
2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
end if

Hình 3.24 Đặc tả usecase Quản lý danh mục sản phẩm

+ Thêm:

1. Thêm danh mục mới

ID: UC64

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập và truy cập Quản lý danh mục
Post-conditions	Hệ thống cập nhật thành công danh mục sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền thêm danh mục

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
2.1. if Thành công
2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Thêm mới danh mục từ màn hình Quản lý danh mục.
2.1.2. SYSTEM hiển thị Form Danh mục (trống) với các trường bắt buộc (Mã DM, Tên danh mục, Mô tả).
2.1.3. Quản lý/Nhân viên nhập thông tin danh mục và chọn Lưu.
2.1.4. SYSTEM Kiểm tra dữ liệu đầu vào
2.1.4.1. Không trùng Mã DM và Tên danh mục.
2.1.4.2. Định dạng hợp lệ (độ dài/không rỗng).
2.1.5. SYSTEM xác định kết quả kiểm tra dữ liệu và phân nhánh xử lý
2.1.5.1. if hợp lệ
2.1.5.1.1. SYSTEM Lưu thông tin sản phẩm mới vào CSDL Danh mục.
2.1.5.1.2. SYSTEM Hiển thị thông báo "Thêm danh mục mới thành công!"
2.1.5.1.3. SYSTEM Trở về danh sách danh mục (hiển thị bản ghi vừa thêm).
2.1.5.2. else if Không hợp lệ
2.1.5.2.1. SYSTEM Hiển thị thông báo "Thêm danh mục mới thất bại"
2.1.5.2.2. SYSTEM Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu đầu vào.
2.1.5.2.3. SYSTEM Quay trở về bước 3 để người dùng sửa thông tin.
end if
2.2. else if Thất bại
2.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
end if

Hình 3.25 Đặc tả usecase Thêm danh mục sản phẩm

+ Sửa

1. Sửa danh mục

ID: UC65

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	In Scope (Draft Approved)
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập. Danh sách danh mục đã có dữ liệu.
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu danh mục sản phẩm được cập nhật (thông tin sửa mới thay thế thông tin cũ).
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền sửa danh mục

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Sửa danh mục từ màn hình Quản lý danh mục.
 - 2.1.2. **SYSTEM** truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách danh mục.
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn danh mục cần sửa thông tin.
 - 2.1.4. **SYSTEM** hiển thị thông tin chi tiết của danh mục đã chọn.
 - 2.1.5. Quản lý/Nhân viên chỉnh sửa thông tin danh mục
 - 2.1.6. Quản lý/Nhân viên chọn "Lưu" để lưu lại thông tin mới của danh mục.
 - 2.1.7. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.7.1. Không trùng Tên danh mục với danh mục khác.
 - 2.1.7.2. Định dạng hợp lệ (không rỗng/độ dài).
 - 2.1.8. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra và phân nhánh xử lý
 - 2.1.8.1. **if** Hợp lệ
 - 2.1.8.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin vừa được sửa vào CSDL Danh mục.
 - 2.1.8.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin danh mục thành công".
 - 2.1.8.1.3. **SYSTEM** Hiển thị lại danh sách danh mục.
 - 2.1.8.2. **else if**
 - 2.1.8.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin thất bại"
 - 2.1.8.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu.
 - 2.1.8.2.3. **SYSTEM** Quay trở lại bước 4 để nhập lại dữ liệu.
 - 2.1.8.2. **end if**
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- 2.2. **end if**

Hình 3.26 Đặc tả usecase Sửa danh mục sản phẩm

+ Xóa

1. Xóa danh mục

ID: UC68

Level	Subfunction
Complexity	LowLow-Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách danh mục đã có dữ liệu.
Post-conditions	Danh mục được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu (trừ trường hợp ràng buộc dữ liệu không cho phép xóa)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống có cơ chế ràng buộc dữ liệu để ngăn xóa danh mục nếu còn sản phẩm thuộc danh mục hoặc danh mục con

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xóa danh mục".
2. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
3. SYSTEM kiểm tra thông tin tài khoản
3.1. if Thành công
3.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xóa danh mục"
3.1.2. SYSTEM truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách Danh mục"
3.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn danh mục cần xóa
3.1.4. SYSTEM Hiển thị thông tin chi tiết của danh mục đã chọn
3.1.5. Quản lý/Nhân viên bấm "Xóa" để xóa danh mục
3.1.6. SYSTEM hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa danh mục này?"
3.1.7. Quản lý/Nhân viên xác nhận Đồng ý hoặc Hủy bỏ
3.1.8. SYSTEM xử lý kết quả
3.1.8.1. if đồng ý
3.1.8.1.1. SYSTEM kiểm tra các ràng buộc tại bảng danh mục với các bảng khác
3.1.8.1.1.1. if Không có ràng buộc
3.1.8.1.1.1.1. SYSTEM xoá thông tin của danh mục đã chọn ra khỏi CSDL
3.1.8.1.1.1.2. SYSTEM hiển thị thông báo "Xoá danh mục có tên ... thành công"
3.1.8.1.1.1.3. SYSTEM hiển thị danh sách danh mục
3.1.8.1.1.2. else if tồn tại ràng buộc
3.1.8.1.1.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Xoá danh mục ... thất bại" (ví dụ: còn sản phẩm thuộc danh mục).
3.1.8.1.1.2.2. SYSTEM hiển thị lỗi tồn tại ràng buộc, không cho phép xoá sản phẩm
3.1.8.1.1.2.3. SYSTEM Quay trở về bước 4 để có thể xoá tiếp (sau khi xử lý ràng buộc hoặc chọn danh mục khác)
end if
3.1.8.2. else if quay lại bước 2
end if
3.2. else if Thất bại
3.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
end if

Hình 3.27 Đặc tả usecase Xóa danh mục sản phẩm

+ Tìm kiếm

1. Tìm kiếm thông tin danh mục

ID: UC66

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	BaseIn Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Danh sách danh mục thỏa mãn điều kiện tìm kiếm được hiển thị
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền hợp lệ để tìm kiếm danh mục

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn "Quản lý danh mục"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị ô nhập liệu tìm kiếm
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên nhập thông tin cần tìm (Mã DM, Tên...) và chọn Tìm kiếm
 - 2.1.4. **SYSTEM** truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách danh mục phù hợp
 - 2.1.5. Kiểm tra thông tin đã nhập vào ô tìm kiếm
 - 2.1.5.1. **if** Tồn tại thông tin danh mục trùng khớp
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Hiển thị thông tin danh mục
 - 2.1.5.1.2. Quản lý/Nhân viên có thể quay trở lại bước 4 để tiếp tục tìm kiếm
 - 2.1.5.2. **else if** Không tồn tại thông tin danh mục trùng khớp
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Không tìm thấy danh mục"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** quay trở lại bước 3
 - end if**
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
 - end if**

Hình 3.28 Đặc tả usecase Tìm kiếm danh mục sản phẩm

+ Xuất danh sách

● 1. Xuất danh sách Danh mục

ID: UC74

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. CSDL có dữ liệu danh mục.
Post-conditions	Danh sách danh mục được xuất thành tệp tin (Excel, PDF...)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất ra các định dạng phổ biến (Excel, PDF)

1.1. Scenarios

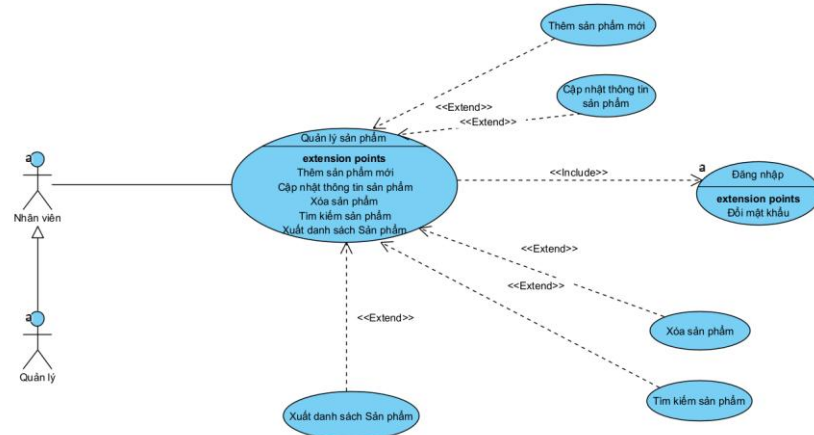
1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xuất danh sách Danh mục"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị lựa chọn định dạng tệp (Excel, PDF...)
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn định dạng mong muốn và chọn Xuất file
 - 2.1.4. **SYSTEM** kiểm tra điều kiện xuất
 - 2.1.4.1. Có dữ liệu theo bộ lọc hiện tại
 - 2.1.4.2. Số bản ghi không vượt giới hạn cho phép (ví dụ ≤ 10.000)
 - 2.1.5. **SYSTEM** xử lý dữ liệu và tạo tệp danh sách danh mục
 - 2.1.6. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Xuất danh sách thành công" và cho phép tải file về
 - 2.2. **else if** thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- end if**

Hình 3.29 Đặc tả usecase Xuất danh sách danh mục sản phẩm

v. Chức năng 5: Quản lý sản phẩm

Biểu đồ use-case:



Hình 3.30 Usecase Quản lý sản phẩm

- Đặc tả use-case:

+ Quản lý

1. Quản lý sản phẩm

ID: UC27

Primary Actors	Nhân viên
Level	User-goal
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-conditions	CSDL sản phẩm được cập nhật (có thể thêm mới, sửa, xóa hoặc thay đổi)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền hợp lệ để truy cập và thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm từ menu hệ thống.
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị danh sách sản phẩm, kèm các chức năng: Thêm mới / Sửa / Xóa / Tìm kiếm / Xuất danh sách sản phẩm.
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn một chức năng để thao tác.
 - 2.1.4. **SYSTEM** 3.1. điều hướng sang UC con tương ứng.
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.31 Đặc tả usecase Quản lý sản phẩm

+ Thêm:

1. Thêm sản phẩm mới

ID: UC28

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập và truy cập Quản lý sản phẩm
Post-conditions	Hệ thống cập nhật thành công thông tin sản phẩm mới vào cơ sở dữ liệu.
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền thêm sản phẩm.

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Thêm mới sản phẩm từ màn hình Quản lý sản phẩm.
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị Form Sản phẩm (trống) với các trường bắt buộc (Mã SP, Tên SP, Danh mục, Giá bán, Nhà sản xuất).
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên nhập thông tin sản phẩm và chọn Lưu.
 - 2.1.4. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.4.1. Không trùng Mã SP và Tên SP trong cùng danh mục.
 - 2.1.4.2. Định dạng hợp lệ (Giá là số dương, trường bắt buộc không rỗng).
 - 2.1.5. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra dữ liệu và phân nhánh xử lý
 - 2.1.5.1. **if** hợp lệ
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin sản phẩm mới vào CSDL Sản phẩm.
 - 2.1.5.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm sản phẩm mới thành công!"
 - 2.1.5.1.3. **SYSTEM** Trở về danh sách sản phẩm (hiển thị bản ghi vừa thêm).
 - 2.1.5.2. **else if** Không hợp lệ
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Thêm sản phẩm mới thất bại!"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu đầu vào.
 - 2.1.5.2.3. **SYSTEM** Quay trở về bước 3 để người dùng sửa thông tin.
 - 2.1.5.2. **end if**
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- 2.2. **end if**

Hình 3.32 Đặc tả usecase Thêm sản phẩm

+ Sửa

1. Sửa sản phẩm

ID: UC29

Level	Subfunction
Complexity	Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập. Danh sách sản phẩm đã có dữ liệu.
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu sản phẩm được cập nhật (thông tin sửa mới thay thế thông tin cũ)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền sửa sản phẩm

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng Sửa sản phẩm từ màn hình Quản lý sản phẩm.
 - 2.1.2. **SYSTEM** truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách sản phẩm.
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn sản phẩm cần sửa thông tin.
 - 2.1.4. **SYSTEM** hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đã chọn.
 - 2.1.5. Quản lý/Nhân viên chỉnh sửa thông tin sản phẩm
 - 2.1.6. Quản lý/Nhân viên chọn "Lưu" để lưu lại thông tin mới của sản phẩm.
 - 2.1.7. **SYSTEM** Kiểm tra dữ liệu đầu vào
 - 2.1.7.1. Không trùng Email
 - 2.1.7.2. Định dạng hợp lệ (Email, SĐT 10 số)
 - 2.1.8. **SYSTEM** xác định kết quả kiểm tra và phân nhánh xử lý
 - 2.1.8.1. **if** Hợp lệ
 - 2.1.8.1.1. **SYSTEM** Lưu thông tin vừa được sửa vào CSDL Sản phẩm.
 - 2.1.8.1.2. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin sản phẩm thành công".
 - 2.1.8.1.3. **SYSTEM** Hiển thị lại danh sách sản phẩm.
 - 2.1.8.2. **else if**
 - 2.1.8.2.1. **SYSTEM** Hiển thị thông báo "Sửa thông tin thất bại!"
 - 2.1.8.2.2. **SYSTEM** Hiển thị chi tiết lỗi dữ liệu.
 - 2.1.8.2.3. **SYSTEM** Quay trở lại bước 4 để nhập lại dữ liệu.
 - 2.1.8.2. **end if**
- 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- 2.2. **end if**

Hình 3.33 Đặc tả usecase Sửa sản phẩm

+ Xóa

1. Xóa sản phẩm

ID: UC30

Level	Subfunction
Complexity	Low-Medium
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Danh sách sản phẩm đã có dữ liệu.
Post-conditions	Cơ sở dữ liệu có thể bị thay đổi Sản phẩm được chọn bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu (trừ trường hợp ràng buộc dữ liệu không cho phép xóa)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống có cơ chế ràng buộc dữ liệu để ngăn xóa khi sản phẩm còn liên quan tồn kho/IMEI/chi tiết đơn hàng

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xóa sản phẩm"
 - 2.1.2. **SYSTEM** truy vấn CSDL và trả về giao diện danh sách Sản phẩm"
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn sản phẩm cần xóa
 - 2.1.4. **SYSTEM** Hiển thị thông tin chi tiết của sản phẩm đã chọn
 - 2.1.5. Quản lý/Nhân viên bấm "Xóa" để xóa sản phẩm
 - 2.1.6. **SYSTEM** hiển thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa sản phẩm này?"
 - 2.1.7. Quản lý/Nhân viên xác nhận Đồng ý hoặc Hủy bỏ
 - 2.1.8. **SYSTEM** xử lý kết quả
 - 2.1.8.1. **if** đồng ý
 - 2.1.8.1.1. **SYSTEM** kiểm tra các ràng buộc tại bảng sản phẩm với các bảng khác
 - 2.1.8.1.1.1. **if** Không có ràng buộc
 - 2.1.8.1.1.1.1. **SYSTEM** xoá thông tin của Sản phẩm đã chọn ra khỏi CSDL
 - 2.1.8.1.1.1.2. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Xoá sản phẩm có tên ... thành công"
 - 2.1.8.1.1.1.3. **SYSTEM** hiển thị danh sách sản phẩm
 - 2.1.8.1.1.2. **else if** tồn tại ràng buộc
 - 2.1.8.1.1.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Xoá sản phẩm... thất bại" (ví dụ: còn tồn kho/IMEI/đơn hàng).
 - 2.1.8.1.1.2.2. **SYSTEM** hiển thị lỗi tồn tại ràng buộc, không cho phép xoá sản phẩm
 - 2.1.8.1.1.2.3. **SYSTEM** Quay trở về bước 4 để có thể xoá tiếp (sau khi xử lý ràng buộc hoặc chọn sản phẩm khác)
 - 2.1.8.1.2. **else if** quay lại bước 2
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1

Hình 3.34 Đặc tả usecase Xóa sản phẩm

+ Tìm kiếm

1. Tìm kiếm sản phẩm

ID: UC31

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Post-conditions	Danh sách sản phẩm thỏa mãn điều kiện tìm kiếm được hiển thị
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Quản lý/Nhân viên có quyền hợp lệ để tìm kiếm sản phẩm

1.1. Scenarios

1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** Thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn "Quản lý sản phẩm"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị ô nhập liệu tìm kiếm
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên nhập thông tin cần tìm (Mã NV, Tên, Email, SĐT...) và chọn Tìm kiếm
 - 2.1.4. **SYSTEM** truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp
 - 2.1.5. Kiểm tra thông tin đã nhập vào ô tìm kiếm
 - 2.1.5.1. **if** Tồn tại thông tin sản phẩm trùng khớp
 - 2.1.5.1.1. **SYSTEM** Hiển thị thông tin sản phẩm
 - 2.1.5.1.2. Quản lý/Nhân viên có thể quay trở lại bước 4 để tiếp tục tìm kiếm
 - 2.1.5.2. **else if** Không tồn tại thông tin sản phẩm trùng khớp
 - 2.1.5.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Không tìm thấy sản phẩm"
 - 2.1.5.2.2. **SYSTEM** quay trở lại bước 3
 - end if**
 - 2.2. **else if** Thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
 - end if**

Hình 3.35 Đặc tả usecase Tìm kiếm sản phẩm

+ Xuất danh sách

● 1. Xuất danh sách Khách hàng

ID: UC73

Level	Subfunction
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Quản lý/Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. CSDL có dữ liệu khách hàng.
Post-conditions	Danh sách khách hàng được xuất thành tệp tin (Excel, PDF...)
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống hỗ trợ chức năng xuất ra các định dạng phổ biến (Excel, PDF)

1.1. Scenarios

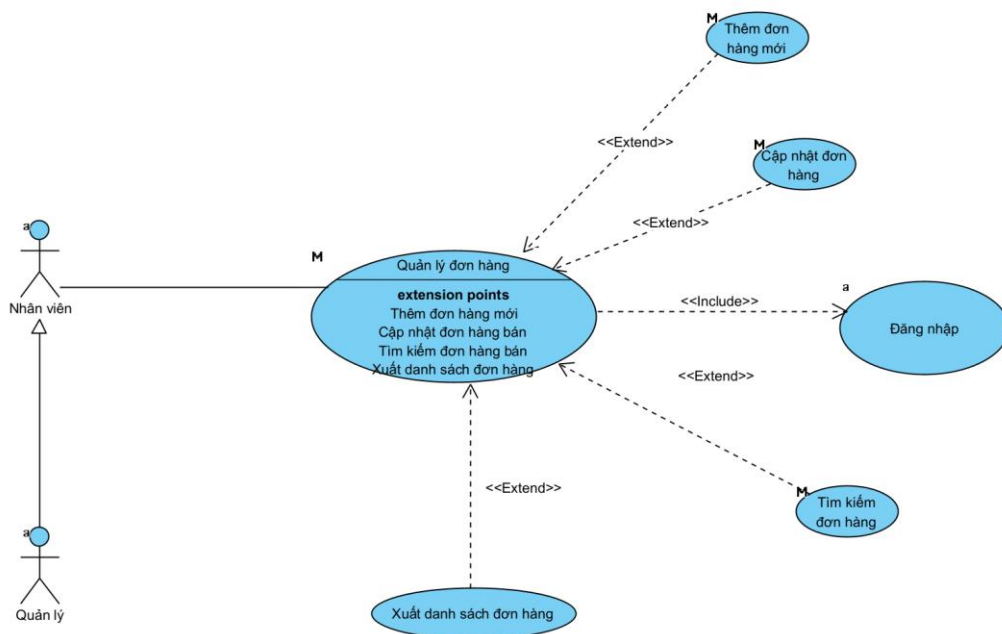
1.1.1. Scenario

1. Quản lý/Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
2. **SYSTEM** kiểm tra thông tin tài khoản
 - 2.1. **if** thành công
 - 2.1.1. Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Xuất danh sách Khách hàng"
 - 2.1.2. **SYSTEM** hiển thị lựa chọn định dạng tệp (Excel, PDF...)
 - 2.1.3. Quản lý/Nhân viên chọn định dạng mong muốn và chọn Xuất file
 - 2.1.4. **SYSTEM** kiểm tra điều kiện xuất
 - 2.1.4.1. Có dữ liệu theo bộ lọc hiện tại
 - 2.1.4.2. Số bản ghi không vượt giới hạn cho phép (ví dụ ≤ 10.000)
 - 2.1.5. **SYSTEM** xử lý dữ liệu và tạo tệp danh sách nhân viên
 - 2.1.6. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Xuất danh sách thành công" và cho phép tải file về
 - 2.2. **else if** thất bại
 - 2.2.1. **SYSTEM** hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" và quay lại bước 1
- end if**

Hình 3.36 Đặc tả usecase Xuất danh sách sản phẩm

vi. Chức năng 6: Quản lý đơn hàng

- Biểu đồ use-case

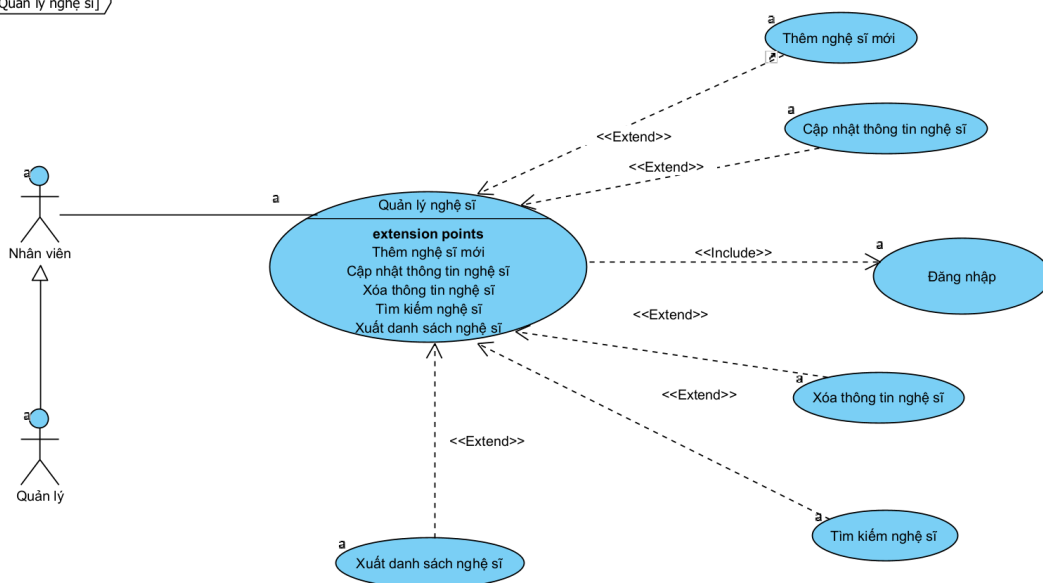


Hình 3.37 Usecase Quản lý đơn hàng

vii. Chức năng 7: Quản lý nghệ sĩ

- Biểu đồ use-case:

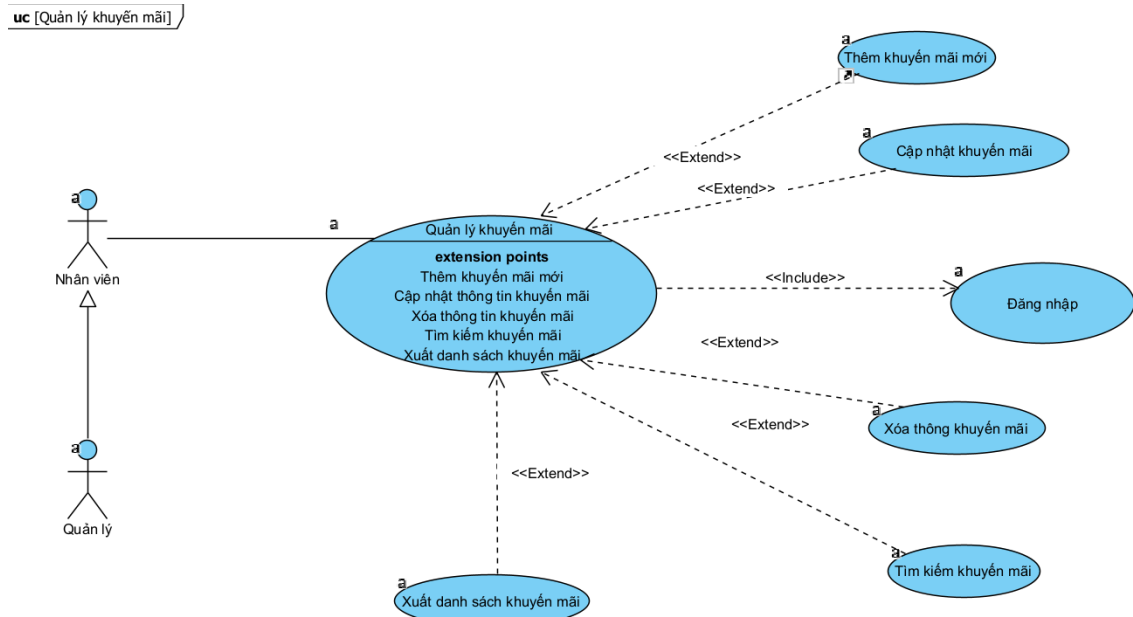
uc [Quản lý nghệ sĩ]



Hình 3.38 Usecase Quản lý nghệ sĩ

viii. Chức năng 8: Quản lý khuyến mãi

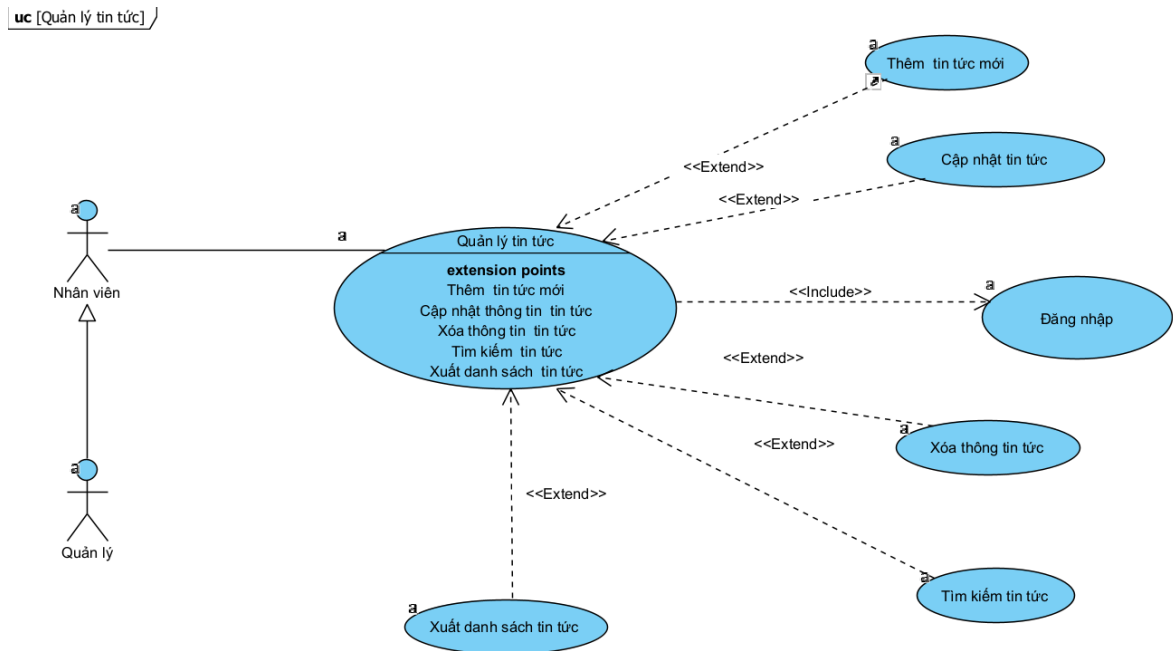
- Biểu đồ use-case:



Hình 3.39 Usecase Quản lý khuyến mãi

ix. Chức năng 9: Quản lý tin tức

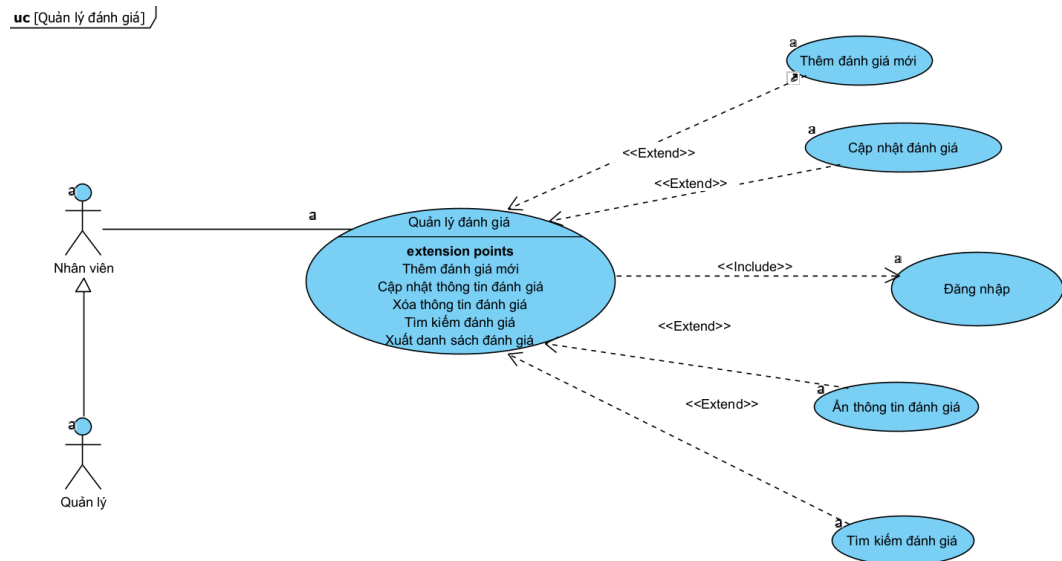
- Biểu đồ use-case:



Hình 3.40 Usecase Quản lý tin tức

x. Chức năng 10: Quản lý đánh giá

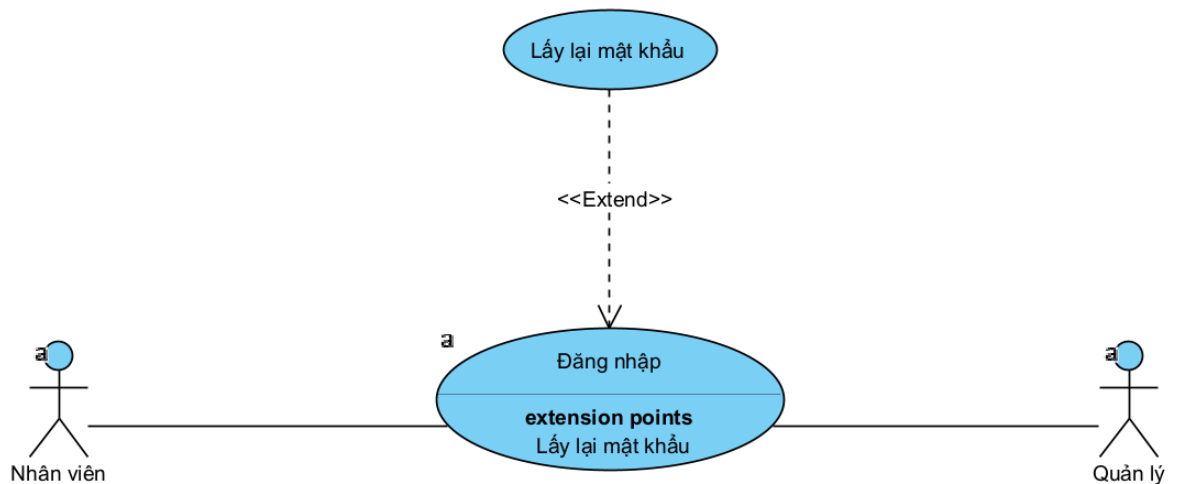
- Biểu đồ use-case:



Hình 3.41 Usecase Quản lý đánh giá

xi. Chức năng 11: Đăng nhập

Biểu đồ use-case



Hình 3.42 Usecase Đăng nhập

- Đặc tả use-case

1. Đăng nhập	
ID: UC06	
Primary Actors	👤 Nhân viên, 👤 Quản lý
Level	User-goal
Complexity	Low
Use Case Status	In Scope (Draft Approved)
Implementation Status	Not Implemented
Preconditions	Người dùng (Quản lý/Nhân viên) đã được cấp tài khoản hợp lệ và chưa bị vô hiệu hóa
Post-conditions	Người dùng đăng nhập thành công, hệ thống tạo phiên làm việc và chuyển đến màn hình trang chủ/Quản lý
Author	Trần Mai Lan – Lê Tiến Linh
Assumptions	Hệ thống xác thực hoạt động ổn định; mật khẩu được bảo mật (băm/ẩn ký tự); có thể có CAPTCHA khi cần

1.1. Scenarios	
1.1.1. Scenario	
- Quản lý/Nhân viên chọn chức năng "Đăng nhập". - SYSTEM hiển thị Form Đăng nhập (Tài khoản/Email, Mật khẩu) và nút Đăng nhập. - Quản lý/Nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu, sau đó chọn Đăng nhập. - SYSTEM kiểm tra dữ liệu đầu vào - Tài khoản/Email đúng định dạng, không rỗng. - Mật khẩu không rỗng. - SYSTEM xác thực thông tin đăng nhập - if Hợp lệ 5.1.1. SYSTEM tạo phiên đăng nhập và gán vai trò người dùng. 5.1.2. SYSTEM hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công" và chuyển đến Trang chủ/Quản lý. - else if Không hợp lệ 5.2.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Sai tài khoản hoặc mật khẩu". 5.2.2. SYSTEM quay trở về bước 2 để cho phép nhập lại. - else if Tài khoản bị vô hiệu hóa/khóa 5.3.1. SYSTEM hiển thị thông báo "Tài khoản đã bị vô hiệu hóa/khóa". 5.3.2. SYSTEM hướng dẫn liên hệ Quản lý để mở khóa. - end if - end if	

Hình 3.43 Đặc tả usecase Quản lý hóa đơn bán

b) Chức năng của phân hệ người dùng

Phân hệ người dùng là giao diện chính mà khách hàng tương tác trực tiếp với hệ thống website FanGoods Shop. Phân hệ này cho phép khách truy cập tìm kiếm, xem và đặt mua các sản phẩm fan-goods một cách thuận tiện. Các chức năng chính của phân hệ người dùng gồm: đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm và lọc sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán, xem lịch sử đơn hàng, bình luận và đánh giá sản phẩm.

Các chức năng chính gồm:

- Đăng ký tài khoản
- Đăng nhập
- Xem danh sách sản phẩm
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Đặt hàng và thanh toán
- Xem lịch sử đơn hàng
- Bình luận và đánh giá sản phẩm

3.1.2 Biểu đồ lớp thực thể

- Danh sách các lớp đối tượng

Bảng 3.3 Bảng danh sách lớp đối tượng

STT	Tên lớp	Mô tả
1	Nhân viên	Mô tả thuộc tính và phương thức của nhân viên
2	Khách hàng	Mô tả thuộc tính và phương thức của khách hàng
3	Nhà cung cấp	Mô tả thuộc tính và phương thức của nhà cung cấp
4	Danh mục sản phẩm	Mô tả thuộc tính và phương thức của danh mục sản phẩm
5	Sản phẩm	Mô tả thuộc tính và phương thức của sản phẩm

6	Nghệ sĩ	Mô tả thuộc tính và phương thức của nghệ sĩ
7	Đơn hàng	Mô tả thuộc tính và phương thức của đơn hàng và chi tiết đơn hàng
8	Khuyến mãi	Mô tả thuộc tính và phương thức của chương trình khuyến mãi
9	Tin tức	Mô tả thuộc tính và phương thức của tin tức
10	Đánh giá	Mô tả thuộc tính và phương thức của các đánh giá
11	Phiếu nhập	Mô tả thuộc tính và phương thức của phiếu nhập và chi tiết chi tiết
12	Giỏ hàng	Mô tả thuộc tính và phương thức của giỏ hàng
13	Địa chỉ giao hàng	Mô tả thuộc tính và phương thức của địa chỉ giao hàng
14	Chức vụ	Mô tả thuộc tính và phương thức các chức vụ
15	Tài khoản	Mô tả thông tin và chức năng quản lý tài khoản người dùng hệ thống

Nhóm thực thể chính:

Sản phẩm (SanPham)

Danh mục (DanhMuc)

Nghệ sĩ (NgheSi)

Đơn hàng (DonHang)

Chi tiết đơn hàng (ChiTietDonHang)

Phiếu nhập (PhieuNhap)

Chi tiết phiếu nhập (ChiTietPhieuNhap)

Khuyến mãi (KhuyenMai)

Chi tiết khuyến mãi (ChiTietKhuyenMai)

Giỏ hàng (GioHang)

Chi tiết giỏ hàng (ChiTietGioHang)

Địa chỉ giao hàng (DiaChiGiaoHang)

Nhóm người dùng:

Khách hàng (KhachHang)

Tài khoản (TaiKhoan)

Chức vụ (ChucVu)

Nhân viên (NhanVien)

Nhóm bổ sung:

Nhà cung cấp (NhaCungCap)

Đánh giá (DanhGia)

Tin tức (TinTuc)

+ Các mối quan hệ chính

DanhMuc (1) — (n) SanPham

NgheSi (1) — (n) SanPham

NhaCungCap (1) — (n) PhieuNhap

NhanVien (1) — (n) PhieuNhap

PhieuNhap (1) — (n) ChiTietPhieuNhap

SanPham (1) — (n) ChiTietPhieuNhap

KhachHang (1) — (n) GioHang

GioHang (1) — (n) ChiTietGioHang

SanPham (1) — (n) ChiTietGioHang

KhachHang (1) — (n) DiaChiGiaoHang

KhachHang (1) — (n) DonHang

DiaChiGiaoHang (1) — (n) DonHang

DonHang (1) — (n) ChiTietDonHang

SanPham (1) — (n) ChiTietDonHang

KhuyenMai (1) — (n) ChiTietKhuyenMai

SanPham (1) — (n) ChiTietKhuyenMai

KhachHang (1) — (1) TaiKhoan

NhanVien (1) — (1) TaiKhoan

ChucVu (1) — (n) NhanVien

KhachHang (1) — (n) DanhGia

SanPham (1) — (n) DanhGia

NhanVien (1) — (n) TinTuc

+ Chi tiết các lớp đối tượng

Bảng 3.4 Bảng danh sách thuộc tính lớp Nhân viên

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNhanVien	String	Not null	Mã nhân viên
2	TenNhanVien	String	Not null	Tên nhân viên
3	NgaySinh	Date		Ngày sinh
4	GioiTinh	String		Giới tính
5	DienThoai	String		Số điện thoại
6	DiaChi	String		Địa chỉ
7	Email	String	Chứa '@'	Email
8	TenDangNhap	String	Khóa ngoại	Tên đăng nhập
9	MaChucVu	String	Khóa ngoại	Mã chức vụ

Bảng 3.5 Bảng danh sách phương thức lớp Nhân viên

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themNV()	Bool	Public	Thêm thông tin nhân viên
2	suaNV()	Bool	Public	Sửa thông tin nhân viên
3	xoaNV()	Bool	Public	Xóa thông tin nhân viên
4	timkiemNV()	Bool	Public	Tìm kiếm thông tin nhân viên
5	xuatdanh sachNV()	Bool	Public	Xuất danh sách các nhân viên ra file

Bảng 3.6 Bảng danh sách thuộc tính lớp Khách hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaKhachHang	String	Not null	Mã khách hàng
2	TenKhachHang	String	Not null	Tên khách hàng
3	NgaySinh	Date		Ngày sinh
4	GioiTinh	String		Giới tính
5	DienThoai	String		Số điện thoại
6	Email	String	Chứa '@'	Email
7	DiemTichLuy	Int	>= 0	Điểm tích lũy
8	NgayTao	Datetime		Ngày tạo tài khoản
9	TenDangNhap	String	Khóa ngoại	Tên đăng nhập

Bảng 3.7 Bảng danh sách phương thức lớp Khách hàng

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themKH()	Bool	Public	Thêm khách hàng
2	capNhatKH()	Bool	Public	Cập nhật thông tin khách hàng
3	xoaKH()	Bool	Public	Xóa khách hàng
4	timkiemKH()	Bool	Public	Tìm kiếm khách hàng
5	xuatdanh sachKH()	Bool	Public	Xuất danh sách các khách hàng ra file

Bảng 3.8 Bảng danh sách thuộc tính lớp Danh mục sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaDM	String	Not null	Mã danh mục sản phẩm
2	TenDM	String	Not null	Tên danh mục sản phẩm
3	MoTa	String		Mô tả danh mục

Bảng 3.9 Bảng danh sách phương thức lớp Danh mục sản phẩm

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themDM()	Bool	Public	Thêm danh mục sản phẩm
2	suaDM()	Bool	Public	Sửa thông tin danh mục sản phẩm
3	xoaDM()	Bool	Public	Xóa danh mục sản phẩm
4	timkiemDM()	Bool	Public	Tìm kiếm danh mục sản phẩm
5	xuatdanhhsachDM()	Bool	Public	Xuất danh mục sản phẩm ra file

Bảng 3.10 Bảng danh sách thuộc tính lớp Sản phẩm

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaSanPham	String	Not null	Mã sản phẩm
2	TenSanPham	String	Not null	Tên sản phẩm
3	MaDanhMuc	String	Khóa ngoại	Mã danh mục
4	MaNgheSi	String	Khóa ngoại	Mã nghệ sĩ
5	GiaNhap	Decimal	≥ 0	Giá nhập
6	GiaBan	Decimal	≥ 0	Giá bán
7	SoLuong	Int	≥ 0	Số lượng tồn
8	XuatXu	String		Xuất xứ
9	MoTa	String		Mô tả sản phẩm

Bảng 3.11 Bảng danh sách phương thức lớp Sản phẩm

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themSP()	Bool	Public	Thêm sản phẩm
2	suaSP()	Bool	Public	Sửa thông tin sản phẩm
3	xoaSP()	Bool	Public	Xóa sản phẩm
4	timkiemSP()	Bool	Public	Tìm kiếm sản phẩm
5	xuatdanh sachSP()	Bool	Public	Xuất danh sách các sản phẩm ra file

Bảng 3.12 Bảng danh sách thuộc tính lớp Nhà cung cấp

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNCC	String	Not null	Mã nhà cung cấp
2	TenNCC	String	Not null	Tên nhà cung cấp
3	DienThoai	String		Số điện thoại
4	DiaChi	String		Địa chỉ
5	Email	String	Chứa '@'	Email
6	NguoiLienHe	String		Người liên hệ
7	GhiChu	String		Ghi chú

Bảng 3.13 Bảng danh sách phương thức lớp Nhà cung cấp

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themNCC()	Bool	Public	Thêm nhà cung cấp
2	suaNCC()	Bool	Public	Sửa nhà cung cấp
3	xoaNCC()	Bool	Public	Xóa nhà cung cấp
4	timkiemNCC()	Bool	Public	Tìm kiếm nhà cung cấp

Bảng 3.14 Bảng danh sách thuộc tính lớp Nghệ sĩ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNgheSi	String	Not null	Mã nghệ sĩ
2	TenNgheSi	String	Not null	Tên nghệ sĩ
3	QuocTich	String		Quốc tịch
4	MoTa	String		Mô tả thông tin nghệ sĩ
5	HinhAnh	String		Hình ảnh nghệ sĩ

Bảng 3.15 Bảng danh sách phương thức lớp Nghệ sĩ

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themNgheSi()	Bool	Public	Thêm nghệ sĩ
2	suaNgheSi()	Bool	Public	Sửa thông tin nghệ sĩ
3	xoaNgheSi()	Bool	Public	Xóa nghệ sĩ
4	timkiemNgheSi()	Bool	Public	Tìm kiếm nghệ sĩ
5	xuatDanhSachNgheSi()	Bool	Public	Xuất danh sách nghệ sĩ ra file

Bảng 3.16 Bảng danh sách thuộc tính lớp Đơn hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaDonHang	String	Not null	Mã đơn hàng
2	NgayDat	Datetime		Ngày đặt
3	MaKhachHang	String	Khóa ngoại	Mã khách hàng
4	MaDiaChi	String	Khóa ngoại	Mã địa chỉ giao hàng
5	TrangThai	String		Trạng thái đơn hàng
6	TongTien	Decimal	≥ 0	Tổng tiền
7	GiamGia	Decimal	≥ 0	Giảm giá
8	PhiVanChuyen	Decimal	≥ 0	Phí vận chuyển
9	ThanhTien	Decimal	≥ 0	Thành tiền
10	PhuongThucTT	String		Phương thức thanh toán

Bảng 3.17 Bảng danh sách phương thức lớp Đơn hàng

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themDonHang()	Bool	Public	Thêm đơn hàng
2	suaDonHang()	Bool	Public	Sửa đơn hàng
3	xoaDonHang()	Bool	Public	Xóa đơn hàng
4	timkiemDonHang()	Bool	Public	Tìm kiếm đơn hàng

5	xuatDanhSachDonHang()	Bool	Public	Xuất danh sách đơn hàng
---	-----------------------	------	--------	-------------------------

Bảng 3.18 Bảng danh sách thuộc tính lớp Khuyến mãi

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaKhuyenMai	String	Not null	Mã khuyến mãi
2	TenKhuyenMai	String	Not null	Tên khuyến mãi
3	MoTa	String		Mô tả
4	NgayBatDau	Date		Ngày bắt đầu
5	NgayKetThuc	Date	>= NgayBatDau	Ngày kết thúc
6	TrangThai	Bool		Trạng thái khuyến mãi

Bảng 3.19 Bảng danh sách phương thức lớp Đơn hàng

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themKhuyenMai()	Bool	Public	Thêm khuyến mãi
2	suaKhuyenMai()	Bool	Public	Sửa khuyến mãi
3	xoaKhuyenMai()	Bool	Public	Xóa khuyến mãi
4	timkiemKhuyenMai()	Bool	Public	Tìm kiếm khuyến mãi

Bảng 3.20 Bảng danh sách thuộc tính lớp Tin tức

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaTinTuc	String	Not null	Mã tin tức
2	TieuDe	String	Not null	Tiêu đề tin tức
3	NoiDung	String		Nội dung tin tức
4	NgayDang	Datetime		Ngày đăng tin
5	MaNhanVien	String	Khóa ngoại	Nhân viên đăng tin
6	HinhAnh	String		Hình ảnh tin tức

Bảng 3.21 Bảng danh sách phương thức lớp Tin tức

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themTinTuc()	Bool	Public	Thêm tin tức
2	suaTinTuc()	Bool	Public	Sửa tin tức
3	xoaTinTuc()	Bool	Public	Xóa tin tức
4	timkiemTinTuc()	Bool	Public	Tìm kiếm tin tức
5	xuatDanhSachTinTuc()	Bool	Public	Xuất danh sách tin tức ra file

Bảng 3.22 Bảng danh sách thuộc tính lớp Đánh giá

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaDanhGia	String	Not null	Mã đánh giá
2	MaKhachHang	String	Khóa ngoại	Mã khách hàng

3	MaSanPham	String	Khóa ngoại	Mã sản phẩm
4	SoSao	Int	Từ 1 đến 5	Số sao đánh giá
5	NoiDung	String		Nội dung đánh giá
6	NgayDang	Datetime		Ngày đăng đánh giá

Bảng 3.23 Bảng danh sách phương thức lớp Đánh giá

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themDanhGia()	Bool	Public	Thêm đánh giá
2	suaDanhGia()	Bool	Public	Sửa đánh giá
3	xoaDanhGia()	Bool	Public	Xóa đánh giá
4	timkiemDanhGia()	Bool	Public	Tìm kiếm đánh giá
5	xuatDanhSachDanhGia()	Bool	Public	Xuất danh sách đánh giá ra file

Bảng 3.24 Bảng danh sách thuộc tính lớp Phiếu nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
	MaPhieuNhap	String	Not null	Mã phiếu nhập
2	NgayNhap	Datetime		Ngày nhập
3	MaNhanVien	String	Khóa ngoại	Nhân viên nhập
4	MaNCC	String	Khóa ngoại	Nhà cung cấp
5	TongTien	Decimal	≥ 0	Tổng tiền
6	GhiChu	String		Ghi chú

Bảng 3.25 Bảng danh sách phương thức lớp Phiếu nhập

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themPhieuNhap()	Bool	Public	Thêm phiếu nhập
2	suaPhieuNhap()	Bool	Public	Sửa phiếu nhập
3	xoaPhieuNhap()	Bool	Public	Xóa phiếu nhập
4	timkiemPhieuNhap()	Bool	Public	Tìm kiếm phiếu nhập

Bảng 3.26 Bảng danh sách thuộc tính lớp Chi tiết phiếu nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaPhieuNhap	String	Not null	Mã phiếu nhập
2	MaSanPham	String	Not null	Mã sản phẩm
3	SoLuong	Int	≥ 1	Số lượng nhập
4	DonGia	Decimal	≥ 0	Đơn giá nhập
5	ThanhTien	Decimal	≥ 0	Thành tiền

Bảng 3.27 Bảng danh sách phương thức lớp Chi tiết phiếu nhập

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themCTPN()	Bool	Public	Thêm chi tiết phiếu nhập
2	suaCTPN()	Bool	Public	Sửa chi tiết phiếu nhập

3	xoaCTPN()	Bool	Public	Xóa chi tiết phiếu nhập
4	timkiemCTPN()	Bool	Public	Tìm kiếm chi tiết phiếu nhập

Bảng 3.28 Bảng danh sách thuộc tính lớp Giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaGioHang	String	Not null	Mã giỏ hàng
2	MaKhachHang	String	Khóa ngoại	Mã khách hàng
3	NgayTao	Datetime		Ngày tạo giỏ hàng

Bảng 3.29 Bảng danh sách phương thức lớp Giỏ hàng

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themGioHang()	Bool	Public	Thêm giỏ hàng
2	suaGioHang()	Bool	Public	Cập nhật giỏ hàng
3	xoaGioHang()	Bool	Public	Xóa giỏ hàng
4	timkiemGioHang()	Bool	Public	Tìm kiếm giỏ hàng
5	xuatDanhSachGioHang()	Bool	Public	Xuất danh sách giỏ hàng ra file

Bảng 3.30 Bảng danh sách thuộc tính lớp Chi tiết giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaGioHang	String	Not null	Mã giỏ hàng
2	MaSanPham	String	Not null	Mã sản phẩm
3	SoLuong	Int	≥ 1	Số lượng sản phẩm trong giỏ

Bảng 3.31 Bảng danh sách phương thức lớp Chi tiết Giỏ hàng

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themCTGioHang()	Bool	Public	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
2	suaCTGioHang()	Bool	Public	Cập nhật chi tiết giỏ hàng
3	xoaCTGioHang()	Bool	Public	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
4	timkiemCTGioHang()	Bool	Public	Tìm kiếm chi tiết giỏ hàng
5	xuatDanhSachCTGioHang()	Bool	Public	Xuất danh sách chi tiết giỏ hàng ra file

Bảng 3.32 Bảng danh sách thuộc tính lớp Địa chỉ giao hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaDiaChi	String	Not null	Mã địa chỉ giao hàng
2	MaKhachHang	String	Khóa ngoại	Mã khách hàng
3	HoTen	String	Not null	Họ tên người nhận
4	DienThoai	String		Số điện thoại người nhận
5	DiaChi	String	Not null	Địa chỉ giao hàng
6	ThanhPho	String		Thành phố
7	LaMacDinh	Bool		Địa chỉ mặc định

Bảng 3.33 Bảng danh sách phương thức lớp Địa chỉ giao hàng

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themDiaChi()	Bool	Public	Thêm địa chỉ giao hàng
2	suaDiaChi()	Bool	Public	Sửa địa chỉ giao hàng
3	xoaDiaChi()	Bool	Public	Xóa địa chỉ giao hàng
4	timkiemDiaChi()	Bool	Public	Tìm kiếm địa chỉ giao hàng
5	xuatDanhSachDiaChi()	Bool	Public	Xuất danh sách địa chỉ giao hàng ra file

Bảng 3.34 Bảng danh sách thuộc tính lớp Chức vụ

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaChucVu	String	Not null	Mã chức vụ
2	TenChucVu	String	Not null	Tên chức vụ

Bảng 3.35 Bảng danh sách phương thức lớp Chức vụ

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themChucVu()	Bool	Public	Thêm chức vụ
2	suaChucVu()	Bool	Public	Sửa chức vụ
3	xoaChucVu()	Bool	Public	Xóa chức vụ
4	timkiemChucVu()	Bool	Public	Tìm kiếm chức vụ
5	xuatDanhSachChucVu()	Bool	Public	Xuất danh sách chức vụ ra file

Bảng 3.36 Bảng danh sách thuộc tính lớp Tài khoản

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	TenDangNhap	String	Not null	Tên đăng nhập
2	MatKhau	String	Not null	Mật khẩu
3	VaiTro	String		Vai trò tài khoản

Bảng 3.37 Bảng danh sách phương thức lớp Tài khoản

STT	Tên phương thức	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	themTaiKhoan()	Bool	Public	Thêm tài khoản
2	suaTaiKhoan()	Bool	Public	Cập nhật tài khoản
3	xoaTaiKhoan()	Bool	Public	Xóa tài khoản
4	timkiemTaiKhoan()	Bool	Public	Tìm kiếm tài khoản
5	xuatDanhSachTaiKhoan()	Bool	Public	Xuất danh sách tài khoản ra file

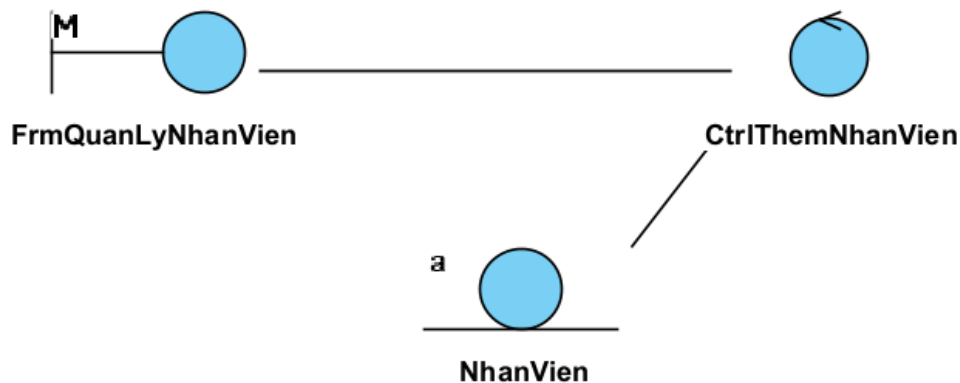
- Trình bày các thủ tục hoặc trigger được xây dựng (nếu có)

3.2.2 Thiết kế lớp đối tượng

a) Biểu đồ lớp VOPC của các ca sử dụng

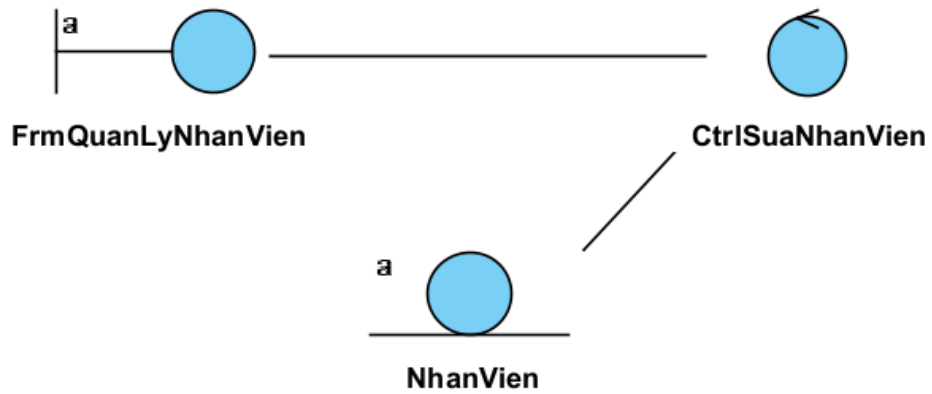
i. Biểu đồ VOPC nhân viên

- Thêm nhân viên:



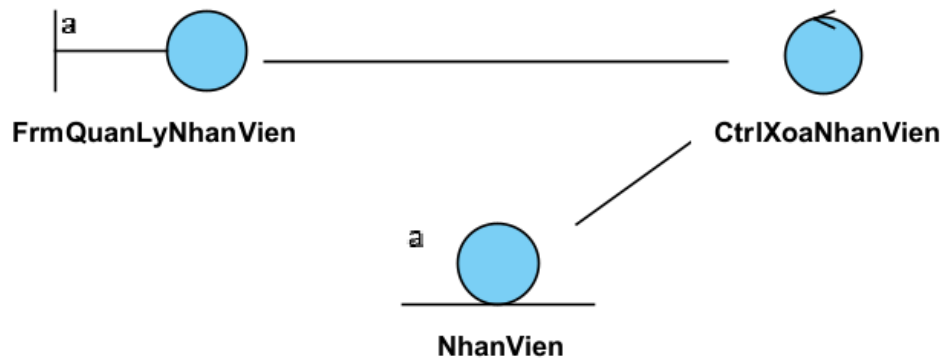
Hình 3.46 Biểu đồ lớp VOPC thêm nhân viên

- Sửa nhân viên:



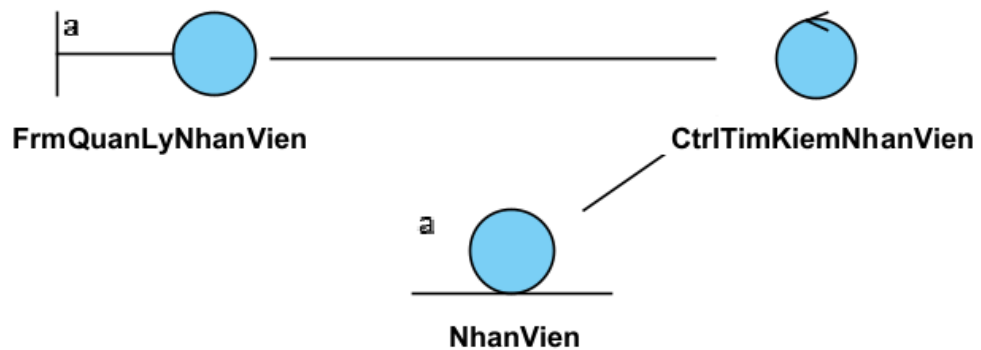
Hình 3.47 Biểu đồ lớp VOPC sửa nhân viên

- Xóa nhân viên:



Hình 3.48 Biểu đồ lớp VOPC xóa nhân viên

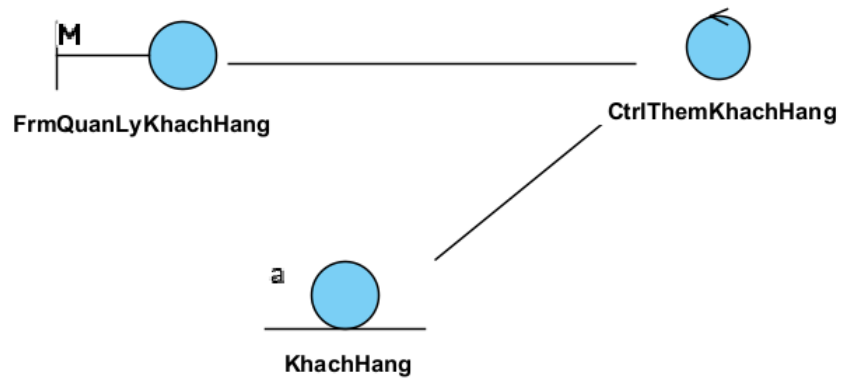
- Tìm kiếm nhân viên:



Hình 3.49 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm nhân viên

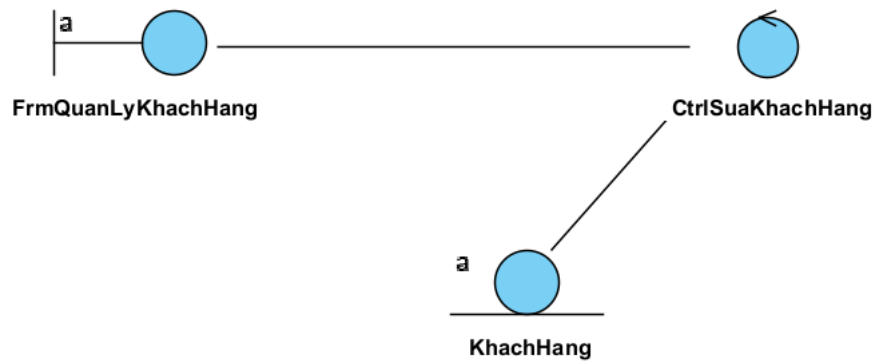
ii. Biểu đồ VOPC khách hàng

- Thêm khách hàng



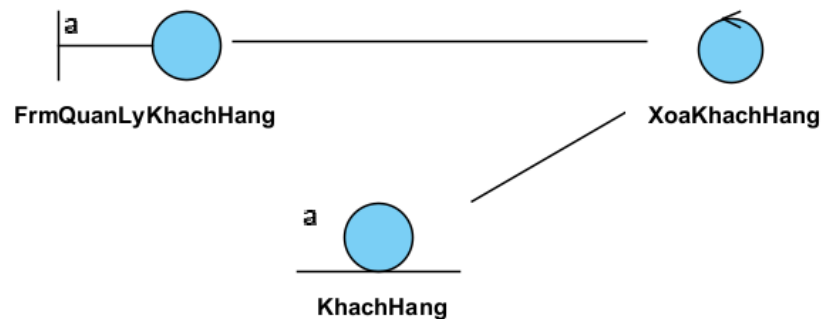
Hình 3.50 Biểu đồ lớp VOPC thêm khách hàng

- Sửa khách hàng



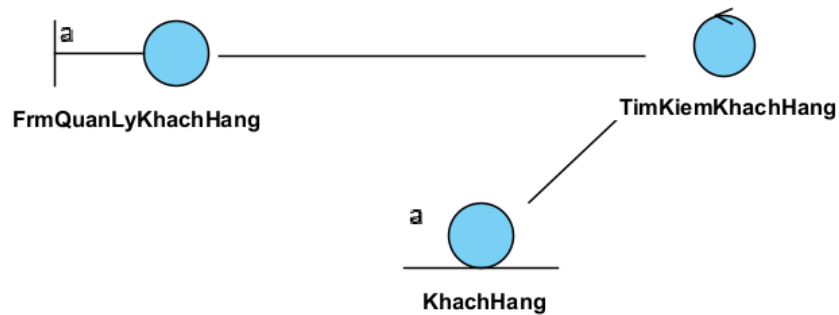
Hình 3.51 Biểu đồ lớp VOPC sửa khách hàng

- Xóa khách hàng



Hình 3.52 Biểu đồ lớp VOPC xóa khách hàng

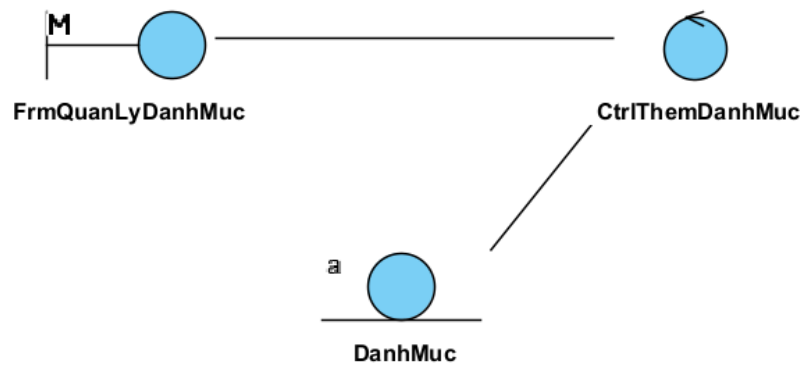
- Tìm kiếm khách hàng



Hình 3.53 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm khách hàng

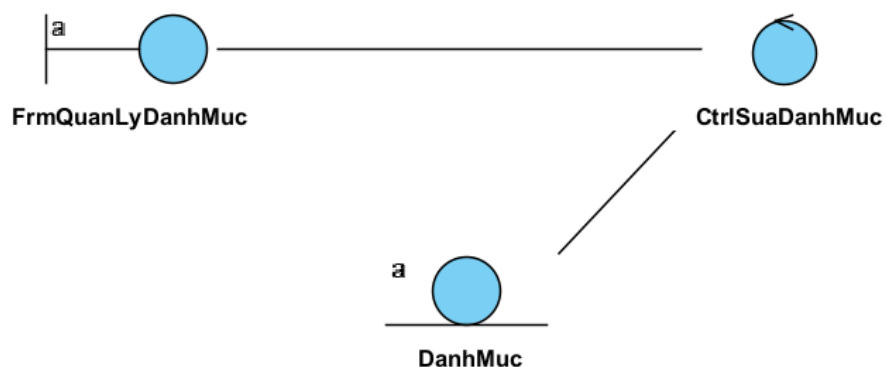
iii. Biểu đồ VOPC danh mục sản phẩm

- Thêm danh mục



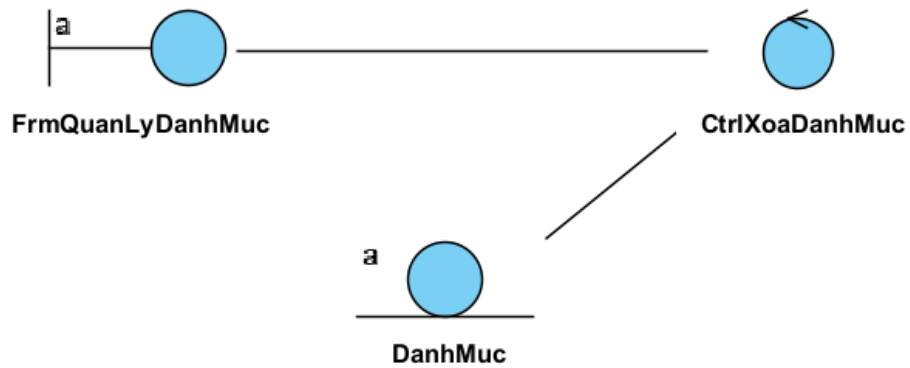
Hình 3.54 Biểu đồ lớp VOPC thêm danh mục

- Sửa danh mục



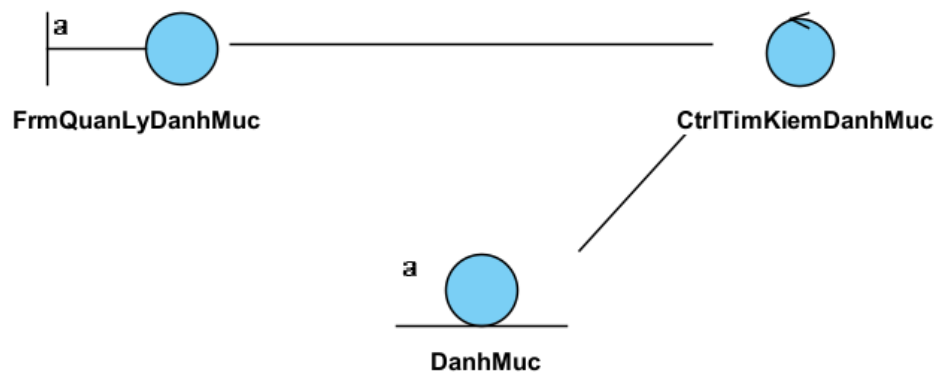
Hình 3.55 Biểu đồ lớp VOPC sửa danh mục

- Xóa danh mục



Hình 3.56 Biểu đồ lớp VOPC xóa danh mục

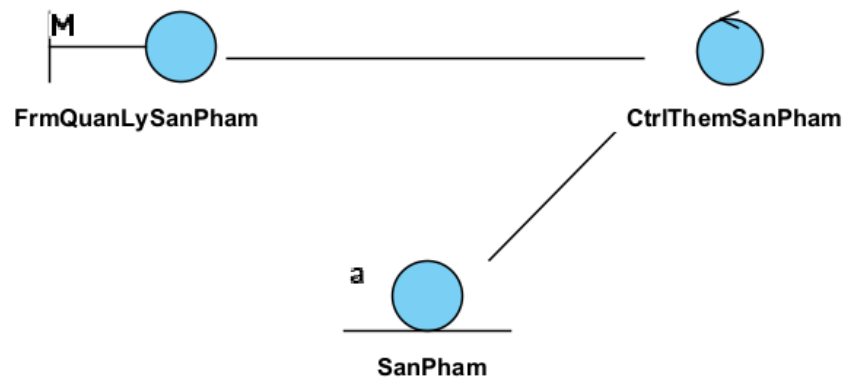
- Tìm kiếm nhà cung cấp



Hình 3.57 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm danh mục

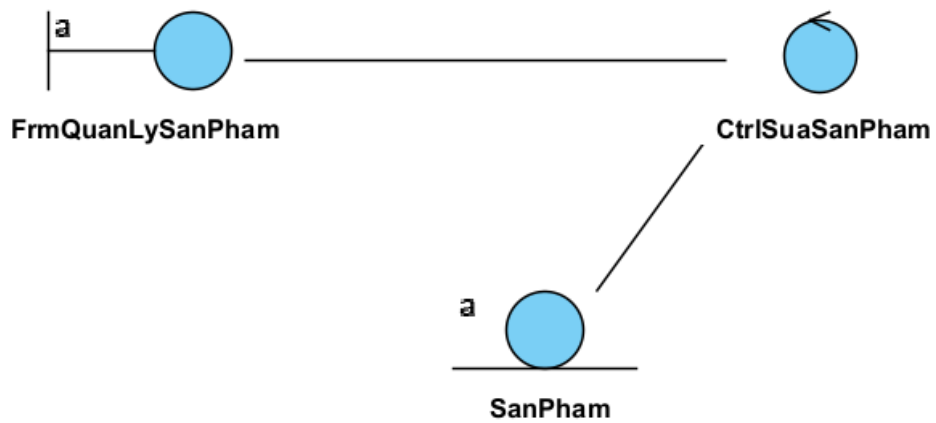
iv. 3.2.3.4 Biểu đồ VOPC sản phẩm

- Thêm sản phẩm



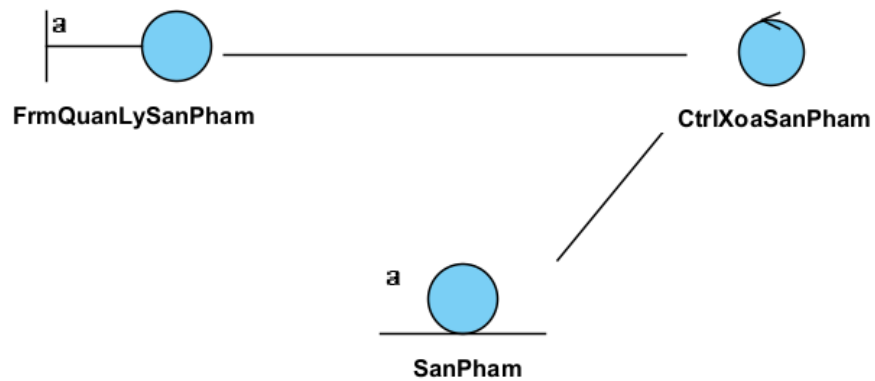
Hình 3.58 Biểu đồ lớp VOPC thêm sản phẩm

- Sửa sản phẩm



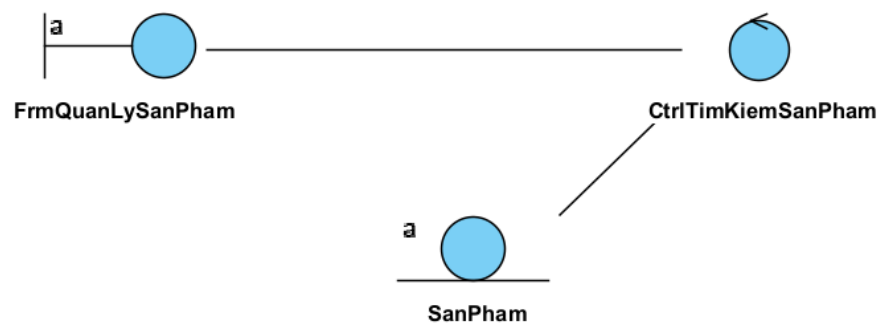
Hình 3.59 Biểu đồ lớp VOPC sửa sản phẩm

- Xóa sản phẩm



Hình 3.60 Biểu đồ lớp VOPC xóa sản phẩm

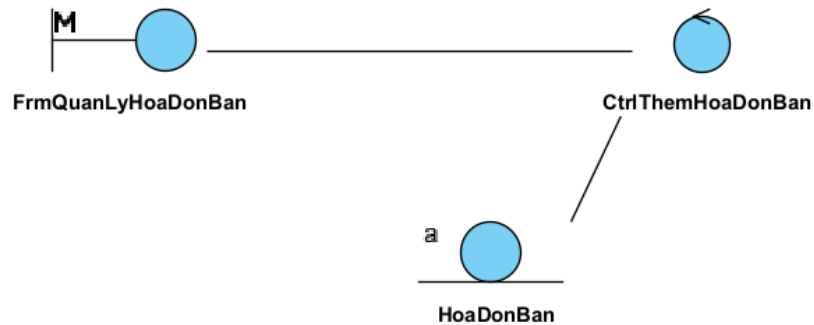
- Tìm kiếm sản phẩm



Hình 3.61 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm sản phẩm

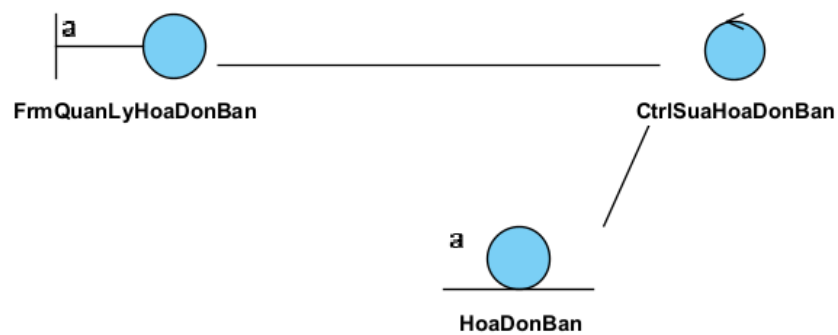
v. Biểu đồ VOPC đơn hàng

- Thêm hóa đơn bán



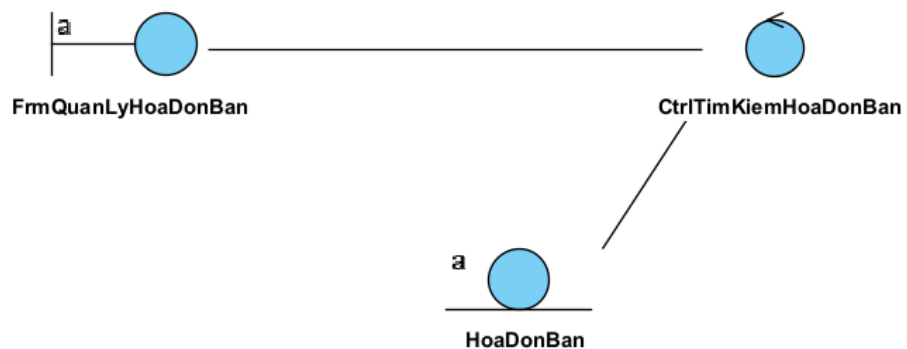
Hình 3.62 Biểu đồ lớp VOPC thêm đơn hàng

- Sửa đơn hàng



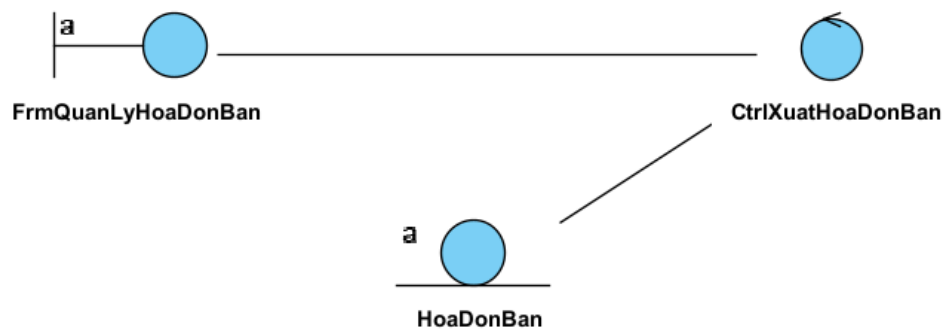
Hình 3.63 Biểu đồ lớp VOPC sửa đơn hàng

- Tìm kiếm đơn hàng



Hình 3.64 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm đơn hàng

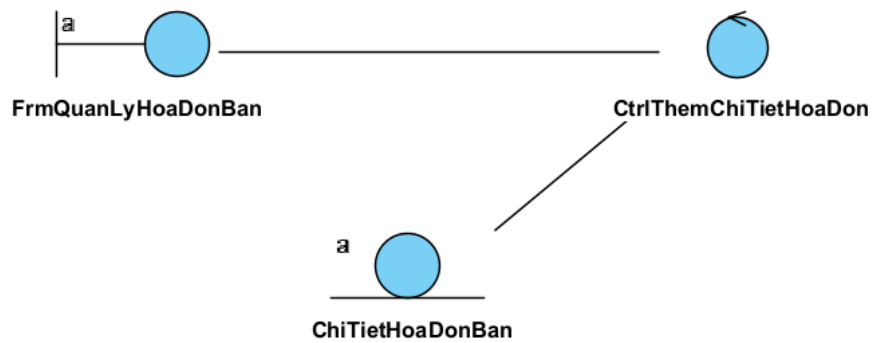
- Xuất danh sách đơn hàng



Hình 3.65 Biểu đồ lớp VOPC xuất danh sách đơn hàng

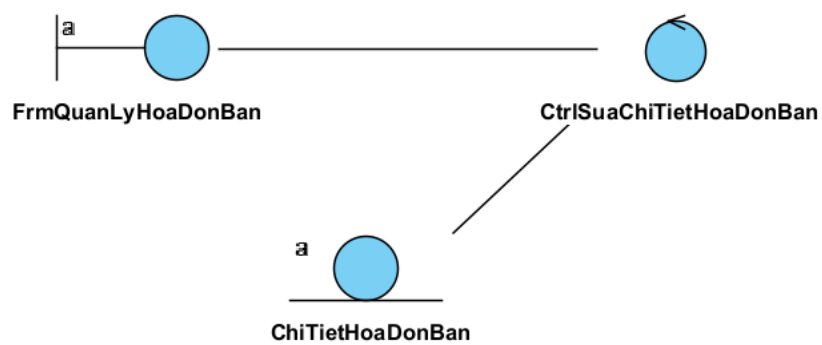
vi. Biểu đồ VOPC chi tiết đơn hàng

- Thêm chi tiết đơn hàng



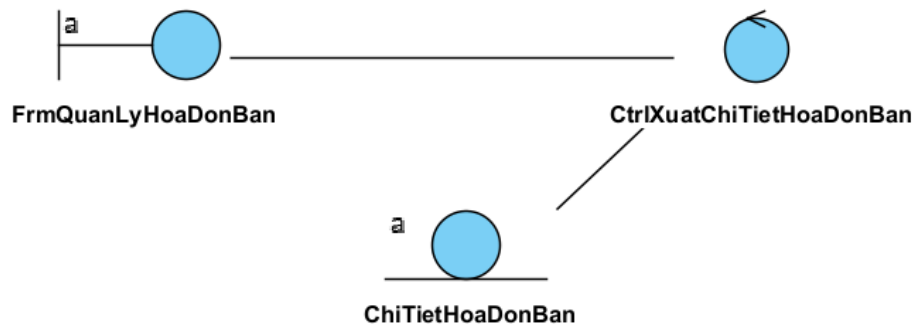
Hình 3.66 Biểu đồ lớp VOPC thêm chi tiết đơn hàng

- Sửa chi tiết đơn hàng



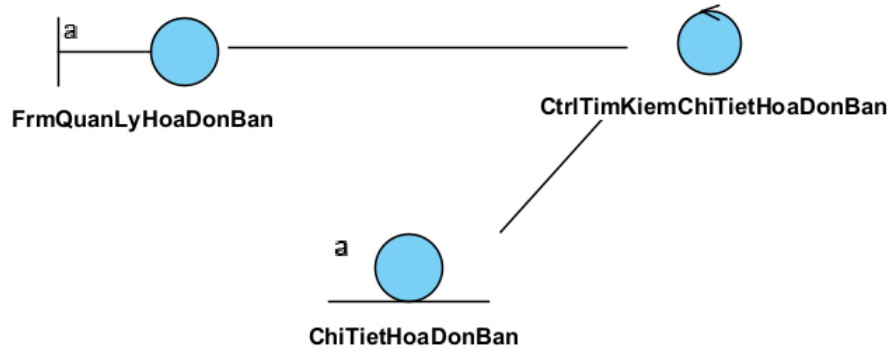
Hình 3.67 Biểu đồ lớp VOPC sửa chi tiết đơn hàng

- Xóa chi tiết đơn hàng



Hình 3.68 Biểu đồ lớp VOPC xóa chi đơn hàng

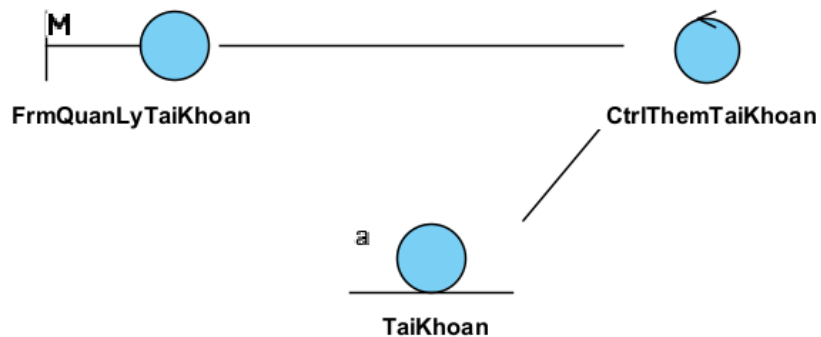
- Tìm kiếm chi tiết đơn hàng



Hình 3.69 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm chi tiết đơn hàng

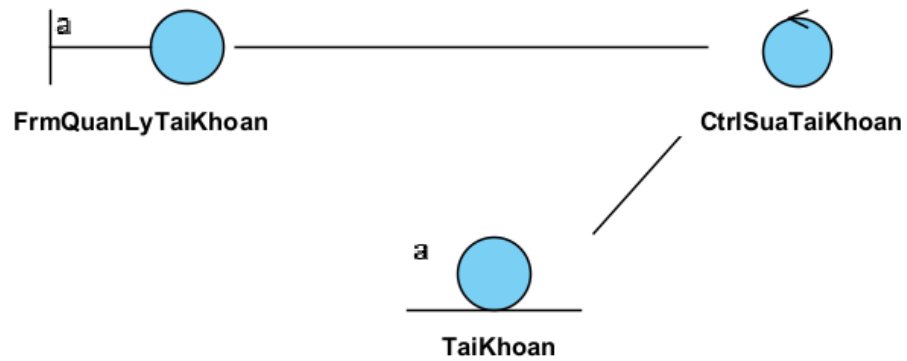
vii. Biểu đồ VOPC tài khoản

- Thêm tài khoản



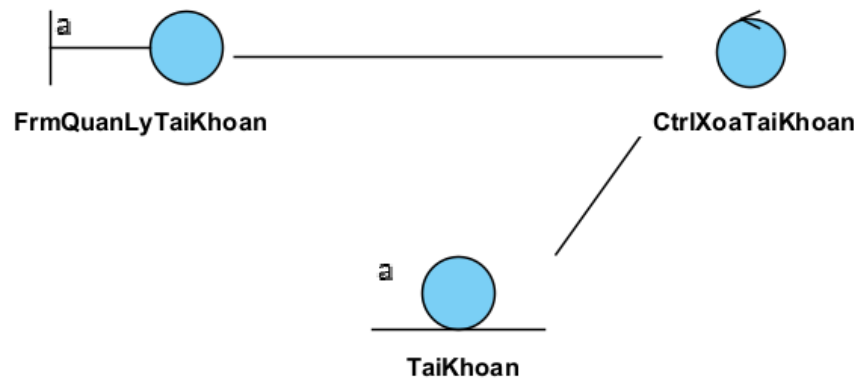
Hình 3.70 Biểu đồ lớp VOPC thêm tài khoản

- Sửa tài khoản



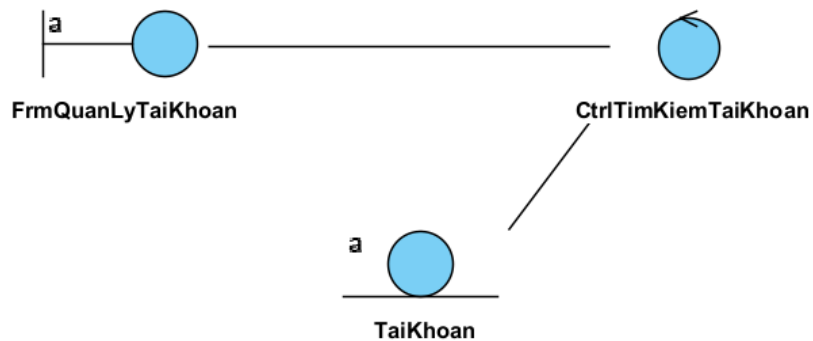
Hình 3.71 Biểu đồ lớp VOPC sửa tài khoản

- Xóa tài khoản



Hình 3.72 Biểu đồ lớp VOPC xóa tài khoản

- Tìm kiếm sản phẩm



Hình 3.73 Biểu đồ lớp VOPC tìm kiếm tài khoản

b) Biểu đồ tuần tự

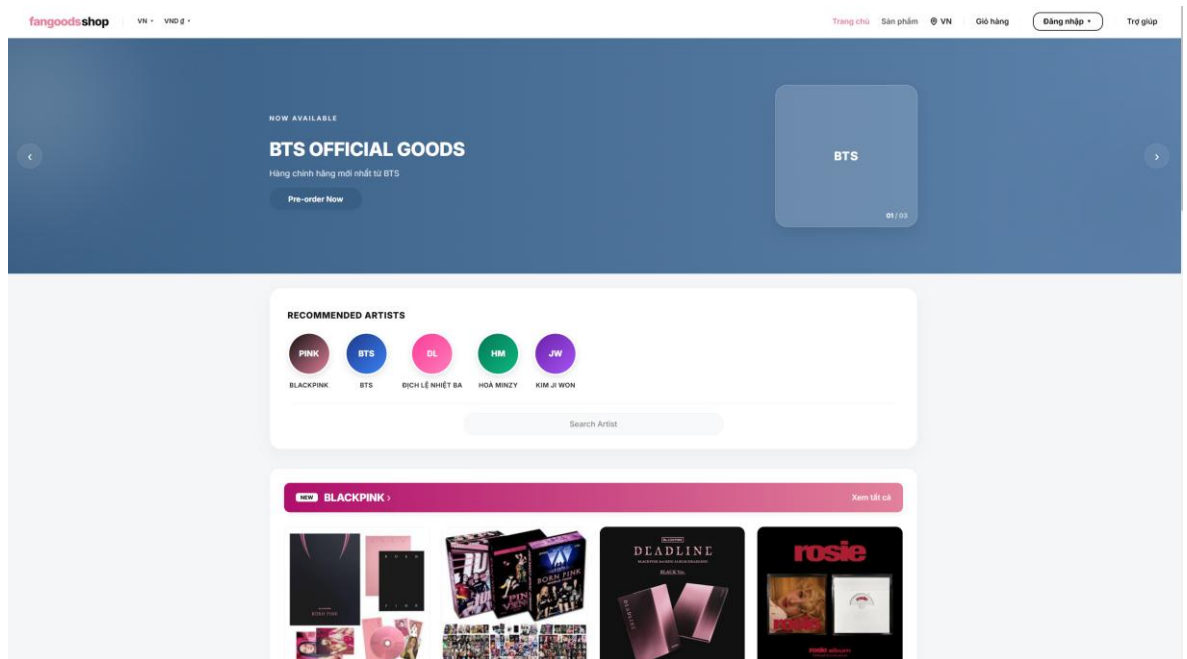
c) Biểu đồ lớp chi tiết

3.2.3 Thiết kế giao diện

a) Thiết kế giao diện trang người dùng

Giao diện trang người dùng được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan và thân thiện với người dùng, hỗ trợ khách hàng dễ dàng tìm kiếm, xem thông tin và mua sắm các sản phẩm fan goods trên website. Các chức năng được bố trí khoa học nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng và tăng tính tiện lợi khi thao tác.

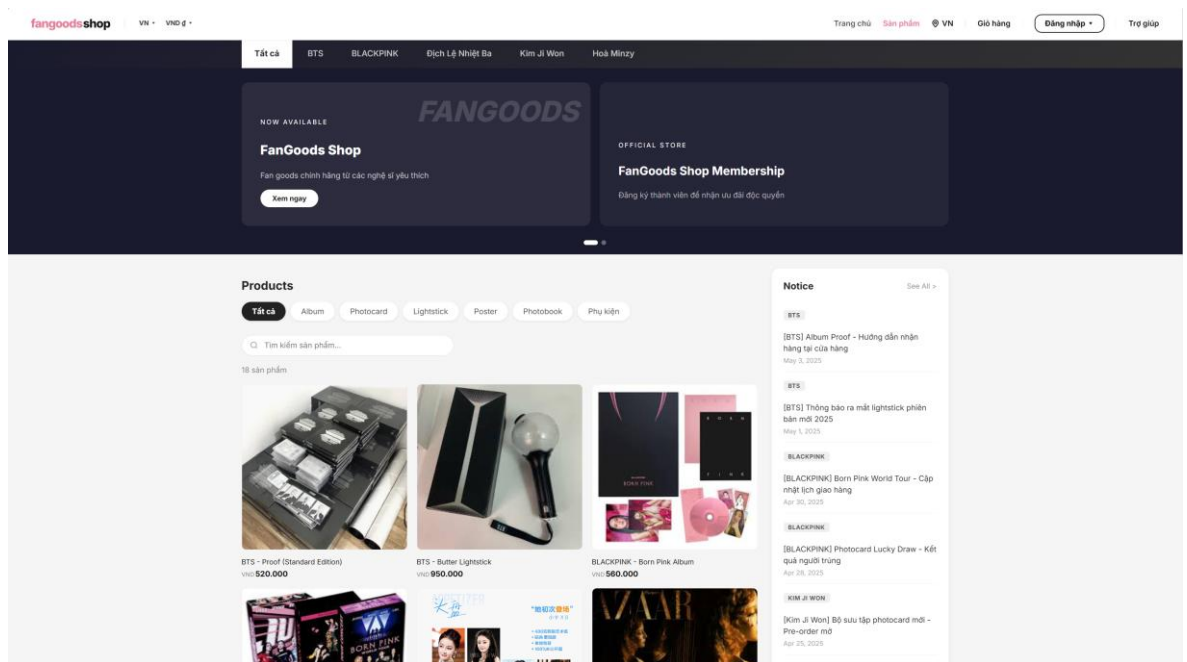
- Trang Chủ (Home)



Hình 3.74. Trang chủ

- + Hiển thị banner chính giới thiệu các sản phẩm nổi bật, bộ sưu tập mới và chương trình khuyến mãi của website.
- + Hiển thị danh sách nghệ sĩ nổi bật dưới dạng biểu tượng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn và truy cập nhanh tới sản phẩm liên quan.
- + Hiển thị các sản phẩm nổi bật theo từng nghệ sĩ với hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán.
- + Hỗ trợ thanh tìm kiếm giúp người dùng tìm kiếm nghệ sĩ hoặc sản phẩm nhanh chóng.

- + Menu điều hướng được bố trí phía trên giao diện, cho phép truy cập tới các chức năng như Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Tài khoản và các mục quản lý khác.
- + Giao diện sử dụng bố cục hiện đại, màu sắc hài hòa và hỗ trợ hiển thị tốt trên nhiều kích thước màn hình.
- Trang danh mục sản phẩm



Hình 3.75. Trang danh mục sản phẩm

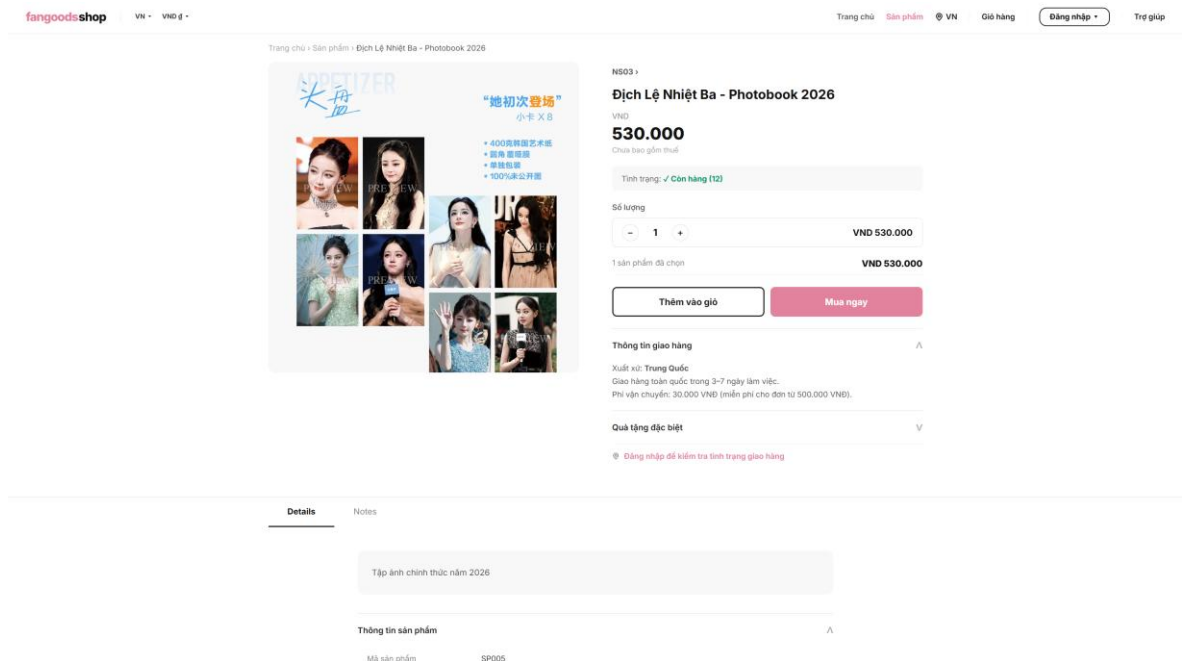
- + Hiện thị danh sách sản phẩm theo từng danh mục như Album, Photocard, Lightstick, Poster, Photobook và Phụ kiện.
- + Mỗi sản phẩm bao gồm hình ảnh minh họa, tên sản phẩm và giá bán giúp người dùng dễ dàng theo dõi và lựa chọn.
- + Hệ thống hỗ trợ thanh tìm kiếm giúp người dùng tìm nhanh sản phẩm theo tên.
- + Cho phép người dùng:

Lọc sản phẩm theo nghệ sĩ hoặc danh mục.

Xem danh sách sản phẩm nổi bật của từng nghệ sĩ.

Nhấn vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết.

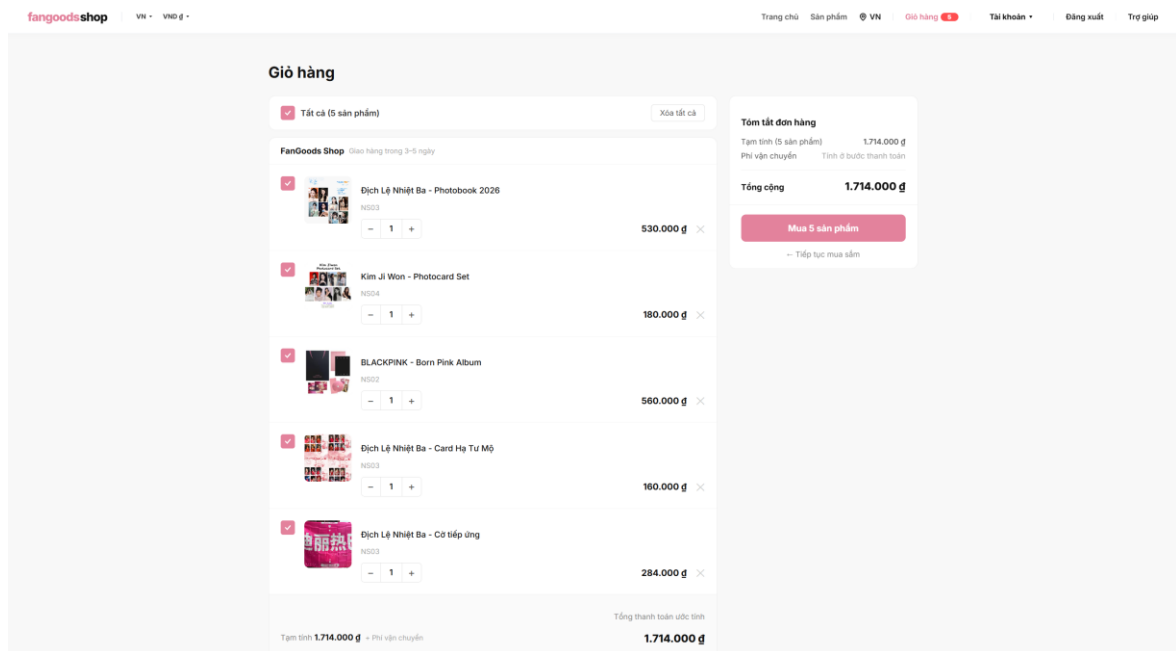
- + Khu vực thông báo (Notice) hiển thị các tin tức, sản phẩm mới và chương trình nổi bật của cửa hàng.
 - + Menu điều hướng phía trên hỗ trợ truy cập nhanh đến các chức năng như Trang chủ, Sản phẩm, Giỏ hàng, Đăng nhập và hỗ trợ khách hàng.
- Trang chi tiết sản phẩm



Hình 3.76. Trang chi tiết sản phẩm

- + Trang chi tiết sản phẩm được thiết kế nhằm cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm để khách hàng dễ dàng tham khảo trước khi mua hàng. Giao diện hiển thị hình ảnh sản phẩm với kích thước lớn giúp người dùng quan sát rõ sản phẩm. Bên cạnh đó là các thông tin quan trọng như tên sản phẩm, mã sản phẩm, giá bán và tình trạng còn hàng.
- + Hệ thống cho phép người dùng lựa chọn số lượng sản phẩm cần mua thông qua nút tăng giảm số lượng. Sau khi chọn sản phẩm, người dùng có thể thực hiện các chức năng như thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay để chuyển nhanh sang bước thanh toán.

- + Ngoài các thông tin cơ bản, trang còn hiển thị mô tả chi tiết của sản phẩm, thông tin vận chuyển, quà tặng đi kèm và các lưu ý khi mua hàng nhằm giúp người dùng có thêm thông tin trước khi quyết định đặt mua.
 - + Phía dưới giao diện là khu vực hiển thị thông tin chi tiết và đánh giá sản phẩm, hỗ trợ người dùng tham khảo trải nghiệm và nhận xét trước đó. Giao diện được bố trí trực quan, rõ ràng, tạo trải nghiệm thuận tiện trong quá trình mua sắm trên website.
- Trang giỏ hàng



Hình 3.77. Trang giỏ hàng

- + Trang giỏ hàng được thiết kế nhằm giúp người dùng quản lý các sản phẩm đã lựa chọn trước khi tiến hành thanh toán. Giao diện hiển thị danh sách các sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng cùng với các thông tin cơ bản như hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán và số lượng.
- + Hệ thống cho phép người dùng dễ dàng thay đổi số lượng sản phẩm thông qua nút tăng giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm không còn nhu cầu mua khỏi giỏ hàng. Khi số lượng sản phẩm thay đổi, tổng tiền của đơn hàng sẽ

được cập nhật tự động để người dùng thuận tiện theo dõi chi phí cần thanh toán.

- + Bên cạnh danh sách sản phẩm là khu vực tóm tắt đơn hàng, hiển thị tổng số sản phẩm, phí vận chuyển và tổng tiền thanh toán. Người dùng có thể nhấn nút “Mua sản phẩm” để chuyển sang trang thanh toán và hoàn tất quá trình đặt hàng.
- + Giao diện được bố trí đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng kiểm tra và quản lý sản phẩm trong quá trình mua sắm.
- Trang thanh toán

The screenshot shows the checkout page of the Fangoods Shop. The page layout is clean and organized. At the top, there's a navigation bar with the shop's name and some links. The main content area is titled 'Thanh toán' (Checkout). It features three primary sections: 1. 'Địa chỉ giao hàng' (Delivery Address): This section contains form fields for the user's name, phone number, address, and a note. 2. 'Sản phẩm đặt hàng' (Ordered Products): This section displays a list of the items the user has selected, including their names, images, and prices. 3. 'Tóm tắt đơn hàng' (Order Summary): This section provides a clear overview of the total order amount, including taxes and shipping fees, and a prominent button to 'Đặt hàng' (Place Order).

Hình 3.78. Trang thanh toán

- + Trang thanh toán được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng hoàn tất quá trình đặt hàng một cách thuận tiện và nhanh chóng. Giao diện cho phép người dùng nhập các thông tin giao hàng cần thiết như họ và tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng và ghi chú cho đơn hàng.
- + Bên dưới phần thông tin giao hàng là danh sách các sản phẩm mà người dùng đã chọn mua. Mỗi sản phẩm hiển thị hình ảnh, tên sản phẩm, số

lượng và giá bán để người dùng dễ dàng kiểm tra lại đơn hàng trước khi xác nhận thanh toán.

- + Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau nhằm tạo sự thuận tiện cho người dùng, bao gồm:

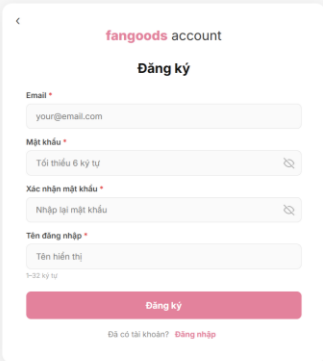
Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Chuyển khoản ngân hàng

Thanh toán qua ví điện tử MoMo

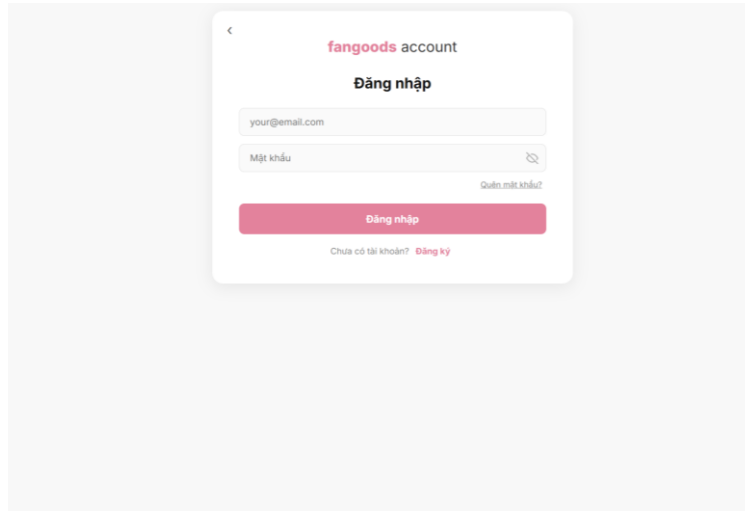
Thanh toán qua ví điện tử ZaloPay

- + Khu vực tóm tắt đơn hàng ở bên phải giao diện hiển thị tổng giá trị sản phẩm, phí vận chuyển và tổng số tiền cần thanh toán. Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin, người dùng có thể nhấn nút “Đặt hàng” để xác nhận đơn hàng và hoàn tất quá trình mua sắm.
 - + Giao diện được thiết kế đơn giản, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình thanh toán.
- Trang đăng ký và đăng nhập
 - + Trang đăng ký: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới với các thông tin cơ bản.



Hình 3.79. Trang đăng ký

- + Trang đăng nhập: Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng mua sắm.



Hình 3.80. Trang đăng nhập

b) Thiết kế giao diện trang quản trị

Giao diện trang quản trị (Admin) của hệ thống website FanGoods Shop được thiết kế theo phong cách hiện đại, trực quan, hướng đến việc quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

i. Bố cục chính của trang Admin

- Header (Thanh trên cùng)
 - + Logo hệ thống "fangoods" hiển thị góc trên trái.
 - + Nút "Xem Cửa Hàng" màu xanh cyan — mở trang khách hàng ở tab mới để admin xem trước thay đổi mà không bị đăng xuất
 - + Avatar tròn hiển thị chữ cái đầu của tài khoản và tên đăng nhập; bấm vào hiện menu Đăng xuất
- Sidebar (Thanh bên trái): Menu điều hướng tới các phân hệ (gồm 11 mục):
 - + Tổng quan (Dashboard): Hiển thị 8 thẻ thống kê chia 2 hàng: hàng trên gồm Tổng sản phẩm, Khách hàng, Đơn chờ xử lý, Doanh thu đã giao (ảnh với Nhân viên); hàng dưới gồm Sản phẩm sắp hết tồn kho, Hết hàng,

Tổng đơn hàng, Tổng đánh giá. Phía dưới là bảng thống kê đơn hàng theo 5 trạng thái kèm tổng doanh thu, bảng 10 đơn hàng gần nhất và 5 đánh giá gần đây.

- + Quản lý Sản phẩm: Bảng danh sách sản phẩm gồm các cột: Mã SP (badge xanh dương), Tên sản phẩm, Danh mục, Nghệ sĩ, Giá bán, Tồn kho (màu xanh/cam/đỏ theo mức), Hành động (nút Sửa và Xóa). Góc trên phải có nút "+ Thêm sản phẩm" màu hồng. Hiện thị đầy đủ 10 sản phẩm từ database khớp với dữ liệu mẫu.
- + Quản lý Danh mục: Bảng gồm Mã Danh Mục (badge xanh), Tên danh mục, Mô tả và cột Hành động với nút Sửa/Xóa. Hiện thị 6 danh mục: Album, Photocard, Lightstick, Poster, Photobook, Phụ kiện. Có nút "+ Thêm danh mục" và phân trang.
- + Quản lý Nghệ sĩ: Bảng gồm Mã Nghệ Sĩ (badge xanh lam), Tên nghệ sĩ, Quốc tịch và Hành động. Hiện thị 5 nghệ sĩ: BTS, BLACKPINK (Hàn Quốc), Dịch Lệ Nhiệt Ba (Trung Quốc), Kim Ji Won (Hàn Quốc), Hoà Minzy (Việt Nam). Nút "+ Thêm nghệ sĩ" góc trên phải.
- + Quản lý Đơn hàng: Bảng gồm Mã Đơn Hàng (màu hồng, có thể bấm xem chi tiết), Khách hàng, Ngày đặt, Thành tiền, Trạng thái (dropdown cho phép cập nhật trực tiếp) và nút Chi tiết. Hiện thị 3 đơn hàng từ database với trạng thái Đã giao và Đang giao.
- + Quản lý Khách hàng: Bảng gồm Mã KH (badge xanh lá), Tên khách hàng, Điện thoại, Email, Điểm tích lũy (badge màu theo mức — vàng nếu có điểm, xám nếu bằng 0), Tài khoản liên kết và nút Xóa. Hiện thị 3 khách hàng từ database.
- + Quản lý Khuyến mãi: Bảng gồm Mã KM (badge xanh), Tên khuyến mãi, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Trạng thái (xanh lá "Đang áp dụng" / đỏ "Đã kết thúc") và Hành động Sửa/Xóa. Hiện thị 2 chương trình: Sale tháng 4 và Flash Sale cuối tuần. Nút "+ Thêm khuyến mãi" góc trên phải.

- + Quản lý Tin tức: Bảng gồm Mã Tin (badge xanh nhạt), Tiêu đề (hiển thị rút gọn), Ngày đăng, Người đăng (mã nhân viên) và Hành động Sửa/Xóa. Nút "+ Viết tin mới" góc trên phải.
- + Quản lý Đánh giá: Bảng gồm Mã đánh giá (badge xanh), Khách hàng, Sản phẩm (badge xanh nhạt), Số sao (hiển thị icon ngôi sao màu vàng), Nội dung nhận xét và Ngày đăng
- + Thống kê – Báo cáo: Hiển thị 3 chỉ số tổng hợp ở trên: Tổng doanh thu thực tế (3.380.000 VNĐ màu hồng), Tỷ lệ đơn hàng thành công (biểu tượng tick xanh) và Tổng số đơn bán thành công (3 đơn màu xanh lá). Phía dưới là biểu đồ thanh ngang doanh thu theo từng tháng trong năm và bảng Top 5 sản phẩm có giá trị cao nhất
- + Quản lý Nhân viên (chỉ hiển thị với tài khoản Admin): Bảng gồm Mã NV (badge xanh dương), Tên nhân viên, Chức vụ (badge tím "Quản lý" / xanh nhạt "Nhân viên"), Điện thoại, Email, Tài khoản liên kết và nút Xóa. Nút "+ Thêm nhân viên" góc trên phải.

ii. Mô tả đặc điểm thiết kế

- Sidebar cố định, highlight mục đang chọn màu hồng
- Mã định danh (mã SP, mã KH...) hiển thị dạng badge màu để dễ nhận biết
- Nút hành động nhất quán: Sửa (viền hồng) và Xóa (viền đỏ) trên mỗi hàng
- Phân trang ở cuối mỗi bảng
- Tông màu hồng – trắng xuyên suốt, trẻ trung, phù hợp đối tượng người hâm mộ K-pop và C-pop

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI WEBSITE

4.1 Triển khai các chức năng cho phân hệ người dùng

Để xây dựng được các chức năng của trang người dùng theo thiết kế đã được trình bày ở chương 3, dưới đây trình bày chi tiết quá trình triển khai cài đặt cho phân hệ người dùng, bao gồm ba trang giao diện tiêu biểu của hệ thống FanGoods Shop. Đồ án sử dụng HTML5, CSS3, JavaScript (TypeScript) cùng thư viện ReactJS để thiết kế giao diện (Frontend); phía Server-side sử dụng ngôn ngữ C# trên nền tảng .NET Core Web API cùng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server (Backend).

4.1.1 Trang chủ

Trang chủ là giao diện đầu tiên người dùng tiếp cận khi truy cập hệ thống, cung cấp biểu ngữ giới thiệu các nhóm sản phẩm nổi bật (Slideshow Banner), danh sách các nghệ sĩ được đề xuất dưới dạng biểu tượng tròn tối giản và phân cụm các sản phẩm thịnh hành theo từng nghệ sĩ (BTS, Blackpink, Dịch lệ Nhiệt Ba, Kim Ji Won...)

a) Phía font end

- Xây dựng bố cục trang Home bằng các thẻ HTML
 - + Sử dụng thẻ <div> chính với màu nền xám dịu nhẹ để bọc toàn bộ bố cục trang.
 - + Phân vùng Banner Slideshow sử dụng thẻ container <div> chứa tiêu đề chính <h2>, mô tả phụ <p> và nút điều hành liên kết <Link> dạng "Pre-order Now". Các nút dịch chuyển ảnh trái/phải sử dụng thẻ <button> ký tự < và >.
 - + Danh mục nghệ sĩ đề xuất được bao bọc trong phân vùng <section> với tiêu đề phụ <h2> (Recommended Artists) và danh sách thẻ liên kết <Link> chứa tên nghệ sĩ dưới dạng chữ in hoa cùng vòng tròn ký hiệu đặc trưng.
 - + Phân cụm sản phẩm theo nghệ sĩ được hiển thị bằng các thẻ <section> chứa danh sách lưới (Grid) các thẻ <Link> trở tới trang chi tiết của từng sản phẩm cụ thể.

- Kỹ thuật định dạng bằng CSS
 - + CSS Flexbox: Dùng để căn chỉnh nội dung Banner cân đối giữa cột thông tin bên trái và khung hình khối bên phải. Định dạng danh sách nghệ sĩ đề xuất nằm ngang thẳng hàng và tự động co giãn bằng thuộc tính flex-wrap: wrap.
 - + Hiệu ứng màu sắc: Áp dụng màu nền gradient động cho Banner và các vòng tròn nghệ sĩ, tạo cảm giác hiện đại phù hợp với phong cách thương hiệu.
 - + Hiệu ứng Hover: Sử dụng hiệu ứng chuyển đổi tỉ lệ transform: scale(1.08) hoặc translateY(-4px) kết hợp transition: all 0.2s khi người dùng di chuột vào thẻ sản phẩm hoặc biểu tượng nghệ sĩ.
- Sử dụng Javascript, JQuery, ReactJS để lập trình các chức năng
 - + Sử dụng hook useState quản lý chỉ mục slide hiện tại (slideIndex), danh sách sản phẩm hot (danhSachSanPham) và danh sách nghệ sĩ đề xuất (danhSachNgheSi).
 - + Sử dụng hook useEffect thiết lập một bộ đếm thời gian tự động (setInterval) chạy 3 giây một lần để dịch chuyển slideIndex, chuyển đổi banner hiển thị một cách tự động.
 - + Dùng hook useEffect để kích hoạt hàm gọi API từ các file dịch vụ, nhận dữ liệu bất đồng bộ qua Promise.all và cập nhật lại giao diện ngay khi trang vừa tải xong.

b) Phía backend

- Triển khai các lớp tầng DataAccess
Tại ProductRepository.cs và ArtistRepository.cs, triển khai hàm kết nối cơ sở dữ liệu thông qua SqlCommand để tải danh sách nghệ sĩ lên trang chủ:

2 references

```
public List<ArtistDto> GetAll()
{
    var list = new List<ArtistDto>();
    using var conn = _db.GetConnection();
    var cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM NgheSi", conn);
    conn.Open();
    using var r = cmd.ExecuteReader();
    while (r.Read())
    {
        list.Add(new ArtistDto
        {
            MaNgheSi = r["MaNgheSi"].ToString(),
            TenNgheSi = r["TenNgheSi"].ToString(),
            QuocTich = r["QuocTich"]?.ToString(),
            MoTa = r["MoTa"]?.ToString(),
            HinhAnh = r["HinhAnh"]?.ToString()
        });
    }
    return list;
}
```

Hình 4.1. Code ArtistRepository.cs

- Triển khai lớp tầng Bussiness

Định nghĩa các Interface làm trung gian xử lý nghiệp vụ để quản trị tài nguyên:

4 references

```
public interface IArtistRepository
{
    2 references
    List<ArtistDto> GetAll();
}
```

Hình 4.2. Code IArtistRepository.cs

- Triển khai lớp tầng Controller

Lớp ProductController.cs và ArtistController.cs chịu trách nhiệm tiếp nhận request gửi về từ client và trả dữ liệu định dạng JSON:

```
[HttpGet]  
0 references  
public IActionResult Get() => Ok(_repo.GetAll());
```

Hình 4.3. Code ProductController.cs và ArtistController.cs

4.1.2 Trang Xem Chi tiết sản phẩm

Trang hiển thị đầy đủ thông tin của một sản phẩm được lựa chọn, bao gồm: tên sản phẩm, xuất xứ, hình ảnh lớn sắc nét, số lượng tồn kho, giá bán và hai nút hành động nghiệp vụ quan trọng: "Thêm vào giỏ" và "Xem giỏ hàng".

a) Phía front end

- Xây dựng bố cục trang Home bằng các thẻ HTML
 - + Phía trên cùng sử dụng thẻ định danh Breadcrumb (đường dẫn liên kết) điều hướng giúp người dùng biết mình đang ở phân vùng nào (Trang chủ > Sản phẩm > Tên sản phẩm).
 - + Khối thông tin chi tiết chia làm hai cột chính: Cột bên trái là một thẻ hiển thị hình ảnh sản phẩm lớn; Cột bên phải gồm tiêu đề <h1> chứa tên sản phẩm, thẻ hiển thị giá bán (<p>), khung chọn số lượng sử dụng thẻ nhập liệu <input type="number"> cùng các nút tăng giảm số lượng.
 - + Phía dưới cột thông tin là các nút bấm <button> cho hành động thêm hàng vào giỏ và xem giỏ hàng để tiếp tục thanh toán.
- Kỹ thuật định dạng bằng CSS
 - + Sử dụng thuộc tính lưới CSS Grid chia trang làm hai phần có tỉ lệ chiều rộng cân đối trên màn hình lớn và tự động chuyển về dạng 1 cột dọc trên màn hình di động (Responsive).
 - + Định dạng khung ảnh sản phẩm sử dụng tỷ lệ cố định aspect-ratio: 1 cùng đường viền mỏng bo góc 12px để thống nhất thiết kế sang trọng.
 - + Sử dụng màu hồng đào #e3829c làm màu nền chủ đạo cho nút đặt hàng cùng thuộc tính đổi màu chữ nhẹ khi tương tác hover.

- Sử dụng Javascript, JQuery, ReactJS để lập trình các chức năng
 - + Lấy mã sản phẩm từ URL động thông qua hook useParams() của thư viện react-router-dom.
 - + Dùng hook useState quản lý số lượng mua hiện tại của sản phẩm (soLuongMua). Người dùng nhấn nút cộng/trừ sẽ thay đổi giá trị này nhưng không vượt quá số lượng hàng tồn thực tế trong kho.
 - + Tích hợp CartContext toàn cục:

Khi bấm "Thêm vào giỏ", gọi hàm addToCart(product, soLuongMua) để cập nhật giỏ hàng lưu ở localStorage và đồng thời cập nhật huy hiệu hiển thị số lượng sản phẩm trên Header.

Khi bấm "Xem giỏ hàng", hệ thống sử dụng hook useNavigate() chuyển hướng khách hàng sang trang giỏ hàng (/cart) để xem danh sách chi tiết các mặt hàng đã chọn.

b) Phía backend

- Triển khai các lớp tầng DataAccess
Tại ProductRepository.cs, triển khai hàm GetById(string id) thực hiện truy vấn cơ sở dữ liệu sử dụng tham số an toàn (SQL Parameters) để tránh tấn công SQL Injection:

2 references

```
public ProductDto? GetById(string id)
{
    using var conn = _db.GetConnection();
    var cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM SanPham WHERE MaSanPham = @id", conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
    conn.Open();
    using var r = cmd.ExecuteReader();
    return r.Read() ? Map(r) : null;
}
```

Hình 4.4. Code ProductRepository.cs

- Triển khai lớp tầng Bussiness

Giao diện IProductRepository khai báo phương thức nghiệp vụ tìm sản phẩm theo ID:

```
2 references
ProductDto? GetById(string id);
2 references
```

Hình 4.5. Code IProductRepository.cs

- Triển khai lớp tầng Controller

File ProductController.cs tiếp nhận mã sản phẩm từ Client, gọi tầng lưu trữ cơ sở dữ liệu và trả về kết quả tương ứng:

```
[HttpGet]
0 references
public IActionResult Get() => Ok(_repo.GetAll());

[HttpGet("{id}")]
0 references
public IActionResult GetById(string id)
{
    var p = _repo.GetById(id);
    if (p == null) return NotFound(new { message = "Không tìm thấy sản phẩm" });
    return Ok(p);
}
```

Hình 4.6. Code ProductController.cs

4.1.3 Trang Thanh toán (Checkout)

Trang Checkout là điểm cuối cùng của hành trình mua sắm, cho phép người dùng điền thông tin nhận hàng tại Việt Nam, tính toán chi phí vận chuyển động dựa trên tỉnh thành được chọn, chọn hình thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) và gửi đơn hàng.

a) Phía front end

- Xây dựng bố cục trang Home bằng các thẻ HTML
 - + Bố cục bao gồm khung nhập thông tin người nhận (📍 Địa chỉ giao hàng) chứa các trường: Họ và tên người nhận (<input>), Số điện thoại (<input>), danh sách Tỉnh/Thành phố dạng dropdown (<select>) và Địa chỉ cụ thể (<input>).

- + Khối Danh sách sản phẩm sử dụng các thẻ `<div>` lặp hiển thị tên sản phẩm, hình ảnh thu nhỏ, số lượng và tổng tiền tạm tính.
- + Khối Phương thức thanh toán sử dụng các thẻ `<input type="radio">` để người dùng tích chọn giữa hình thức COD (Thanh toán khi nhận hàng) hoặc Chuyển khoản ngân hàng.
- + Khối Tóm tắt đơn hàng hiển thị bảng phân tích số tiền gồm: Tiền hàng, Phí vận chuyển, Số tiền giảm giá (nếu có) và Tổng tiền thanh toán cuối cùng kèm nút bấm "Đặt hàng".
- Kỹ thuật định dạng bằng CSS
 - + Thiết kế trang theo phong cách tối giản, quen thuộc với người dùng thương mại điện tử Việt Nam. Mỗi khối nội dung lớn được đặt trong thẻ `div` nền trắng, bo góc `border-radius: 12px` và có viền xám nhẹ giúp phân biệt rõ từng phần thông tin.
 - + Các thông tin cảnh báo thiếu trường nhập liệu bắt buộc sẽ xuất hiện chữ đỏ cam nhỏ ngay dưới ô nhập liệu giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Sử dụng Javascript, JQuery, ReactJS để lập trình các chức năng
 - + Quản lý thông tin biểu mẫu nhận hàng bằng các state (`hoTen`, `dienThoai`, `tinhThanh`, `diaChi`, `ghiChu`).
 - + Xử lý tính toán phí vận chuyển động: Khi người dùng chọn tỉnh thành trong danh sách `<select>`, một hàm phân tích vị trí địa lý sẽ kích hoạt để tính phí vận chuyển tương ứng (ví dụ: Hà Nội/TP.HCM phí ship là 20.000đ, các tỉnh miền Trung phí ship là 35.000đ, tỉnh miền núi phí ship là 45.000đ).
 - + Kiểm tra hợp lệ dữ liệu (Form Validation): Trước khi cho phép đặt hàng, JavaScript kiểm tra định dạng Số điện thoại (phải đủ 10 số và bắt đầu bằng số 0) và yêu cầu bắt buộc không bỏ trống thông tin nhận hàng. Nếu có lỗi, trạng thái `errors` được thiết lập và ngăn chặn hành động đặt hàng.

- + Khi đặt hàng thành công, gọi hàm clearCart() để làm trống giỏ hàng và điều hướng người dùng sang trang xác nhận thành công.

b) Phía backend

- Triển khai các lớp tầng DataAccess
 - + Trong OrderRepository.cs, triển khai lưu thông tin đơn hàng mới và trừ số lượng sản phẩm tồn kho thực tế. Dữ liệu được ghi vào hai bảng DonHang (lưu thông tin chung, tổng tiền, khách hàng) và ChiTietDonHang (lưu danh sách sản phẩm mua).
 - + Đoạn mã truy vấn SQL lưu trữ thông tin chung của đơn hàng:

```
2 references
public ProductDto? GetById(string id)
{
    using var conn = _db.GetConnection();
    var cmd = new SqlCommand("SELECT * FROM SanPham WHERE MaSanPham = @id", conn);
    cmd.Parameters.AddWithValue("@id", id);
    conn.Open();
    using var r = cmd.ExecuteReader();
    return r.Read() ? Map(r) : null;
}
```

Hình 4.7. Code ProductRepository.cs

- Triển khai lớp tầng Bussiness
Giao diện IOrderRepository khai báo phương thức nghiệp vụ để lấy toàn bộ dữ liệu đơn hàng:

```
4 references
public interface IOrderRepository
{
    2 references
    List<OrderDto> GetAll();
}
```

Hình 4.8. Code IOrderRepository.cs

- Triển khai lớp tầng Controller
Lớp OrderController.cs tiếp nhận các yêu cầu HTTP GET từ client để trả về dữ liệu đơn hàng phục vụ quản lý:

```
// GET: api/Order - Lấy tất cả đơn hàng
[HttpGet]
0 references
public IActionResult Get() => Ok(_repo.GetAll());
```

Hình 4.9. Code OrderController.cs

4.2 Triển khai các chức năng cho phân hệ quản trị nội dung (nếu có)

Phân hệ quản trị nội dung của website FanGoods Shop được xây dựng nhằm hỗ trợ quản trị viên quản lý toàn bộ dữ liệu và hoạt động của hệ thống như: sản phẩm, danh mục, nghệ sĩ, đơn hàng, khách hàng, đánh giá, thống kê và cấu hình hệ thống. Phân hệ này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo website vận hành ổn định, dữ liệu được cập nhật chính xác và hỗ trợ ra quyết định quản lý.

Để triển khai phân hệ quản trị theo thiết kế, đồ án sử dụng thư viện **ReactJS** phối hợp với thư viện UI **Ant Design (antd)** và **React Router** nhằm xây dựng giao diện trực quan, chuyên nghiệp và đồng bộ. Dữ liệu được tương tác thông qua các API RESTful của .NET Core.

a) Xây dựng bố cục trang quản trị bằng HTML (JSX) và Ant Design Layout

Trang quản trị hệ thống sử dụng hệ thống component Layout của Ant Design để tổ chức giao diện SPA (Single Page Application) mượt mà, bao gồm:

- Sidebar (Thanh điều hướng bên trái - AntD <Sider>):
 - + Chứa logo hệ thống "fangoods" thu gọn tùy theo trạng thái đóng/mở.
 - + Sử dụng component <Menu> của Ant Design để hiển thị danh sách chức năng gồm: Tổng quan, Sản phẩm, Danh mục, Nghệ sĩ, Đơn hàng, Khách hàng, Khuyến mãi, Tin tức, Đánh giá, Thống kê.
 - + Hạn chế hiển thị thông minh: Menu "Nhân viên" chỉ được hiển thị khi vai trò của tài khoản đăng nhập là Admin nhờ vào biểu thức điều kiện render React:

```
// Chỉ Admin mới thấy
...(localStorage.getItem(key: 'vaiTro') === 'Admin' ? [{ key: '/admin/employees', label: 'Nhân viên' }] : []),
]}
```

Hình 4.10. Code AdminLayout.tsx

- Header (Thanh tiêu đề trên cùng - AntD <Header>):
 - + Chứa nút toggle dạng <Button> để thu nhỏ hoặc mở rộng Sidebar dựa trên trạng thái collapsed thông qua các icon <MenuFoldOutlined /> và <MenuUnfoldOutlined />.
 - + Nút bấm "Xem Cửa Hàng" cho phép mở nhanh trang người dùng ở một tab mới.
 - + Component <Dropdown> quản lý tài khoản admin và nút "Đăng xuất" thực hiện xóa thông tin phiên đăng nhập khỏi localStorage và điều hướng về trang đăng nhập.
- Main Content (Khu vực nội dung chính - AntD <Content>):
 - + Là nơi hiển thị nội dung chi tiết của từng phân hệ chức năng tương ứng với đường dẫn URL.
 - + Sử dụng component <Outlet> của react-router-dom để kết xuất (render) động các trang chức năng con, giúp tối ưu hiệu năng không cần tải lại toàn bộ trang.

b) Kỹ thuật định dạng giao diện bằng CSS và Ant Design Theme

Thay vì viết CSS thủ công, giao diện trang quản trị sử dụng thiết kế hệ thống (Theme customization) của Ant Design kết hợp cấu hình CSS Token linh hoạt:

- Cấu hình màu sắc thương hiệu (Brand Theme Color):
 - + Sử dụng component <ConfigProvider> để ghi đè cấu hình CSS Token của Ant Design toàn cục cho phân hệ admin, đồng nhất tông màu hồng đào chủ đạo #e3829c cho mọi liên kết, nút bấm chính (type="primary") và trạng thái hover menu.
- Bố cục Layout linh hoạt:
 - + Sidebar có thuộc tính box-shadow nhẹ ở viền phải tạo chiều sâu, có thể gấp gọn lại để tăng không gian hiển thị cho khu vực nội dung chính.
 - + Khu vực Content chính được thiết lập nền trắng, bo góc tròn nhẹ và khoảng đệm padding hợp lý, giúp nội dung hiển thị thoáng đãng và dễ đọc.
- Thẻ thống kê (Stats Cards) & Lưới dữ liệu (Table):

- + Sử dụng component `<Card>`, `<Row>`, `<Col>` để phân bố đều các thông số doanh thu, đơn hàng, khách hàng trên một dòng ngang.
- + Sử dụng component `<Table>` có sẵn các hiệu ứng hover hàng, hiển thị huy hiệu trạng thái giao hàng rõ nét (xanh lá cho Đã giao, cam cho Chờ xác nhận, đỏ cho Đã hủy) và phân trang dữ liệu tự động.

c) Triển khai các chức năng quản trị bằng ReactJS và React Router

Các chức năng nghiệp vụ admin được viết bằng ReactJS kết hợp xử lý trạng thái và định tuyến:

- Điều hướng bằng SPA Routing:
 - + Sử dụng hook `useNavigate()` và sự kiện `onClick` của Menu: khi click vào các mục menu sẽ điều hướng sang route tương ứng thay vì tải lại toàn bộ trang web (VD: `/admin/products`, `/admin/orders...`).
- Quản lý Dashboard và Tổng quan hệ thống (`AdminDashboard.tsx`):
 - + Khai báo hook `useState` lưu các danh sách đơn hàng, sản phẩm, đánh giá và thực hiện gọi API đồng thời (`Promise.all`) khi component mount bằng `useEffect`.
 - + Hiển thị thống kê nhanh số lượng đơn hàng theo 5 trạng thái ngang hàng trên một dòng duy nhất và tổng doanh thu thực tế.
- Quản lý sản phẩm & Danh mục:
 - + Cung cấp giao diện bảng dữ liệu liệt kê thông tin. Cho phép tìm kiếm, lọc theo tên/nghe sĩ, thêm mới sản phẩm bằng form Modal, cập nhật thông tin (Update) hoặc xóa sản phẩm (Delete) thông qua API RESTful.
- Quản lý Đơn hàng (`AdminDonHang.tsx`):
 - + Liệt kê đơn hàng dạng bảng kèm popup hiển thị chi tiết dòng sản phẩm.
 - + Cung cấp tính năng cập nhật trạng thái đơn hàng (như "Đang xử lý", "Đã giao", "Đã hủy") thông qua API gửi yêu cầu PUT đến backend cập nhật trạng thái trong cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Báo cáo - Thống kê (`AdminThongKe.tsx`):
 - + Thống kê doanh số bán ra theo bộ lọc thời gian và tính toán doanh thu thực tế (đã loại bỏ các đơn hàng bị hủy).

4.3 Kiểm thử và triển khai ứng dụng

4.3.1 Kiểm thử

a) Phân hệ Người dùng (User)

Bảng 4.1 Bảng kiểm thử module Đăng ký tài khoản

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Đăng ký tài khoản							
TC001	Đăng ký thành công	UC001	Kiểm tra chức năng đăng ký	Người dùng chưa có tài khoản	+ Nhập đầy đủ thông tin hợp lệ → Nhấn “Đăng ký”	Thông báo đăng ký thành công, lưu dữ liệu	Đăng ký thành công
TC002	Đăng ký thiếu thông tin	UC001	Kiểm tra validate dữ liệu	Người dùng chưa đăng ký	+ Bỏ trống 1 trường → Nhấn “Đăng ký”	Thông báo yêu cầu nhập đủ thông tin	Thông báo đúng
TC003	Trùng email	UC001	Kiểm tra trùng dữ liệu	Email đã tồn tại	+ Nhập email đã đăng ký	Thông báo email đã tồn tại	Hoạt động đúng

Bảng 4.1 Bảng kiểm thử module đăng nhập

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong	Kết quả thực tế
----	---------------	----------	----------	-----------	--------------------	--------------	-----------------

	case			trước		muốn	
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Đăng nhập							
TC001	Đăng nhập thành công	UC011	Kiểm tra tính đúng đắn và khả năng xử lý dữ liệu tìm kiếm của hệ thống	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống	+ Nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu + Nhấn nút “Đăng nhập”	Hiện thị thông báo “Đăng nhập thành công” và truy cập vào trang chủ của chương trình với các quyền được cấp với từng tài khoản đăng nhập	Hiện thị thông báo “Đăng nhập thành công” và truy cập vào trang chủ của chương trình với các quyền được cấp với từng tài khoản đăng nhập
TC002	Đăng nhập không thành công	UC011	Kiểm tra khả năng xử lý các ngoại lệ của hệ thống	Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống	+ Nhập sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu + Nhấn nút “Đăng nhập”	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do tài khoản hoặc mật khẩu	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do tài khoản hoặc mật khẩu

						không chính xác” và yêu cầu đăng nhập lại	không chính xác” và xóa đi các thông tin trên textbox để người dung đăng nhập lại
TC003	Đăng nhập với tài khoản đúng và mật khẩu sai hoặc tài khoản sai và mật khẩu đúng	UC011	Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi mật khẩu không khớp với tên đăng nhập	Người dung chưa đăng nhập vào hệ thống	+ Nhập tên đăng nhập đúng và mật khẩu sai hoặc tên đăng nhập sai và mật khẩu đúng; + Nhấn nút “Đăng nhập”	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” và yêu cầu đăng nhập lại	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác” và xóa đi các thông tin trên textbox để người dung đăng

							nhập lại
TC004	Đăng nhập trống tên tài khoản hoặc mật khẩu	UC011	Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi trường bắt buộc bị bỏ trống	Người dung chưa đăng nhập vào hệ thống	+ Để trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu + Nhấn nút “Đăng nhập”	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do chưa đủ thông tin” và yêu cầu đăng nhập lại	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do chưa đủ thông tin” và cho phép người dung nhập thêm thông tin còn thiếu
TC005	Đăng nhập trống cả tài khoản và mật khẩu	UC011	Kiểm tra phản hồi của hệ thống khi cả hai trường tên đăng nhập và mật	Người dung chưa đăng nhập vào hệ thống	+ Để trống tên đăng nhập và mật khẩu + Nhấn nút “Đăng nhập”	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do chưa đủ thông tin” và yêu cầu đăng nhập lại	Hiện thị thông báo “Đăng nhập không thành công do chưa đủ thông tin” và cho phép người

			khẩu đều bị bỏ trống				dung nhập them thông tin còn thiếu
--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---

Bảng 4.2 Bảng kiểm thử module danh mục sản phẩm

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Hiển thị danh mục sản phẩm							
TC001	Lọc theo danh mục	UC004	Kiểm tra lọc sản phẩm	Có danh mục	+ Chọn danh mục	Hiển thị đúng sản phẩm	Đúng
TC002	Danh mục rỗng	UC004	Kiểm tra ngoại lệ	Danh mục không có SP	Chọn danh mục	Không hiển thị sản phẩm	Đúng

Bảng 4.3 Bảng kiểm thử module danh sách sản phẩm

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Danh sách sản phẩm							
TC001	Hiển thị sản	UC003	Kiểm tra	Có sản	+ Truy cập trang chủ	Danh sách sản phẩm	Đúng

	phẩm		load dữ liệu	phẩm trong hệ thống		hiển thị	
TC002	Không có sản phẩm	UC003	Kiểm tra ngoại lệ	Chưa có sản phẩm	+ Truy cập trang	Thông báo “Chưa có sản phẩm”	Đúng

Bảng 4.4 Bảng kiểm thử module tìm kiếm sản phẩm

Mã	Tên Test case	Use- case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Tìm kiếm sản phẩm							
TC001	Tìm kiếm thành công	UC005	Kiểm tra tìm kiếm	Có sản phẩm	+ Nhập tên sản phẩm	Hiển thị kết quả	Đúng
TC002	Không có kết quả	UC005	Kiểm tra ngoại lệ	Không có sản phẩm	+ Nhập từ khóa sai	Không hiển thị sản phẩm	Đúng

Bảng 4.5 Bảng kiểm thử module giỏ hàng

Mã	Tên Test case	Use- case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
----	---------------------	--------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------

Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Giỏ hàng							
TC001	Thêm vào giỏ hàng	UC007	Kiểm tra thêm SP	Có sản phẩm	+ Nhấn “Thêm giỏ hàng”	SP được thêm	Đúng
TC002	Xóa khỏi giỏ	UC007	Kiểm tra xóa	Giỏ có SP	+ Nhấn “Xóa”	SP bị xóa	Đúng

Bảng 4.6 Bảng kiểm thử module lưu giỏ hàng

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Lưu giỏ hàng bằng localStorage							
TC001	Lưu giỏ hàng	UC008	Kiểm tra lưu dữ liệu	Có SP trong giỏ	+ Refresh trang	Giỏ hàng vẫn còn	Đúng
TC002	Xóa cache	UC008	Kiểm tra reset	Có giỏ hàng	+ Xóa localStorage	Giỏ trống	Đúng

Bảng 4.7 Bảng kiểm thử module thanh toán

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Thanh toán							
TC001	Thanh toán	UC009	Kiểm tra đặt	Giỏ có SP	+ Nhập đủ thông tin	Đặt hàng thành	Đúng

	thành công		hàng			công	
TC002	Thiếu thông tin	UC009	Kiểm tra validate	Giỏ có SP	+ Bỏ trống thông tin	Báo lỗi	Đúng

b) Phân hệ quản trị (Admin)

Bảng 4.8 Bảng kiểm thử module đăng nhập Admin

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Đăng nhập (Admin)							
TC001	Admin đăng nhập	UC011	Kiểm tra phân quyền	Có tài khoản admin	+ Đăng nhập	Truy cập dashboard	Đúng
TC002	Sai tài khoản	UC011	Kiểm tra bảo mật	Không hợp lệ	+ Nhập sai	Báo lỗi	Đúng

Bảng 4.9 Bảng kiểm thử module quản lý sản phẩm

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Quản lý sản phẩm							

TC001	Thêm sản phẩm	UC012	Kiểm tra CRUD	Admin đăng nhập	+ Thêm SP	SP hiển thị	Đúng
TC002	Xóa sản phẩm	UC012	Kiểm tra xóa	Có SP	+ Xóa SP	SP bị xóa	Đúng

Bảng 4.10 Bảng kiểm thử module quản lý danh mục

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Quản lý danh mục							
TC001	Thêm danh mục	UC013	Kiểm tra thêm	Admin đăng nhập	+ Thêm danh mục	Thành công	Đúng
TC002	Xóa danh mục	UC013	Kiểm tra xóa	Có danh mục	+ Xóa	Thành công	Đúng

Bảng 4.11 Bảng kiểm thử module quản lý đơn hàng

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Quản lý đơn hàng							
TC001	Xem đơn	UC014	Kiểm tra	Có đơn	+ Truy cập	Hiển thị danh sách	Đúng

	hàng		hiển thị	hàng			
TC002	Cập nhật trạng thái	UC014	Kiểm tra xử lý	Có đơn	+ Đổi trạng thái	Thành công	Đúng

Bảng 4.12 Bảng kiểm thử module quản lý thống kê – báo cáo

Mã	Tên Test case	Use-case	Mục đích	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Kết quả mong muốn	Kết quả thực tế
Các thủ tục kiểm tra cho chức năng Quản lý thống kê - báo cáo							
TC001	Thống kê theo ngày	UC015	Kiểm tra báo cáo	Có dữ liệu	+ Chọn ngày	Hiển thị đúng	Đúng
TC002	Không có dữ liệu	UC015	Kiểm tra ngoại lệ	Không có dữ liệu	+ Chọn ngày	Không hiển thị	Đúng

4.3.2 Đóng gói ứng dụng

a) Đóng gói sản phẩm

- Kiểm tra ứng dụng

Trước khi tiến hành đóng gói, hệ thống website FanGoods Shop được kiểm tra toàn diện nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra. Các chức năng được kiểm tra bao gồm: hiển thị trang chủ và slideshow

banner, xem danh sách và lọc sản phẩm theo nghệ sĩ/danh mục, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán, đăng nhập tài khoản, và toàn bộ phân hệ quản trị (Dashboard, quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, thống kê...). Kết quả kiểm tra cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao tiếp giữa Frontend React và Backend .NET Web API thông suốt, không phát sinh lỗi nghiêm trọng.

- Đóng gói mã nguồn website

Do đồ án được xây dựng theo kiến trúc tách biệt Frontend – Backend, mã nguồn được đóng gói thành hai phần độc lập. Phần Frontend sử dụng lệnh npm run build để biên dịch toàn bộ mã nguồn ReactJS/TypeScript thành các file tĩnh tối ưu (HTML, CSS, JavaScript) trong thư mục build/. Phần Backend là dự án .NET Core Web API được đóng gói thành các file thực thi .dll và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server thông qua file appsettings.json.

- Kiểm tra trên môi trường khác

Sau khi đóng gói, hệ thống được chạy thử trên nhiều trình duyệt khác nhau bao gồm Chrome và Edge, trên các kích thước màn hình khác nhau (máy tính, máy tính bảng). Đồng thời kiểm tra lại toàn bộ luồng nghiệp vụ từ xem sản phẩm, đặt hàng đến quản trị nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng sau khi triển khai.

b) Các bước đóng gói website

- Chuẩn bị mã nguồn

Toàn bộ mã nguồn được rà soát, loại bỏ các đoạn mã dư thừa, kiểm tra kết nối API giữa Frontend và Backend, thống nhất cách đặt tên file và thư mục để đảm bảo tính nhất quán. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu trong DBConnection.cs và địa chỉ API trong các file Service được kiểm tra lại trước khi đóng gói.

- Đóng gói Frontend: Tại thư mục frontend/, thực hiện lệnh sau để biên dịch ứng dụng React:

npm install

`npm run build`

Kết quả tạo ra thư mục build/ chứa toàn bộ file tĩnh sẵn sàng triển khai.

- Đóng gói Backend: Tại thư mục backend/, sử dụng Visual Studio hoặc lệnh .NET CLI để publish dự án:

`dotnet publish -c Release -o ./publish`

Thư mục publish/ chứa toàn bộ file thực thi của Web API sẵn sàng chạy trên máy chủ.

- Kiểm tra sau khi đóng gói

Khởi động Backend API và chạy Frontend từ thư mục build/ để kiểm tra lại toàn bộ chức năng chính nhằm đảm bảo không phát sinh lỗi trong quá trình đóng gói.

c) Đưa sản phẩm lên GitHub

- Tạo repository

Một repository mới được tạo trên GitHub để lưu trữ toàn bộ mã nguồn đồ án, bao gồm cả Frontend (React) và Backend (.NET Web API), phục vụ cho việc quản lý phiên bản và chia sẻ sản phẩm.

- Đẩy mã nguồn lên GitHub

Toàn bộ mã nguồn được commit và push lên repository đã tạo. File “.gitignore” được cấu hình để loại bỏ các thư mục không cần thiết như “node_modules/, build/, bin/, obj/”. Sau khi push, tiến hành kiểm tra lại trên GitHub để đảm bảo dữ liệu được lưu trữ đầy đủ và chính xác.

d. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Tài liệu hướng dẫn được xây dựng bao gồm các bước cài đặt môi trường (Node.js, .NET SDK, SQL Server), khởi tạo cơ sở dữ liệu từ script SQL, chạy Backend API và Frontend, cùng hướng dẫn sử dụng các chức năng dành cho người dùng và quản trị viên. Tài liệu được đính kèm trong thư mục dự án và lưu trữ trên repository GitHub.

e. Kết luận

Quy trình đóng gói hệ thống website FanGoods Shop đã được thực hiện đầy đủ theo kiến trúc Frontend – Backend tách biệt. Sản phẩm cuối cùng bao gồm mã nguồn Frontend ReactJS đã biên dịch, dự án Backend .NET Core Web API, script khởi tạo cơ sở dữ liệu SQL Server, repository GitHub lưu trữ mã nguồn và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Hệ thống đã được kiểm tra trên nhiều trình duyệt và môi trường khác nhau, đảm bảo tính ổn định, dễ triển khai và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống bán sản phẩm fan-goods.

4.3.3 Triển khai ứng dụng

a. Yêu cầu về phần cứng

- Máy tính cá nhân hoặc máy chủ có cấu hình tối thiểu: CPU 2 nhân, RAM 4GB trở lên, dung lượng ổ cứng trống tối thiểu 10GB để cài đặt môi trường và lưu trữ dữ liệu.
- Thiết bị có kết nối mạng Internet để phục vụ việc truy cập website, gọi API và đồng bộ dữ liệu.
- Màn hình hiển thị có độ phân giải từ 1366×768 trở lên để giao diện website hiển thị đầy đủ và rõ ràng.
- Các thiết bị truy cập như máy tính hoặc máy tính bảng để kiểm tra khả năng hiển thị đa nền tảng.

b. Yêu cầu về phần mềm

- Hệ điều hành: Windows 10/11, macOS hoặc Linux có khả năng chạy .NET SDK và Node.js.
- Trình duyệt web: Google Chrome, Microsoft Edge hoặc các trình duyệt hiện đại tương đương.
- Node.js phiên bản 18 trở lên để chạy và build ứng dụng ReactJS/TypeScript.
- .NET SDK phiên bản 7.0 hoặc 8.0 để chạy Backend Web API trên nền tảng .NET Core.

- SQL Server (2019 hoặc mới hơn) hoặc SQL Server Express để lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu hệ thống.
- Visual Studio 2022 hoặc Visual Studio Code để phát triển, chỉnh sửa và chạy dự án.
- Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn và triển khai dự án.

KẾT LUẬN

- Kết quả đạt được
 - + Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đồ án "Thiết kế website bán sản phẩm Fan-Goods" đã được triển khai hoàn chỉnh theo kiến trúc hiện đại, tách biệt Frontend (ReactJS/TypeScript) và Backend (.NET Core Web API), kết hợp cơ sở dữ liệu SQL Server. Cụ thể, hệ thống bao gồm các kết quả sau:
 - + Về kiến thức: Qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã nắm vững quy trình phát triển phần mềm từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến triển khai và kiểm thử. Đồng thời tiếp cận được các công nghệ lập trình web hiện đại gồm ReactJS, TypeScript, React Router, Ant Design ở phía Frontend; C# .NET Core Web API, ADO.NET ở phía Backend; cùng kỹ năng thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.
 - + Về sản phẩm: Hệ thống đã được xây dựng đầy đủ hai phân hệ chính:
 - + Phân hệ người dùng bao gồm: Trang chủ với slideshow banner và danh sách sản phẩm theo nghệ sĩ được tải động từ API; Trang danh sách sản phẩm với bộ lọc theo nghệ sĩ, danh mục và tìm kiếm theo tên; Trang chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin, đánh giá và chức năng thêm vào giỏ hàng; Trang giỏ hàng cho phép điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và tính tổng tiền; Trang thanh toán (Checkout) hỗ trợ nhập thông tin giao hàng, tính phí vận chuyển theo khu vực và lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp với người dùng Việt Nam; Trang đăng nhập với phân quyền theo vai trò.
 - + Phân hệ quản trị (Admin) bao gồm: Dashboard tổng quan hiển thị các chỉ số thống kê thời gian thực; Quản lý sản phẩm, danh mục, nghệ sĩ với đầy đủ chức năng thêm, sửa, xóa; Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái; Quản lý khách hàng, nhân viên, khuyến mãi, tin tức và đánh giá; Trang thống kê báo cáo doanh thu theo tháng và top sản phẩm giá trị cao. Hệ

thống phân quyền được triển khai rõ ràng giữa hai vai trò Quản lý (Admin) và Nhân viên.

- + Nhìn chung, website hoạt động ổn định, giao tiếp giữa Frontend và Backend thông suốt, giao diện trẻ trung phù hợp với đối tượng người hâm mộ K-pop và C-pop, đáp ứng đầy đủ các chức năng cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến.
- Hạn chế của đề tài
 - + Do giới hạn về thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế, đề tài vẫn còn một số hạn chế nhất định:
 - + Về sản phẩm, chức năng đặt hàng và thanh toán chưa tích hợp với cổng thanh toán thực tế (VNPay, MoMo); hình ảnh sản phẩm chưa được lưu trữ trên máy chủ mà chỉ dùng đường dẫn URL; chức năng tìm kiếm toàn văn và gợi ý sản phẩm liên quan chưa được triển khai. Ngoài ra, hệ thống chưa có tính năng thông báo đơn hàng qua email hay SMS cho khách hàng.
 - + Về kỹ năng, khả năng phân tích thiết kế hệ thống còn ở mức cơ bản, các biểu đồ UML chưa thể hiện đầy đủ tất cả các luồng nghiệp vụ phức tạp. Lập trình Backend chưa áp dụng kiến trúc phân tầng hoàn chỉnh (Repository Pattern, Service Layer), bảo mật API chưa được triển khai chuyên sâu (chưa có JWT Authentication). Giao diện người dùng trên thiết bị di động chưa được tối ưu hoàn toàn.
- Hướng phát triển của đề tài

Trong thời gian tới, nhóm dự định tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống theo các hướng sau:

- + Về mặt chức năng, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến VNPAY hoặc MoMo để hỗ trợ thanh toán điện tử; bổ sung hệ thống thông báo đơn hàng qua email; phát triển tính năng gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua

hàng; hoàn thiện tính năng quản lý phiếu nhập kho và nhà cung cấp; bổ sung chức năng xuất báo cáo doanh thu dạng file Excel hoặc PDF.

- + Về mặt kỹ thuật, áp dụng JWT Authentication để bảo mật API; triển khai kiến trúc phân tầng Repository Pattern và Service Layer cho Backend; tối ưu hiệu suất truy vấn cơ sở dữ liệu; nâng cao khả năng Responsive trên thiết bị di động; và triển khai hệ thống lên môi trường cloud (Azure hoặc AWS) để phục vụ người dùng thực tế qua Internet.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.NET 2.0. Hà Nội, Việt Nam: Nhà xuất bản Lao Động Xã Hội, 2005.
- [2] Nguyễn Văn Quyết, Giáo trình Công nghệ Web và ứng dụng. Hưng Yên, Việt Nam: Khoa Công nghệ Thông tin - UTEHY, 2010.
- [3] Elisabeth Robson, Eric Freeman (2012), Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages, O'Reilly Media, Neri XB, Newton, Massachusetts, Hoa Kỳ
- [4] J.D Gauchat, “HTML5 for Masterminds,” 3rd Edition, Kindle Edition, 2018